

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIỆM BÁNH

Môn học: IS210.Q22 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Thị Minh Phụng

Thực hiện bởi nhóm 7 bao gồm:

1.	Viên Đăng Khoa	24520847	Trưởng nhóm
2.	Nguyễn Hoàng Khiêm	24520804	Thành viên
3.	Dương Đăng Khang	24520731	Thành viên
4.	Phan Ngọc Đức Huy	24520695	Thành viên

Thời gian thực hiện: 26/1/2026 - 31/5/2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	5
DANH MỤC CÁC KÍ TỰ VÀ CHỮ VIẾT TẮT	6
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BIỂU ĐỒ.....	9
LỜI NÓI ĐẦU.....	10
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	11
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	14
1.1. Phát biểu bài toán	14
1.2. Quy trình nghiệp vụ.....	14
1.2.1. Phân hệ bán lẻ tại quầy.....	15
1.2.2. Phân hệ đặt bánh tùy chỉnh.....	15
1.2.3. Phân hệ quản lý kho	15
1.2.4. Phân hệ sổ quỹ.....	16
1.2.5. Phân hệ đối soát ca	16
1.3. Xác định và phân tích yêu cầu.....	16
1.3.1. Yêu cầu chức năng.....	16
1.3.2. Yêu cầu phi chức năng	21
CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU	22
2.1. Thiết kế mô hình quan hệ	22
2.1.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ	22
2.1.2. Mô hình dữ liệu ERD	25
2.1.3. Mô hình dữ liệu quan hệ.....	25
2.1.4. Bảng thuyết minh quan hệ và thuộc tính.....	25
2.2. Mô tả ràng buộc toàn vẹn	47
2.2.1. Ràng buộc toàn vẹn khóa chính	47
2.2.2. Ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại	47
2.2.3. Ràng buộc miền giá trị	49
2.2.4. Ràng buộc liên thuộc tính.....	52
2.2.5. Ràng buộc liên bộ liên quan hệ	56
2.2.6. Cơ chế xóa mềm và khóa phiên bản.....	58

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC GIAO TÁC.....	60
3.1. Trigger	60
3.1.1. Trigger trong Oracle	60
3.1.2. Danh sách các trigger	61
3.1.3. Mô tả chi tiết các Trigger tiêu biểu.....	64
3.2. Stored Procedure.....	69
3.2.1. Stored Procedure trong hệ quản trị Oracle	69
3.2.2. Danh sách các Stored Procedure	70
3.2.3. Mô tả chi tiết các Stored Procedure tiêu biểu.....	73
3.3. Stored Function.....	86
3.3.1. Stored Function trong Oracle	86
3.3.2. Danh sách các Function.....	87
3.3.3. Mô tả chi tiết các Function tiêu biểu	89
CHƯƠNG 4. XỬ LÝ TRUY XUẤT ĐỒNG THỜI.....	93
4.1. Các trường hợp gây mất tính nhất quán dữ liệu	93
4.1.1. Lost update	93
4.1.2. Unrepeatable read / Nonrepeatable read	94
4.1.3. Phantom read.....	95
4.1.4. Dirty read.....	96
4.1.5. Deadlock.....	97
4.2. Các mức cô lập trong Oracle	97
4.2.1. Read committed.....	97
4.2.2. Serializable	97
4.2.3. Read-only	97
4.2.4. Cơ chế khóa.....	98
4.3. Minh họa đồ án trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle	98
4.3.1. Lost update	98
4.3.2. Unrepeatable read.....	100
4.3.3. Phantom read.....	102
4.3.4. Deadlock.....	103
4.4. Minh họa đồ án ở mức chương trình	105

4.4.1. Lost update	105
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN	110
CHƯƠNG 6. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	110
6.1. Ngôn ngữ lập trình và nền tảng	110
6.1.1. Java 21	110
6.1.2. JavaFX 21	110
6.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	111
6.2.1. Oracle Database	111
6.3. Kiến trúc ứng dụng	111
6.3.1. Mô hình MVP	111
6.3.2. Quản lý phiên đăng nhập	112
6.4. Thư viện và công cụ hỗ trợ	112
6.4.1. Thư viện kết xuất báo cáo	112
6.4.2. Thư viện bảo mật	113
6.4.3. Thư viện gửi thư điện tử	113
6.4.4. Thư viện xử lý dữ liệu	113
6.4.5. Kiểm thử tự động	113
6.5. Công cụ phát triển	113
6.5.1. Apache Maven	113
6.5.2. Git và GitHub	113
6.5.3. Scene Builder	114
6.5.4. Jaspersoft Studio	114
6.5.5. Oracle SQL Development	114
6.6. Bảng tổng hợp công nghệ	114
6.7. Sơ đồ kiến trúc triển khai	116
CHƯƠNG 7. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN	117

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến giảng viên **Đỗ Thị Minh Phụng** đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án **Hệ thống quản lý tiệm bánh**.

Nhờ sự nhiệt huyết và những lời khuyên quý báu của cô, chúng em đã hoàn thành đồ án một cách tốt đẹp. Đồ án không chỉ giúp chúng em củng cố kiến thức chuyên ngành về **Phân tích thiết kế hệ thống** và **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu**, mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Trong quá trình thực hiện, chúng em hiểu rõ hơn về quy trình vận hành sản xuất, quản lý kho nguyên liệu và tối ưu hóa hoạt động bán hàng, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình kinh doanh thực tế. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện, bài báo cáo vẫn khó tránh khỏi một số thiếu sót do kinh nghiệm còn hạn chế. Chúng em rất mong nhận được những góp ý của cô để ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn cô!

DANH MỤC CÁC KÍ TỰ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

STT	Ký tự	Ý nghĩa

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Bảng yêu cầu lưu trữ	16
Bảng 1.2. Bảng yêu cầu tính toán.....	18
Bảng 1.3. Bảng yêu cầu tra cứu.....	19
Bảng 1.4. Bảng yêu cầu kết xuất, thống kê	20
Bảng 2.1. Thành phần dữ liệu bảng VAITRO	25
Bảng 2.2. Thành phần dữ liệu bảng CHUCNANG	26
Bảng 2.3. Thành phần dữ liệu bảng VAITRO_CHUCNANG	26
Bảng 2.4. Thành phần dữ liệu bảng NHANVIEN.....	27
Bảng 2.5. Thành phần dữ liệu bảng NHANVIEN_VAITRO	28
Bảng 2.6. Thành phần dữ liệu bảng TAIKHOAN	28
Bảng 2.7. Thành phần dữ liệu bảng ACCOUNT_TOKEN	28
Bảng 2.8. Thành phần dữ liệu bảng HANGTHANHVIENT.....	29
Bảng 2.9. Thành phần dữ liệu bảng KHACHHANG	30
Bảng 2.10. Thành phần dữ liệu bảng DANHMUCSP.....	30
Bảng 2.11. Thành phần dữ liệu bảng SANPHAM	30
Bảng 2.12. Thành phần dữ liệu bảng KICHCOBANH	31
Bảng 2.13. Thành phần dữ liệu bảng COTBANH	32
Bảng 2.14. Thành phần dữ liệu bảng NHANBANH.....	32
Bảng 2.15. Thành phần dữ liệu bảng KIEUTRANGTRI	32
Bảng 2.16. Thành phần dữ liệu bảng DONVITINH	33
Bảng 2.17. Thành phần dữ liệu bảng NGUYENLIEU	33
Bảng 2.18. Thành phần dữ liệu bảng CONGTHUC.....	34
Bảng 2.19. Thành phần dữ liệu bảng NHACUNGCAP	34
Bảng 2.20. Thành phần dữ liệu bảng PHIEUNHAPKHO	35
Bảng 2.21. Thành phần dữ liệu bảng CTPHIEUNHAP	35
Bảng 2.22. Thành phần dữ liệu bảng PHIEUXUATKHO.....	36
Bảng 2.23. Thành phần dữ liệu bảng CTPHIEUXUAT_NL	36
Bảng 2.24. Thành phần dữ liệu bảng CTPHIEUXUAT_TP	37
Bảng 2.25. Thành phần dữ liệu bảng MESANXUAT	37
Bảng 2.26. Thành phần dữ liệu bảng TRANGTHAIDON.....	38
Bảng 2.27. Thành phần dữ liệu bảng NANGLUCSANXUAT	38
Bảng 2.28. Thành phần dữ liệu bảng DONDATHANG.....	38
Bảng 2.29. Thành phần dữ liệu bảng CTDONHANG	39
Bảng 2.30. Thành phần dữ liệu bảng CTDONTUYCHINH	40
Bảng 2.31. Thành phần dữ liệu bảng LICHSUDONHANG	41
Bảng 2.32. Thành phần dữ liệu bảng CALAMVIEC	41
Bảng 2.33. Thành phần dữ liệu bảng DOISOAT.....	42
Bảng 2.34. Thành phần dữ liệu bảng PHUONGTHUCTT	42

Bảng 2.35. Thành phần dữ liệu bảng HOADON	43
Bảng 2.36. Thành phần dữ liệu bảng LOAITHUCHI	43
Bảng 2.37. Thành phần dữ liệu bảng PHIEUTHUCHI	44
Bảng 2.38. Thành phần dữ liệu bảng HOATDONGNHANVIEN	44
Bảng 2.39. Bảng quy định hệ thống	45
Bảng 2.40. Bảng các ràng buộc khóa ngoại trọng yếu	47
Bảng 2.41. Tổng hợp ràng buộc miền giá trị.....	49
Bảng 2.42. Bảng tổng hợp ràng buộc liên thuộc tính cùng quan hệ.....	52
Bảng 2.43. Bảng tổng hợp ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ	54
Bảng 2.44. Bảng tổng hợp ràng buộc liên bộ liên quan hệ	56
Bảng 3.1. Bảng danh sách các Trigger	61
Bảng 3.2. Bảng danh sách các Stored Procedure	70
Bảng 3.3. Bảng danh sách các Function.....	87
Bảng 4.1. Ví dụ về vấn đề Lost update.....	93
Bảng 4.2. Ví dụ về vấn đề Unrepeatable read.	94
Bảng 4.3. Ví dụ về vấn đề Phantom read.	95
Bảng 4.4. Ví dụ về vấn đề Dirty read.	96
Bảng 4.5. Kịch bản tái hiện vấn đề Lost update trong hệ thống H3K Bakery	99
Bảng 4.6. Kịch bản tái hiện vấn đề Unrepeatable read trong hệ thống H3K Bakery.	100
Bảng 4.7. Kịch bản tái hiện vấn đề Phantom read trong hệ thống H3K Bakery.....	102
Bảng 4.8. Kịch bản tái hiện vấn đề Deadlock trong hệ thống H3K Bakery	103
Bảng 6.1. Bảng tổng hợp công nghệ và phiên bản sử dụng trong hệ thống.....	114

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BIỂU ĐỒ

Hình 2.1. Mô hình dữ liệu ERD	25
Hình 2.2. Mô hình dữ liệu quan hệ.....	25
Hình 4.1. Tồn kho ban đầu của sản phẩm mứt dâu	106
Hình 4.2. Màn hình đăng nhập của tài khoản thu ngân thứ 1.....	106
Hình 4.3. Màn hình bán hàng của tài khoản thu ngân thứ 1.....	107
Hình 4.4. Màn hình đăng nhập của tài khoản thu ngân thứ 2.....	107
Hình 4.5. Màn hình bán hàng của tài khoản thu ngân thứ 2.....	108
Hình 6.1. Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống H3K Bakery	116

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm – đặc biệt là ngành bánh ngọt – phát triển mạnh mẽ, các tiệm bánh ngày nay không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà còn phải đảm bảo quy trình vận hành hiệu quả, nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cửa hàng vẫn đang áp dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc sử dụng các phần mềm rời rạc, thiếu tính liên kết giữa các bộ phận. Điều này gây ra nhiều khó khăn như sai lệch trong kiểm soát tồn kho, chậm trễ trong cập nhật nguyên liệu, thiếu đồng bộ giữa hoạt động bán hàng và sản xuất, cũng như hạn chế trong việc theo dõi hạn sử dụng của các loại bánh bày tủ. Những vấn đề này đã được nhóm nhận thấy rõ qua quá trình phân tích nghiệp vụ thực tế.

Bên cạnh đó, mô hình kinh doanh của tiệm bánh thường bao gồm hai loại sản phẩm chính: bánh làm sẵn bày tủ và bánh đặt làm theo yêu cầu. Mỗi loại hình lại mang những đặc thù riêng về quy trình bán hàng, tư vấn, xử lý đơn, theo dõi tiến độ, thanh toán và cập nhật kho. Các nghiệp vụ đằng sau như nhập – xuất kho, quản lý công thức, đối chiếu nguyên liệu, hạch toán giá vốn và báo cáo doanh thu, nếu không được hệ thống hóa, sẽ dẫn đến sai sót và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành chung của cửa hàng.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, nhóm thực hiện đề tài **Hệ thống quản lý tiệm bánh** với mong muốn xây dựng một giải pháp quản lý tổng thể, vừa đáp ứng các nghiệp vụ cốt lõi, vừa cải thiện tính chính xác và tự động hóa trong quá trình vận hành. Hệ thống hướng đến việc tổ chức và xử lý dữ liệu một cách khoa học, hỗ trợ tự động hóa các chức năng như quản lý nguyên liệu, theo dõi lô hàng nhập – xuất, xử lý đơn hàng, đề xuất nguyên liệu khi thiếu hụt, tính toán giá vốn tại thời điểm bán và cảnh báo hạn sử dụng.

Thông qua việc ứng dụng kiến thức của môn học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đồ án không chỉ giúp nhóm củng cố nền tảng lý thuyết mà còn tạo cơ hội tiếp cận quy trình phân tích, mô hình hóa dữ liệu, thiết kế hệ thống thực tế. Quá trình thực hiện đề tài cũng giúp nhóm rèn luyện tư duy logic, kỹ năng phối hợp và khả năng giải quyết vấn đề trong bối cảnh mô phỏng hoạt động kinh doanh của một mô hình cửa hàng cụ thể.

Nhóm hy vọng rằng đồ án sẽ góp phần mang đến một giải pháp quản lý mang tính ứng dụng cao, dễ mở rộng, phù hợp với đặc thù vận hành của các tiệm bánh hiện đại. Đây không chỉ là sản phẩm phục vụ yêu cầu môn học mà còn là nền tảng để phát triển thành một hệ thống thực tế trong tương lai.

[illegible]

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Phát biểu bài toán

Trong bối cảnh ngành dịch vụ ăn uống nói chung và thị trường bánh ngọt nói riêng đang phát triển mạnh mẽ, các mô hình tiệm bánh truyền thống đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong khâu vận hành. Việc quản lý bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng các phần mềm bán hàng cơ bản không thể đáp ứng được đặc thù phức tạp của một tiệm bánh tiêu chuẩn.

Thứ nhất, khó khăn lớn nhất nằm ở việc quản lý song song hai mô hình kinh doanh bao gồm bán bánh làm sẵn và đặt bánh tùy chỉnh theo yêu cầu. Đối với bánh tùy chỉnh, hệ thống cần phải tính toán chính xác giá vốn linh động dựa trên từng lựa chọn của khách hàng về kích cỡ, cốt bánh, nhân và thành phần trang trí. Đồng thời, hệ thống yêu cầu quản lý chặt chẽ thời gian chuẩn bị làm bánh để tránh tình trạng xưởng bị quá tải ngằm vào những ngày cao điểm.

Thứ hai, đặc thù nguyên liệu ngành bánh có hạn sử dụng ngắn và giá cả biến động liên tục. Các phần mềm thông thường không hỗ trợ cơ chế xuất kho theo nguyên tắc mặt hàng nào hết hạn trước sẽ được xuất kho trước, cũng như không có khả năng tự động cập nhật lại giá vốn bình quân gia quyền mỗi khi nhập lô hàng mới. Điều này dẫn đến sai lệch nghiêm trọng trong báo cáo lợi nhuận.

Thứ ba, rủi ro thất thoát tài chính từ các lỗ hổng trong quy trình đóng ca, đối soát tiền mặt và hao hụt nguyên liệu do hết hạn sử dụng vẫn luôn là bài toán khó đối với các chủ doanh nghiệp. Thiếu một cơ chế đối soát mù bắt buộc khiến sai lệch doanh thu khó bị phát hiện và truy vết.

Thứ tư, việc theo dõi các khoản thu chi phát sinh ngoài hóa đơn bán hàng như chi phí vận hành, chi phí sửa chữa, tiền thưởng thường bị bỏ ngõ, dẫn đến bức tranh tài chính không phản ánh đầy đủ thực trạng dòng tiền của cửa hàng.

Nhằm giải quyết triệt để các vấn đề trên, đề tài **Hệ thống quản lý tiệm bánh H3K Bakery** được đề xuất với định hướng tiếp cận theo mô hình quản trị nguồn lực doanh nghiệp tinh gọn. Hệ thống sẽ tự động hóa toàn bộ chuỗi cung ứng nội bộ từ khâu tiền kiểm tra năng lực sản xuất lúc lập đơn, trừ lùi thời gian sản xuất thực tế, quản lý định mức công thức, cho đến đối soát dòng tiền đa luồng. Qua đó, hệ thống không chỉ tối ưu hóa quy trình làm việc của thợ bếp và thu ngân mà còn cung cấp cho cấp quản lý bức tranh tài chính chính xác theo thời gian thực để ra quyết định kinh doanh.

1.2. Quy trình nghiệp vụ

Hệ thống H3K Bakery vận hành xoay quanh năm phân hệ nghiệp vụ cốt lõi, liên kết chặt chẽ với nhau: Bán lẻ tại quầy, Đặt bánh tùy chỉnh, Quản lý kho, Sổ quỹ và Đối soát ca.

1.2.1. Phân hệ bán lẻ tại quầy

Khi khách hàng đến mua bánh làm sẵn, nhân viên thu ngân mở màn hình POS và chọn các sản phẩm từ thực đơn. Đối với khách hàng thành viên, hệ thống tự động tra cứu điểm tích lũy và áp dụng tỷ lệ chiết khấu tương ứng với hạng thành viên. Sau khi xác nhận đơn, hệ thống tính tổng tiền thanh toán bao gồm thuế giá trị gia tăng và trừ phần khuyến mãi. Khi giao dịch hoàn tất, hóa đơn được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu, tồn kho thành phẩm được trừ tự động và điểm tích lũy của khách hàng được cộng dồn. Nếu đủ điều kiện nâng hạng, hệ thống tự động thăng hạng thành viên trong cùng một giao dịch.

1.2.2. Phân hệ đặt bánh tùy chỉnh

Khi khách hàng đặt bánh theo yêu cầu riêng, nhân viên thu ngân ghi nhận cấu hình chi tiết gồm kích cỡ, cốt bánh, nhân bánh, kiểu trang trí và ngày giờ nhận bánh. Hệ thống tức thời tính giá bán thông qua hàm tính giá tùy chỉnh dưới cơ sở dữ liệu, đảm bảo giá được đóng băng chính xác theo công thức, không phụ thuộc vào thao tác nhập tay. Ngay sau đó, hệ thống lùi ngày bằng công thức lấy ngày nhận bánh trừ đi thời gian chuẩn bị của sản phẩm để xác định ngày sản xuất thực tế, rồi đối chiếu với tải trọng xưởng trong ngày đó. Nếu xưởng đã đạt công suất tối đa, đơn hàng bị chặn lại và hệ thống hiển thị cảnh báo rõ ràng. Khách hàng phải đặt cọc tối thiểu 50% giá trị đơn hàng; hệ thống không cho phép lưu đơn nếu tiền cọc thấp hơn ngưỡng này. Trong suốt vòng đời đơn hàng, thợ bếp theo dõi tiến độ trên màn hình hiển thị bếp và cập nhật trạng thái từng bước. Khi bánh hoàn tất, khách hàng thanh toán số tiền còn lại và nhận hàng.

1.2.3. Phân hệ quản lý kho

Phân hệ quản lý kho phụ trách toàn bộ vòng đời nguyên liệu từ khi nhập về đến khi xuất dùng hoặc xuất hủy. Khi quản lý hoặc thủ kho tiến hành nhập kho từ nhà cung cấp, mỗi lô hàng được ghi nhận riêng biệt với đầy đủ thông tin về số lượng, đơn giá, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Ngay sau khi xác nhận lô nhập mới, hệ thống tự động tính lại giá vốn trung bình gia quyền của nguyên liệu đó dựa trên tổng giá trị tồn kho cũ và giá trị lô hàng vừa nhập, đảm bảo chi phí nguyên liệu luôn phản ánh đúng giá thị trường hiện tại.

Khi thợ bếp cần nguyên liệu để sản xuất, hệ thống tự động xác định lô hàng cần xuất theo nguyên tắc hết hạn trước thì xuất trước, ưu tiên các lô có hạn sử dụng gần nhất để giảm thiểu tối đa hao hụt do hàng quá hạn. Nếu phát hiện nguyên liệu không đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống chặn toàn bộ thao tác ghi nhận lô hàng đó. Khi có nguyên liệu hết hạn hoặc hư hỏng cần tiêu hủy, nhân viên lập phiếu xuất hủy và hệ thống ghi nhận giá trị hao hụt để phản ánh vào báo cáo lợi nhuận. Cảnh báo tồn kho tự động được kích hoạt khi số lượng tồn của bất kỳ nguyên liệu nào xuống dưới mức an toàn đã thiết lập, giúp bếp trưởng chủ động lập kế hoạch nhập hàng kịp thời.

1.2.4. Phân hệ sổ quỹ

Hệ thống quản lý toàn bộ các khoản thu chi phát sinh ngoài hóa đơn bán hàng thông qua phân hệ sổ quỹ. Mỗi khoản thu chi được phân loại theo danh mục do quản lý thiết lập sẵn. Nhân viên lập phiếu thu khi nhận tiền ngoài bán hàng, lập phiếu chi khi thanh toán chi phí vận hành. Mọi phiếu thu chi đều được liên kết với ca làm việc đang mở, đảm bảo mọi dòng tiền đều có thể truy vết và đối chiếu trong quá trình chốt ca. Quản lý có thể tra cứu sổ quỹ theo khoảng thời gian để nắm bắt toàn bộ dòng tiền thực tế của cửa hàng.

1.2.5. Phân hệ đối soát ca

Vào đầu ca làm việc, thu ngân khai báo số tiền mặt hiện có trong két. Trong suốt ca, mọi giao dịch bán hàng, phiếu thu, phiếu chi và phiếu nhập kho đều được hệ thống ghi nhận liên tục. Khi kết thúc ca, thu ngân bấm nút đóng ca và hệ thống kích hoạt quy trình đối soát mù: hàm tính tiền mặt lý tưởng được gọi ngầm để tính số tiền mặt cần có dựa trên công thức tiền đầu ca cộng tổng thu trừ tổng chi, nhưng con số này bị ẩn khỏi màn hình thu ngân. Thu ngân bắt buộc phải tự đếm tiền thực tế trong két và nhập vào hệ thống. Hệ thống sau đó so sánh hai con số và hiển thị kết quả đối chiếu. Nếu có chênh lệch dù chỉ một đồng, hệ thống chặn nút chốt ca và ép nhân viên nhập lý do giải trình. Sau khi chốt ca thành công, quản lý có thể xem ngay báo cáo doanh thu, lợi nhuận gộp và mức độ hao hụt nguyên liệu.

1.3. Xác định và phân tích yêu cầu

1.3.1. Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng của hệ thống được phân loại theo bốn nhóm: lưu trữ, tính toán, tra cứu và kết xuất thống kê.

Yêu cầu lưu trữ

Bảng 1.1. Bảng yêu cầu lưu trữ

STT	Tên yêu cầu	Thông tin cần lưu
1	Thông tin tài khoản nhân viên	Mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu, vai trò, trạng thái làm việc.
2	Thông tin khách hàng thành viên	Mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, địa chỉ, điểm tích lũy, hạng thành viên, ngày đăng ký.

3	Thông tin hạng thành viên	Mã hạng, tên hạng, điểm tối thiểu để đạt hạng, tỷ lệ phần trăm giảm giá tương ứng.
4	Thông tin nguyên liệu	Mã nguyên liệu, tên, xuất xứ, đơn vị tính, giá vốn trung bình, mức tồn an toàn, số lượng tồn tổng, trạng thái đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
5	Thông tin sản phẩm	Mã sản phẩm, tên, danh mục, giá cơ bản, hình ảnh, cho phép tùy chỉnh, thời gian bảo quản, số lượng tồn.
6	Thông tin tùy chọn cấu hình bánh	Bốn nhóm tùy chọn độc lập gồm kích cỡ, cốt bánh, nhân bánh và kiểu trang trí; mỗi tùy chọn có tên và phụ phí.
7	Thông tin định lượng công thức	Mối liên kết giữa sản phẩm và nguyên liệu, kèm số lượng tiêu hao để sản xuất một đơn vị sản phẩm.
8	Thông tin phiếu nhập kho	Mã phiếu, ngày nhập, nhân viên lập, nhà cung cấp, chi tiết từng lô hàng gồm số lượng, đơn giá, ngày sản xuất và hạn sử dụng.
9	Thông tin phiếu xuất kho	Mã phiếu, ngày xuất, lý do xuất, chi tiết nguyên liệu xuất và thành phẩm xuất hủy kèm đơn giá vốn.
10	Thông tin đơn hàng	Mã đơn, ngày lập, ngày giờ nhận bánh, khách hàng, nhân viên lập, trạng thái, tổng tiền, tiền đã cọc.
11	Thông tin chi tiết đơn hàng bán lẻ	Sản phẩm, số lượng, đơn giá, phần trăm giảm giá, đơn giá vốn tại thời điểm bán.
12	Thông tin chi tiết đơn bánh tùy chỉnh	Sản phẩm, số lượng, bốn mã tùy chọn cấu hình, lời chúc trên bánh, ghi chú thợ bếp, hình ảnh tham khảo, đơn giá và đơn giá vốn.

13	Thông tin năng lực sản xuất	Ngày sản xuất, giới hạn số bánh tối đa trong ngày, số bánh đã được nhận đặt.
14	Thông tin ca làm việc	Mã ca, nhân viên trực, mã máy POS, thời gian mở ca và đóng ca, trạng thái ca.
15	Thông tin đối soát ca	Tiền khai báo đầu ca, tổng tiền hệ thống tính, tiền đếm thực tế, chênh lệch và lý do chênh lệch.
16	Thông tin danh mục thu chi	Mã loại, tên loại, phân loại thu hoặc chi.
17	Thông tin phiếu thu chi	Mã phiếu, ngày tạo, loại thu chi, số tiền, nhân viên lập, liên kết hóa đơn hoặc phiếu nhập kho tương ứng nếu có, ghi chú.
18	Thông tin lịch sử trạng thái đơn hàng	Nhật ký ghi lại mỗi lần chuyển trạng thái đơn hàng gồm trạng thái cũ, trạng thái mới, thời gian và nhân viên thực hiện.

Yêu cầu tính toán

Bảng 1.2. Bảng yêu cầu tính toán

STT	Tên yêu cầu	Mô tả	Cách tính
1	Tính giá bánh tùy chỉnh	Tính tổng giá bán của một đơn bánh theo cấu hình khách chọn.	Bằng giá cơ bản của sản phẩm cộng phụ phí kích cỡ, phụ phí cốt bánh, phụ phí nhân bánh và phụ phí kiểu trang trí.
2	Tính thành tiền hóa đơn	Tính số tiền khách phải trả sau khi áp dụng khuyến mãi và thuế.	Bằng tổng tiền hàng sau khi trừ chiết khấu thành viên, nhân với hệ số thuế giá trị gia tăng, rồi trừ tiền đã đặt cọc.

3	Tính hạn sử dụng bánh bày tủ	Tính ngày hết hạn để in tem nhãn khi bánh ra lò.	Bảng ngày sản xuất cộng thời gian bảo quản mặc định của loại sản phẩm.
4	Tính ngày sản xuất thực tế	Xác định thời điểm thợ bếp phải bắt đầu làm bánh.	Bảng ngày giờ nhận bánh trừ đi thời gian chuẩn bị định sẵn của sản phẩm.
5	Tính năng lực sản xuất khả dụng	Kiểm tra xưởng có thể nhận thêm đơn trong ngày sản xuất hay không.	Bảng giới hạn số bánh tối đa trong ngày trừ đi số bánh đã được đặt làm.
6	Tính số lượng bánh có thể sản xuất	Dự báo sản lượng tối đa dựa trên tồn kho hiện tại.	Dựa vào định mức công thức và tồn kho từng nguyên liệu để tìm nguyên liệu cạn kiệt sớm nhất, từ đó suy ra số lượng bánh tối đa.
7	Tính giá vốn trung bình nguyên liệu	Cập nhật giá vốn mỗi khi nhập lô hàng mới.	Bảng tổng giá trị tồn kho cũ cộng tổng giá trị lô hàng mới, chia cho tổng số lượng sau khi nhập.
8	Tính tiền mặt lý tưởng khi đối soát	Xác định số tiền mặt cần có trong két khi đóng ca.	Bảng tiền khai báo đầu ca cộng tổng thu tiền mặt trong ca trừ tổng chi tiền mặt trong ca.
9	Tính lợi nhuận gộp	Tính kết quả kinh doanh trong khoảng thời gian.	Bảng tổng doanh thu trừ tổng giá vốn hàng đã bán và vốn hàng xuất hủy.

Yêu cầu tra cứu

Bảng 1.3. Bảng yêu cầu tra cứu

STT	Tên yêu cầu	Kết quả tra cứu	Phân quyền
-----	-------------	-----------------	------------

1	Tra cứu hàng tồn kho	Số lượng thực tế của nguyên liệu và thành phẩm, cảnh báo các mặt hàng sắp hết hoặc sắp hết hạn.	Quản lý, Thợ bếp
2	Tra cứu lịch sử nhập xuất kho	Danh sách phiếu nhập kho và phiếu xuất kho theo ngày, nhà cung cấp và lý do xuất.	Quản lý
3	Tra cứu đơn hàng tùy chỉnh	Danh sách đơn bánh đặt trước với thông tin cấu hình, ngày giao và trạng thái.	Thu ngân, Thợ bếp
4	Tra cứu năng lực sản xuất	Lịch sản xuất theo ngày kèm số lượng công suất còn lại, cảnh báo ngày đã quá tải.	Quản lý, Thu ngân
5	Tra cứu khách hàng	Danh sách thành viên, điểm tích lũy, hạng và lịch sử mua hàng.	Quản lý, Thu ngân
6	Tra cứu sổ quỹ	Danh sách các khoản thu chi phát sinh trong ca hoặc theo khoảng ngày.	Quản lý
7	Tra cứu ca làm việc	Danh sách ca theo ngày kèm kết quả đối soát, chênh lệch và lý do.	Quản lý
8	Tra cứu sản phẩm	Thực đơn, giá bán, hình ảnh và trạng thái sẵn có để tư vấn khách hàng.	Thu ngân, Thợ bếp, Quản lý

Yêu cầu kết xuất, thống kê

Bảng 1.4. Bảng yêu cầu kết xuất, thống kê

STT	Tên yêu cầu	Kết quả kết xuất	Phân quyền
-----	-------------	------------------	------------

1	Thống kê doanh thu	Tổng doanh thu theo ca, ngày, tháng hoặc năm, phân tích theo phương thức thanh toán.	Quản lý
2	Thống kê lợi nhuận	Doanh thu, tổng giá vốn, lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận theo kỳ.	Quản lý
3	Thống kê tồn kho	Tổng hợp đầu kỳ, số lượng nhập, số lượng xuất và tồn cuối kỳ cho từng mặt hàng.	Quản lý
4	Thống kê hao hụt	Số lượng và tổng giá trị các mặt hàng xuất hủy do hết hạn hoặc hư hỏng.	Quản lý
5	Thống kê mặt hàng bán chạy	Xếp hạng sản phẩm theo doanh số và số lượng bán trong kỳ.	Quản lý

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Tính an toàn dữ liệu:** Hệ thống phải đảm bảo không mất mát hoặc không nhất quán thông tin ngay cả khi gặp sự cố kỹ thuật đột ngột như mất điện hay lỗi kết nối mạng trong quá trình thanh toán. Mọi giao dịch cơ sở dữ liệu phải được đảm bảo nguyên tắc tất cả hoặc không có gì, hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn tác toàn bộ.
- **Tính bảo mật:** Hệ thống phải đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, nhân viên và đối tác nhà cung cấp. Dữ liệu chỉ được phép truy cập và thao tác bởi những người dùng đã được phân quyền cụ thể theo vai trò. Mật khẩu phải được lưu trữ dưới dạng băm, không được ghi dưới dạng văn bản thông thường.
- **Tính toàn vẹn nghiệp vụ:** Hệ thống phải duy trì các ràng buộc nghiệp vụ quan trọng ở tầng cơ sở dữ liệu thông qua trigger và stored procedure, đảm bảo các quy tắc như không xuất âm kho, bắt buộc đặt cọc tối thiểu và chặn quá tải xưởng không thể bị bỏ qua bởi bất kỳ lớp ứng dụng nào.
- **Tính tiến hóa:** Hệ thống được xây dựng với cấu trúc linh hoạt, dễ dàng nâng cấp và mở rộng. Người quản trị có thể tự điều chỉnh danh mục sản phẩm, công thức bánh, hạng thành viên, mức thuế và giới hạn công suất xưởng mà không cần can thiệp vào mã nguồn.

- **Tính tiện dụng:** Giao diện hệ thống phải thiết kế trực quan và thân thiện với người dùng. Nhân viên ở các vị trí khác nhau như thu ngân, thợ bếp hay quản lý đều có thể làm quen và sử dụng thành thạo trong thời gian ngắn nhờ luồng thao tác rõ ràng và nhất quán.
- **Tính hiệu quả xử lý:** Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi nhanh khi tra cứu sản phẩm hoặc tính giá tại quầy. Sau mỗi thao tác như lập hóa đơn, nhập kho hay chốt ca, hệ thống phải phản hồi trạng thái thành công hoặc thất bại ngay lập tức. Hệ thống phải vận hành ổn định khi nhiều nhân viên cùng truy cập đồng thời từ các trạm khác nhau.
- **Độ tin cậy và tính chính xác:** Khi lập đơn hàng, danh mục bánh, bảng giá và định lượng nguyên liệu phải hiển thị chính xác tuyệt đối. Khi lập hóa đơn, mọi phép tính tiền phải đúng theo công thức đã định nghĩa. Tồn kho và giá vốn trung bình nguyên liệu phải được cập nhật tức thì sau mỗi giao dịch để đảm bảo tính nhất quán toàn hệ thống.
- **Tính tương thích:** Hệ thống hoạt động ổn định trên nền tảng máy tính để bàn tại quầy. Giao diện được tối ưu cho độ phân giải màn hình phổ biến tại điểm bán lẻ và màn hình hiển thị bếp.

CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU

2.1. Thiết kế mô hình quan hệ

2.1.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu của Hệ thống quản lý tiệm bánh H3K Bakery gồm 38 bảng quan hệ, được tổ chức thành năm nhóm theo chức năng nghiệp vụ.

- **Nhóm I: Quản lý Nhân sự và Khách hàng**

VAITRO (MAVAITRO, TENVAITRO, MOTA, THOIDIEMXOA, MANX)

CHUCNANG (MACHUCNANG, TENCHUCNANG, MOTA, MODULE)

VAITRO_CHUCNANG (MAVAITRO, MACHUCNANG, CAN_VIEW, CAN_ADD, CAN_EDIT, CAN_DELETE, CAN_DOWNLOAD, THOIDIEMXOA, CREATED_AT)

NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGAYSINH, SDT, TRANGTHAILAMVIEC)

NHANVIEN_VAITRO (MANV, MAVAITRO)

TAIKHOAN (MATAIKHOAN, MANV, TENDANGNHAP, MATKHAU, EMAIL, TRANGTHAITK, NGAYTAO)

ACCOUNT_TOKEN (TOKEN_ID, MATAIKHOAN, TOKEN_VALUE, EXPIRES_AT, ISSUED_AT, IS_REVOKED)

HANGTHANHVIEN (MAHANG, TENHANG, DIEMTOITHIEU, PHANTRAMGIAMGIA, THOIDIEMXOA, MANX)

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, SDT, DIACHI, NGAYDANGKY, DIEMTICHLUY, MAHANG, THOIDIEMXOA, MANX)

- **Nhóm II: Quản lý Sản phẩm và Tùy chỉnh bánh**

DANHMUCSP (MADM, TENDM, THOIDIEMXOA, MANX)

SANPHAM (MASP, MADM, TENSF, GIAVON, GIABAN, HINHANH, CHOPHEPTUYCHINH, THOIGIANBAOQUAN, SOLUONGTON, PHIENBAN, THOIDIEMXOA, THOIGIANCHUANBI, MANX)

KICHCOBANH (MAKC, TENKC, PHUPHI, THOIDIEMXOA, MANX)

COTBANH (MACOT, TENCOT, PHUPHI, THOIDIEMXOA, MANX)

NHANBANH (MANHAN, TENNHAN, PHUPHI, THOIDIEMXOA, MANX)

KIEUTRANGTRI (MATRANGTRI, TENTRANGTRI, PHUPHI, THOIDIEMXOA, MANX)

- **Nhóm III: Quản lý Kho và Công thức**

DONVITINH (MADVT, TENDVT, THOIDIEMXOA, MANX)

NGUYENLIEU (MANL, TENNL, XUATXU, MADVT, GIAVONTRUNGBINH, MUCTIONANTOAN, SOLUONGTONTONG, DATCHUANVSATTP, HESOQUYDOI, PHIENBAN, THOIDIEMXOA, MANX)

CONGTHUC (MASP, MANL, SOLUONGTIEUHAO)

NHACUNGCAP (MANCC, TENNCC, SDT, DIACHI, THOIDIEMXOA, MANX)

PHIEUNHAPKHO (MAPN, NGAYNHAP, MANV, MANCC, TONGTIENNHAP)

CTPHIEUNHAP (MALO, MAPN, MANL, SOLUONG, DONGIA, SOLUONGCONLAI, NGAYSANXUAT, HANSUDUNG, MAVACH_LO)

PHIEUXUATKHO (MAPX, NGAYXUAT, LYDOXUAT, MANV)

CTPHIEUXUAT_NL (MAPX, MALO, SOLUONG)

CTPHIEUXUAT_TP (MAPX, MASP, SOLUONG, DONGIAVON)

MESANXUAT (MAME, MASP, SOLUONGSANXUAT, NGAYSANXUAT, MANV, MAPX, HANSUDUNG, SOLUONGCONLAI)

- **Nhóm IV: Quản lý Đặt hàng và Tiến độ**

TRANGTHAIDON (MATRANGTHAI, TENTRANGTHAI)

NANGLUCSANXUAT (NGAYSANXUAT, GIOIHANSOBANH, SOBANHDANHAN)

DONDATHANG (MADON, NGAYLAP, NGAYGIONHANBANH, MAKH, MANV_LAP, MATRANGTHAI, TONGTIENHDBAN, TIENDACOC, PHIENBAN, HINHTHUCNHAN, DIACHIGIAO, SDTGIAO)

CTDONHANG (MACTHD, MADON, MASP, SOLUONG, DONGIA, PHANTRAMGIAM, DONGIAVON)

CTDONTUYCHINH (MACTTC, MADON, MASP, SOLUONG, MAKC, MACOT, MANHAN, MATRANGTRI, LOICHUCTRENBANH, GHICHUTHOBANH, HINHANHTHAMKHAO, DONGIA, DONGIAVON, THOIGIANCHUANBI)

LICHSUDONHANG (MALOG, MADON, MATRANGTHAI_CU, MATRANGTHAI_MOI, THOIGIANHAYDOI, MANV_CAPNHAT, GHICHU)

- **Nhóm V: Quản lý Tài chính và Sổ quỹ**

CALAMVIEC (MACA, MANV, MAMAYPOS, THOIGIANMOCA, THOIGIANDONGCA, TRANGTHAI)

DOISOAT (MACA, TIENKHAIBAODAUCA, TONGTIENHETHONG, TIENHUCTEDEM, CHENHLECH, LYDOCHENHLECH)

PHUONGTHUCTT (MAPTTT, TENPTTT, THOIDIEMXOA, MANX)

HOADON (MAHD, MADON, MACA, NGÀYXUATHD, THUEVAT, TONGTIENTHANHTOAN, TIENHANGGOC, MAPTTT, LOAIHD, TRANGTHAI)

LOAITHUCHI (MALOAITHUCHI, TENLOAITHUCHI, PHANLOAI, THOIDIEMXOA, MANX)

PHIEUTHUCHI (MAPHIEUTC, NGÀYTAO, MALOAITHUCHI, SOTIEN, MANV, MAHD, MAPN, MACA, GHICHU, TRANGTHAI)

HOATDONGNHANVIEN (MAHOATDONG, MANV, NHOM, HANHDONG, ENTITY_ID, THOIGIAN)

2.1.2. Mô hình dữ liệu ERD

Hình 2.1. Mô hình dữ liệu ERD

2.1.3. Mô hình dữ liệu quan hệ

Hình 2.2. Mô hình dữ liệu quan hệ

2.1.4. Bảng thuyết minh quan hệ và thuộc tính

2.1.4.1. Bảng VAITRO

Bảng 2.1. Thành phần dữ liệu bảng VAITRO

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAVAITRO	Number	Primary Key	Mã vai trò
2	TENVAITRO	Nvarchar2(100)	Unique, Not Null	Tên vai trò
3	MOTA	Nvarchar2(500)		Mô tả phạm vi vai trò
4	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
5	MANX	Number	Foreign Key	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.2. Bảng CHUCNANG*Bảng 2.2. Thành phần dữ liệu bảng CHUCNANG*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MACHUCNANG	Number	Primary Key	Mã chức năng
2	TENCHUCNANG	Nvarchar2(100)	Unique, Not Null	Tên chức năng
3	MOTA	Nvarchar2(500)		Mô tả chức năng
4	MODULE	Varchar2(50)	Not Null	Tên module chứa chức năng

2.1.4.3. Bảng VAITRO_CHUCNANG*Bảng 2.3. Thành phần dữ liệu bảng VAITRO_CHUCNANG*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAVAITRO	Number	Primary Key, Foreign Key → VAITRO	Mã vai trò
2	MACHUCNANG	Number	Primary Key, Foreign Key → CHUCNANG	Mã chức năng
3	CAN_VIEW	Number(1)		Quyền xem
4	CAN_ADD	Number(1)		Quyền thêm
5	CAN_EDIT	Number(1)		Quyền sửa
6	CAN_DELETE	Number(1)		Quyền xóa
7	CAN_DOWNLOAD	Number(1)		Quyền tải xuống
8	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm vô hiệu hóa phân quyền
9	CREATED_AT	Timestamp		Thời điểm tạo bản ghi

2.1.4.4. Bảng NHANVIEN*Bảng 2.4. Thành phần dữ liệu bảng NHANVIEN*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MANV	Number	Primary Key	Mã nhân viên
2	HOTEN	Nvarchar2(100)	Not Null	Họ và tên đầy đủ
3	NGAYSINH	Date		Ngày sinh
4	SĐT	Varchar2(15)	Not Null	Số điện thoại
5	TRANGTHAILAMVIEC	Number(1)		Trạng thái: 1 = đang làm, 0 = đã nghỉ

2.1.4.5. Bảng NHANVIEN_VAITRO*Bảng 2.5. Thành phần dữ liệu bảng NHANVIEN_VAITRO*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MANV	Number	Primary Key, Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên
2	MAVAITRO	Number	Primary Key, Foreign Key → VAITRO	Mã vai trò

2.1.4.6. Bảng TAIKHOAN*Bảng 2.6. Thành phần dữ liệu bảng TAIKHOAN*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MATAIKHOAN	Number	Primary Key	Mã tài khoản
2	MANV	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên sở hữu tài khoản
3	TENDANGNHAP	Varchar2(50)	Unique, Not Null	Tên đăng nhập
4	MATKHAU	Varchar2(255)	Not Null	Mật khẩu đã bấm
5	EMAIL	Varchar2(100)		Địa chỉ thư điện tử
6	TRANGTHAITK	Number(1)		Trạng thái: 1 = hoạt động, 0 = đã khóa
7	NGAYTAO	Timestamp		Thời điểm tạo tài khoản

2.1.4.7. Bảng ACCOUNT_TOKEN*Bảng 2.7. Thành phần dữ liệu bảng ACCOUNT_TOKEN*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	TOKEN_ID	Number(20)	Primary Key	Mã token
2	MATAIKHOAN	Number	Foreign Key → TAIKHOAN	Mã tài khoản phát hành
3	TOKEN_VALUE	Varchar2(500)	Unique, Not Null	Chuỗi token xác thực
4	EXPIRES_AT	Date	Not Null	Thời điểm hết hạn
5	ISSUED_AT	Date		Thời điểm phát hành
6	IS_REVOKED	Char(1)		Trạng thái: Y = đã thu hồi, N = còn hiệu lực

2.1.4.8. Bảng HANGTHANHVIEN

Bảng 2.8. Thành phần dữ liệu bảng HANGTHANHVIEN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAHANG	Number	Primary Key	Mã hạng thành viên
2	TENHANG	Nvarchar2(50)	Not Null	Tên hạng
3	DIEMTOITHIEU	Number(10,0)		Điểm tích lũy tối thiểu để đạt hạng
4	PHANTRAMGIAMGIA	Number(5,2)		Tỷ lệ chiết khấu áp dụng theo %
5	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
6	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.9. Bảng KHACHHANG

Bảng 2.9. Thành phần dữ liệu bảng KHACHHANG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAKH	Number	Primary Key	Mã khách hàng
2	HOTEN	Nvarchar2(100)	Not Null	Họ và tên
3	SDT	Varchar2(15)	Unique, Not Null	Số điện thoại
4	DIACHI	Nvarchar2(255)		Địa chỉ giao hàng
5	NGAYDANGKY	Date		Ngày đăng ký thành viên
6	DIEMTICHLUY	Number(10,0)		Tổng điểm tích lũy hiện tại
7	MAHANG	Number	Foreign Key → HANGTHANHVIENT	Mã hạng thành viên hiện tại
8	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
9	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.10. Bảng DANHMUCSP

Bảng 2.10. Thành phần dữ liệu bảng DANHMUCSP

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MADM	Number	Primary Key	Mã danh mục
2	TENDM	Nvarchar2(100)	Not Null	Tên danh mục
3	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
4	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.11. Bảng SANPHAM

Bảng 2.11. Thành phần dữ liệu bảng SANPHAM

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
-----	------------	--------------	-----------	-----------

1	MASP	Number	Primary Key	Mã sản phẩm
2	MADM	Number	Foreign Key → DANHMUCSP, Not Null	Mã danh mục
3	TENSP	Nvarchar2(200)	Not Null	Tên sản phẩm
4	GIAVON	Number(15,2)		Giá vốn trung bình
5	GIABAN	Number(15,2)		Giá bán lẻ
6	HINHANH	Varchar2(500)		Đường dẫn ảnh sản phẩm
7	CHOPHEPTUYCHINH	Number(1)		Cho phép đặt tùy chỉnh
8	THOIGIANBAOQUAN	Number(5,0)		Số ngày bảo quản sau khi làm xong
9	SOLUONGTON	Number(10,2)		Số lượng tồn kho hiện tại
10	PHIENBAN	Number(10,0)		Phiên bản — Optimistic Locking
11	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
12	THOIGIANCHUANBI	Number		Số ngày cần chuẩn bị trước khi giao
13	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.12. Bảng KICHCOBANH

Bảng 2.12. Thành phần dữ liệu bảng KICHCOBANH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAKC	Number	Primary Key	Mã kích cỡ
2	TENKC	Nvarchar2(50)	Not Null	Tên kích cỡ
3	PHUPHI	Number(15,2)		Phụ phí khi chọn kích cỡ này
4	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm

5	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa
---	------	--------	---------------------------	----------------------------

2.1.4.13. Bảng COTBANH*Bảng 2.13. Thành phần dữ liệu bảng COTBANH*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MACOT	Number	Primary Key	Mã cốt bánh
2	TENCOT	Nvarchar2(100)	Not Null	Tên cốt bánh
3	PHUPHI	Number(15,2)		Phụ phí khi chọn cốt này
4	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
5	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.14. Bảng NHANBANH*Bảng 2.14. Thành phần dữ liệu bảng NHANBANH*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MANHAN	Number	Primary Key	Mã nhân bánh
2	TENNHAN	Nvarchar2(100)	Not Null	Tên nhân bánh
3	PHUPHI	Number(15,2)		Phụ phí khi chọn nhân này
4	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
5	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.15. Bảng KIEUTRANGTRI*Bảng 2.15. Thành phần dữ liệu bảng KIEUTRANGTRI*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MATRANGTRI	Number	Primary Key	Mã kiểu trang trí

2	TENTRANGTRI	Nvarchar2(100)	Not Null	Tên kiểu trang trí
3	PHUPHI	Number(15,2)		Phụ phí khi chọn kiểu này
4	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
5	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.16. Bảng DONVITINH

Bảng 2.16. Thành phần dữ liệu bảng DONVITINH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MADVT	Number	Primary Key	Mã đơn vị tính
2	TENDVT	Nvarchar2(50)	Not Null	Tên đơn vị tính
3	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
4	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.17. Bảng NGUYENLIEU

Bảng 2.17. Thành phần dữ liệu bảng NGUYENLIEU

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MANL	Number	Primary Key	Mã nguyên liệu
2	TENNL	Nvarchar2(200)	Unique, Not Null	Tên nguyên liệu
3	XUATXU	Nvarchar2(100)		Xuất xứ nguyên liệu
4	MADVT	Number	Foreign Key → DONVITINH, Not Null	Mã đơn vị tính
5	GIAVONTRUNGBINH	Number(15,2)		Giá vốn trung bình gia quyền
6	MUCTONANTOAN	Number(10,2)		Mức tồn kho tối thiểu
7	SOLUONGTONTONG	Number(10,2)		Tổng số lượng tồn kho thực tế

8	DATCHUANVSATTP	Number(1)		Đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
9	HESOQUYDOI	Number(15,4)	Not Null	Hệ số quy đổi từ đơn vị nhập sang đơn vị cơ bản
10	PHIENBAN	Number(10,0)		Phiên bản — Optimistic Locking
11	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
12	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.18. Bảng CONGTHUC

Bảng 2.18. Thành phần dữ liệu bảng CONGTHUC

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MASP	Number	Primary Key, Foreign Key → SANPHAM	Mã sản phẩm
2	MANL	Number	Primary Key, Foreign Key → NGUYENLIEU	Mã nguyên liệu
3	SOLUONGTIEUHAO	Number(10,3)	Not Null	Lượng nguyên liệu cần để làm một đơn vị sản phẩm

2.1.4.19. Bảng NHACUNGCAP

Bảng 2.19. Thành phần dữ liệu bảng NHACUNGCAP

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MANCC	Number	Primary Key	Mã nhà cung cấp
2	TENNCC	Nvarchar2(200)	Not Null	Tên nhà cung cấp
3	SĐT	Varchar2(15)	Unique, Not Null	Số điện thoại liên hệ
4	DIACHI	Nvarchar2(255)		Địa chỉ

5	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
6	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.20. Bảng PHIEUNHAPKHO

Bảng 2.20. Thành phần dữ liệu bảng PHIEUNHAPKHO

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAPN	Number	Primary Key	Mã phiếu nhập kho
2	NGAYNHAP	Timestamp		Thời điểm lập phiếu
3	MANV	Number	Foreign Key → NHANVIEN, Not Null	Mã nhân viên lập phiếu
4	MANCC	Number	Foreign Key → NHACUNGCAP, Not Null	Mã nhà cung cấp
5	TONGTIENNHAP	Number(15,2)		Tổng giá trị phiếu nhập

2.1.4.21. Bảng CTPHIEUNHAP

Bảng 2.21. Thành phần dữ liệu bảng CTPHIEUNHAP

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MALO	Number	Primary Key	Mã lô hàng
2	MAPN	Number	Foreign Key → PHIEUNHAPKHO, Not Null	Mã phiếu nhập
3	MANL	Number	Foreign Key → NGUYENLIEU, Not Null	Mã nguyên liệu
4	SOLUONG	Number(10,2)	Not Null	Số lượng nhập ban đầu

5	DONGIA	Number(15,2)	Not Null	Đơn giá nhập lô này
6	SOLUONGCONLAI	Number(10,2)	Not Null	Số lượng còn lại chưa xuất
7	NGAYSANXUAT	Date		Ngày sản xuất lô hàng
8	HANSUDUNG	Date		Hạn sử dụng lô hàng
9	MAVACH_LO	Varchar2(100)		Mã vạch lô hàng

2.1.4.22. Bảng PHIEUXUATKHO

Bảng 2.22. Thành phần dữ liệu bảng PHIEUXUATKHO

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAPX	Number	Primary Key	Mã phiếu xuất kho
2	NGAYXUAT	Timestamp		Thời điểm xuất kho
3	LYDOXUAT	Nvarchar2(500)		Lý do xuất
4	MANV	Number	Foreign Key → NHANVIEN, Not Null	Mã nhân viên lập phiếu

2.1.4.23. Bảng CTPHIEUXUAT_NL

Bảng 2.23. Thành phần dữ liệu bảng CTPHIEUXUAT_NL

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAPX	Number	Primary Key, Foreign Key → PHIEUXUATKHO	Mã phiếu xuất
2	MALO	Number	Primary Key, Foreign Key → CTPHIEUNHAP	Mã lô nguyên liệu xuất, xuất theo FEFO
3	SOLUONG	Number(10,2)	Not Null	Số lượng xuất từ lô này

2.1.4.24. Bảng CTPHIEUXUAT_TP*Bảng 2.24. Thành phần dữ liệu bảng CTPHIEUXUAT_TP*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAPX	Number	Primary Key, Foreign Key → PHIEUXUATKHO	Mã phiếu xuất
2	MASP	Number	Primary Key, Foreign Key → SANPHAM	Mã sản phẩm xuất hủy
3	SOLUONG	Number(10,2)	Not Null	Số lượng xuất hủy
4	DONGIAVON	Number(15,2)		Giá vốn tại thời điểm hủy

2.1.4.25. Bảng MESANXUAT*Bảng 2.25. Thành phần dữ liệu bảng MESANXUAT*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAME	Number	Primary Key	Mã mẻ sản xuất
2	MASP	Number	Foreign Key → SANPHAM, Not Null	Mã sản phẩm được sản xuất
3	SOLUONGSANXUAT	Number(10,2)	Not Null	Số lượng sản xuất trong mẻ
4	NGAYSANXUAT	Timestamp		Thời điểm sản xuất
5	MANV	Number	Foreign Key → NHANVIEN, Not Null	Mã thợ bếp thực hiện
6	MAPX	Number	Foreign Key → PHIEUXUATKHO, Not Null	Mã phiếu xuất nguyên liệu

7	HANSUDUNG	Date		Hạn sử dụng của mẹ
8	SOLUONGCONLAI	Number(10,2)		Số lượng bánh còn lại chưa bán

2.1.4.26. Bảng TRANGTHAIDON

Bảng 2.26. Thành phần dữ liệu bảng TRANGTHAIDON

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MATRANGTHAI	Number	Primary Key	Mã trạng thái đơn
2	TENTRANGTHAI	Nvarchar2(100)	Not Null	Tên trạng thái

2.1.4.27. Bảng NANGLUCSANXUAT

Bảng 2.27. Thành phần dữ liệu bảng NANGLUCSANXUAT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	NGAYSANXUAT	Date	Primary Key	Ngày sản xuất
2	GIOIHANSOBANH	Number(10,0)	Not Null	Giới hạn tối đa số bánh làm trong ngày
3	SOBANHDANHAN	Number(10,0)		Số bánh đã nhận đặt

2.1.4.28. Bảng DONDATHANG

Bảng 2.28. Thành phần dữ liệu bảng DONDATHANG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MADON	Number	Primary Key	Mã đơn hàng
2	NGAYLAP	Timestamp		Thời điểm lập đơn
3	NGAYGIONHANBANH	Timestamp	Not Null	Ngày giờ khách nhận bánh
4	MAKH	Number	Foreign Key → KHACHHANG	Mã khách hàng

5	MANV_LAP	Number	Foreign Key → NHANVIEN, Not Null	Mã nhân viên lập đơn
6	MATRANGTHAI	Number	Foreign Key → TRANGTHAIDON, Not Null	Trạng thái hiện tại của đơn
7	TONGTIENHDBAN	Number(15,2)		Tổng giá trị đơn
8	TIENDACOC	Number(15,2)		Tổng tiền đã thu cọc
9	PHIENBAN	Number(10,0)		Phiên bản — Optimistic Locking
10	HINHTHUCNHAN	Number		Hình thức nhận: 1 = tại quầy, 2 = giao tận nơi
11	DIACHIGIAO	Nvarchar2(255)		Địa chỉ giao hàng
12	SDTGIAO	Varchar2(15)		Số điện thoại người nhận

2.1.4.29. Bảng CTDONHANG

Bảng 2.29. Thành phần dữ liệu bảng CTDONHANG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MACTHD	Number	Primary Key	Mã chi tiết đơn
2	MADON	Number	Foreign Key → DONDATHANG, Not Null	Mã đơn hàng
3	MASP	Number	Foreign Key → SANPHAM, Not Null	Mã sản phẩm
4	SOLUONG	Number(10,0)	Not Null	Số lượng
5	DONGIA	Number(15,2)	Not Null	Đơn giá bán tại thời điểm lập đơn

6	PHANTRAMGIAM	Number(5,2)		Tỷ lệ giảm giá theo %
7	DONGIAVON	Number(15,2)		Giá vốn tại thời điểm bán

2.1.4.30. Bảng CTDONTUYCHINH

Bảng 2.30. Thành phần dữ liệu bảng CTDONTUYCHINH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MACTTC	Number	Primary Key	Mã chi tiết đơn tùy chỉnh
2	MADON	Number	Foreign Key → DONDATHANG, Not Null	Mã đơn hàng
3	MASP	Number	Foreign Key → SANPHAM, Not Null	Mã sản phẩm gốc
4	SOLUONG	Number(10,0)	Not Null	Số lượng
5	MAKC	Number	Foreign Key → KICHCOBANH	Mã kích cỡ khách chọn
6	MACOT	Number	Foreign Key → COTBANH	Mã cốt bánh khách chọn
7	MANHAN	Number	Foreign Key → NHANBANH	Mã nhân bánh khách chọn
8	MATRANGTRI	Number	Foreign Key → KIEUTRANGTRI	Mã kiểu trang trí khách chọn
9	LOICHUCTRENBANH	Nvarchar2(200)		Lời chúc in trên bánh
10	GHICHUTHOBANH	Nvarchar2(500)		Ghi chú riêng cho thợ bếp
11	HINHANHTHAMKHAO	Varchar2(500)		Đường dẫn ảnh mẫu tham khảo
12	DONGIA	Number(15,2)	Not Null	Đơn giá bán
13	DONGIAVON	Number(15,2)		Giá vốn tại thời điểm chốt đơn

14	THOIGIANCHUANBI	Number		Số ngày cần chuẩn bị
----	-----------------	--------	--	----------------------

2.1.4.31. Bảng LICHSUDONHANG

Bảng 2.31. Thành phần dữ liệu bảng LICHSUDONHANG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MALOG	Number	Primary Key	Mã bản ghi lịch sử
2	MADON	Number	Foreign Key → DONDATHANG, Not Null	Mã đơn hàng
3	MATRANGTHAI_CU	Number		Trạng thái trước khi thay đổi
4	MATRANGTHAI_MOI	Number	Not Null	Trạng thái sau khi thay đổi
5	THOIGIANTHAYDOI	Timestamp		Thời điểm chuyển trạng thái
6	MANV_CAPNHAT	Number	Foreign Key → NHANVIEN, Not Null	Mã nhân viên thực hiện
7	GHICHU	Nvarchar2(100)		Ghi chú lý do thay đổi

2.1.4.32. Bảng CALAMVIEC

Bảng 2.32. Thành phần dữ liệu bảng CALAMVIEC

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MACA	Number	Primary Key	Mã ca làm việc
2	MANV	Number	Foreign Key → NHANVIEN, Not Null	Mã nhân viên trực ca
3	MAMAYPOS	Varchar2(10)		Mã máy POS sử dụng trong ca
4	THOIGIANMOCA	Timestamp		Thời điểm mở ca
5	THOIGIANDONGCA	Timestamp		Thời điểm đóng ca

6	TRANGTHAI	Nvarchar2(50)		Trạng thái ca: Đang mở / Đã đóng
---	-----------	---------------	--	-------------------------------------

2.1.4.33. Bảng DOISOAT

Bảng 2.33. Thành phần dữ liệu bảng DOISOAT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MACA	Number	Primary Key, Foreign Key → CALAMVIEC	Mã ca, quan hệ 1–1 với CALAMVIEC
2	TIENKHAIBAODAUCA	Number(15,2)		Tiền mặt thu ngân khai báo khi mở ca
3	TONGTIENHETHONG	Number(15,2)		Tổng tiền mặt lý thuyết theo hệ thống
4	TIENTHUCTEDEM	Number(15,2)		Tiền mặt thực tế thu ngân đếm được
5	CHENHLECH	Number(15,2)		Chênh lệch là tiền thực tế trừ cho tiền trong hệ thống
6	LYDOCHENHLECH	Nvarchar2(500)		Lý do giải trình khi có chênh lệch

2.1.4.34. Bảng PHUONGTHUCTT

Bảng 2.34. Thành phần dữ liệu bảng PHUONGTHUCTT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAPTTT	Number	Primary Key	Mã phương thức thanh toán
2	TENPTTT	Nvarchar2(100)	Not Null	Tên phương thức
3	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm
4	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa

2.1.4.35. Bảng HOADON*Bảng 2.35. Thành phần dữ liệu bảng HOADON*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAHD	Number	Primary Key	Mã hóa đơn
2	MADON	Number	Foreign Key → DONDATHANG	Mã đơn hàng tương ứng
3	MACA	Number	Foreign Key → CALAMVIEC, Not Null	Mã ca làm việc phát sinh
4	NGAYXUATHD	Timestamp		Thời điểm xuất hóa đơn
5	THUEVAT	Number(5,2)		Tỷ lệ thuế VAT theo %
6	TONGTIENTHANHTOAN	Number(15,2)	Not Null	Tổng tiền khách thanh toán thực tế
7	TIENHANGGOC	Number(15,2)		Tiền hàng trước khi trừ cọc và áp thuế
8	MAPTTT	Number	Foreign Key → PHUONGTHUCTT, Not Null	Mã phương thức thanh toán
9	LOAIHD	Nvarchar2(50)		Loại hóa đơn
10	TRANGTHAI	Nvarchar2(50)		Trạng thái hóa đơn

2.1.4.36. Bảng LOAITHUCHI*Bảng 2.36. Thành phần dữ liệu bảng LOAITHUCHI*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MALOAITHUCHI	Number	Primary Key	Mã loại thu chi
2	TENLOAITHUCHI	Nvarchar2(200)	Not Null	Tên loại thu chi
3	PHANLOAI	Nvarchar2(50)	Not Null	Phân loại: thu hoặc chi
4	THOIDIEMXOA	Timestamp		Thời điểm xóa mềm

5	MANX	Number	Foreign Key → NHANVIEN	Mã nhân viên thực hiện xóa
---	------	--------	------------------------	----------------------------

2.1.4.37. Bảng PHIEUTHUCHI

Bảng 2.37. Thành phần dữ liệu bảng PHIEUTHUCHI

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAPHIEUTC	Number	Primary Key	Mã phiếu thu chi
2	NGAYTAO	Timestamp		Thời điểm lập phiếu
3	MALOITHUCHI	Number	Foreign Key → LOAITHUCHI, Not Null	Mã loại thu chi
4	SOTIEN	Number(15,2)	Not Null	Số tiền phát sinh
5	MANV	Number	Foreign Key → NHANVIEN, Not Null	Mã nhân viên lập phiếu
6	MAHD	Number	Foreign Key → HOADON	Mã hóa đơn liên quan
7	MAPN	Number	Foreign Key → PHIEUNHAPKHO	Mã phiếu nhập kho liên quan
8	MACA	Number	Foreign Key → CALAMVIEC	Mã ca làm việc khi lập phiếu, có thể Null khi phiếu tạo tự động
9	GHICHU	Nvarchar2(500)		Diễn giải nội dung thu chi
10	TRANGTHAI	Nvarchar2(50)		Trạng thái phiếu

2.1.4.38. Bảng HOATDONGNHANVIEN

Bảng 2.38. Thành phần dữ liệu bảng HOATDONGNHANVIEN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MAHOATDONG	Number	Primary Key	Mã bản ghi nhật ký

2	MANV	Number	Foreign Key → NHANVIEN, Not Null	Mã nhân viên thực hiện thao tác
3	NHOM	Varchar2(50)	Not Null	Nhóm thao tác
4	HANHDONG	Nvarchar2(200)	Not Null	Mô tả hành động cụ thể
5	ENTITY_ID	Number		Mã bản ghi bị tác động
6	THOIGIAN	Timestamp		Thời điểm thực hiện

2.1.4.39. Bảng quy định hệ thống*Bảng 2.39. Bảng quy định hệ thống*

Số thứ tự	Tên quy định	Mô tả chi tiết quy định
QĐ01	Tuổi tối thiểu của nhân viên	Nhân viên được tuyển dụng vào hệ thống phải đủ 18 tuổi trở lên.
QĐ02	Đặt cọc đơn hàng	Mọi đơn đặt bánh phải đặt cọc ít nhất 50% tổng giá trị đơn trước khi được xác nhận sản xuất.
QĐ03	Thời hạn đặt trước	Khách hàng phải đặt bánh tùy chỉnh ít nhất 3 ngày trước ngày nhận. Bánh có sẵn không yêu cầu đặt trước.
QĐ04	Giới hạn sản xuất trong ngày	Tổng số bánh đặt làm trong một ngày không được vượt quá năng lực sản xuất đã cấu hình. Hệ thống tự động từ chối đơn mới khi đã đạt giới hạn.
QĐ05	Nguyên liệu phải đạt chuẩn vệ sinh	Chỉ được nhập kho các lô nguyên liệu từ nhà cung cấp có nguyên liệu đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

QĐ06	Xuất kho theo nguyên tắc FEFO	Nguyên liệu trong kho phải được xuất theo thứ tự hết hạn sử dụng trước. Hệ thống tự động chọn lô có hạn sử dụng gần nhất khi lập phiếu xuất.
QĐ07	Không cho phép xóa hóa đơn	Hóa đơn đã xuất không được xóa vật lý khỏi hệ thống. Mọi điều chỉnh phải được thực hiện thông qua phiếu thu chi hoặc hóa đơn điều chỉnh.
QĐ08	Đối soát ca bắt buộc khi đóng ca	Trước khi đóng ca, thu ngân bắt buộc phải nhập số tiền mặt thực tế đếm được. Nếu có chênh lệch so với số tiền hệ thống tính, phải nhập lý do giải trình.
QĐ09	Khách hàng tích điểm và lên hạng tự động	Điểm tích lũy được cộng sau mỗi hóa đơn hoàn thành. Hệ thống tự động nâng hạng thành viên khi điểm đạt ngưỡng quy định của từng hạng.
QĐ10	Nhân viên phải thuộc ít nhất một vai trò	Tài khoản đăng nhập chỉ được kích hoạt khi nhân viên đã được gán ít nhất một vai trò hợp lệ.
QĐ11	Hủy đơn chỉ được thực hiện trước khi sản xuất	Đơn hàng chỉ có thể bị hủy khi trạng thái còn là mới đặt hoặc đã cọc. Sau khi chuyển sang đang sản xuất, đơn không thể hủy trực tiếp mà phải qua quy trình hoàn hàng.
QĐ12	Giá vốn được chốt tại thời điểm bán	Giá vốn trong chi tiết đơn hàng được hệ thống tự động gán bằng giá vốn hiện tại của sản phẩm hoặc nguyên liệu tại thời điểm lập đơn và không thay đổi sau đó.

2.2. Mô tả ràng buộc toàn vẹn

2.2.1. Ràng buộc toàn vẹn khóa chính

Để đảm bảo tính duy nhất cho từng dòng dữ liệu, toàn bộ các quan hệ trong hệ thống đều được thiết lập ràng buộc khóa chính định danh. Thiết kế khóa chính của hệ thống được chia thành hai nhóm cơ bản:

- **Nhóm khóa chính tự động sinh:** Phần lớn các bảng danh mục và chứng từ cốt lõi sử dụng khóa chính đơn với cơ chế tự động tăng giá trị do hệ quản trị cơ sở dữ liệu trực tiếp kiểm soát. Phương pháp thiết kế này giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và giảm thiểu sự phụ thuộc logic vào mã nguồn ứng dụng.
- **Nhóm khóa chính tổ hợp mang ý nghĩa nghiệp vụ:** Đối với các bảng lưu trữ thông tin chi tiết hoặc có tính chất ràng buộc đặc thù, hệ thống áp dụng cơ chế khóa tổ hợp để phản ánh đúng thực tế vận hành. Cụ thể:
 - Quan hệ CONGTHUC sử dụng khóa tổ hợp bao gồm MASP và MANL.
 - Quan hệ CTPHIEUXUAT_NL sử dụng khóa tổ hợp bao gồm MAPX và MALO.
 - Quan hệ CTPHIEUXUAT_TP sử dụng khóa tổ hợp bao gồm MAPX và MASP.
 - Quan hệ NHANVIEN_VAITRO sử dụng khóa tổ hợp bao gồm MANV và MAVAITRO.
 - Riêng quan hệ NANGLUCSANXUAT sử dụng NGAYSANXUAT làm khóa chính nhằm kiểm soát chặt chẽ quy tắc mỗi ngày chỉ được phép tồn tại một mức giới hạn công suất duy nhất.

2.2.2. Ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại

Toàn bộ các mối liên kết giữa các bảng được thực thi thông qua ràng buộc khóa ngoại. Dưới đây là các ràng buộc khóa ngoại có tính chất nghiệp vụ quan trọng:

Bảng 2.40. Bảng các ràng buộc khóa ngoại trọng yếu

STT	Bảng	Cột	Tham chiếu đến	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	NHANVIEN_VAITRO	MANV	NHANVIEN	Một nhân viên phải tồn tại trước khi được gán vai trò

2	TAIKHOAN	MANV	NHANVIEN (ON DELETE CASCADE)	Xóa nhân viên sẽ tự xóa tài khoản đăng nhập
3	KHACHHANG	MAHANG	HANGTHANHVIENT	Khách hàng phải thuộc một hạng thành viên hợp lệ
4	SANPHAM	MADM	DANHMUCSP	Mỗi sản phẩm phải thuộc một danh mục
5	CONGTHUC	MASP, MANL	SANPHAM, NGUYENLIEU	Định lượng công thức chỉ được tạo cho sản phẩm và nguyên liệu đã có
6	CTPHIEUNHAP	MAPN, MANL	PHIEUNHAPKHO, NGUYENLIEU	Lô hàng phải gắn với phiếu nhập và nguyên liệu hợp lệ
7	CTPHIEUXUAT_NL	MALO	CTPHIEUNHAP	Xuất kho nguyên liệu phải trở đúng lô hàng thực tế
8	DONDATHANG	MATRANGTHAI	TRANGTHAIDON	Trạng thái đơn phải thuộc danh sách được định nghĩa
9	CTDONTUYCHINH	MAKC, MACOT, MANHAN, MATRANGTRI	KICHCOBANH, COTBANH, NHANBANH, KIEUTRANGTRI	Bốn tùy chọn cấu hình bánh phải tồn tại trong danh mục
10	HOADON	MACA	CALAMVIEC	Hóa đơn bắt buộc phải được gắn với một ca làm việc hợp lệ trong hệ thống

11	PHIEUTHUCHI	MACA	CALAMVIEC	Phiếu thu chi phải được tham chiếu đến một ca làm việc cụ thể có tồn tại
12	DOISOAT	MACA	CALAMVIEC	Bảng đối soát liên kết 1-1 với ca làm việc

2.2.3. Ràng buộc miền giá trị

Ràng buộc miền giá trị đóng vai trò kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào đối với từng thuộc tính riêng biệt thông qua các quy tắc kiểm tra được thiết lập trực tiếp dưới cơ sở dữ liệu. Nhóm phát triển đã định nghĩa tổng cộng 31 ràng buộc thuộc nhóm này cho toàn bộ hệ thống, chi tiết được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Bảng 2.41. Tổng hợp ràng buộc miền giá trị

STT	Mô tả ràng buộc
1	Trạng thái làm việc của nhân viên chỉ nhận giá trị 0 tương ứng với đã nghỉ hoặc 1 tương ứng với đang làm
2	Cờ cho phép tùy chỉnh sản phẩm chỉ nhận giá trị 0 cho trạng thái không và 1 cho trạng thái có
3	Cờ đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của nguyên liệu chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1
4	Điểm tích lũy của khách hàng không được mang giá trị âm
5	Điểm tối thiểu để đạt hạng thành viên không được mang giá trị âm
6	Giá vốn, giá bán, số lượng tồn, thời gian chuẩn bị của sản phẩm không được mang giá trị âm
7	Phụ phí của kích cỡ, cốt bánh, nhân bánh, kiểu trang trí không được mang giá trị âm
8	Mức tồn an toàn và số lượng tồn tổng của nguyên liệu không được mang giá trị âm
9	Đơn giá nhập và số lượng còn lại của lô hàng không được mang giá trị âm

10	Tổng tiền phiếu nhập kho không được mang giá trị âm
11	Tổng tiền đơn hàng và tiền đặt cọc không được mang giá trị âm
12	Đơn giá trong chi tiết đơn hàng và chi tiết đơn tùy chỉnh không được mang giá trị âm
13	Thời gian chuẩn bị trong chi tiết đơn tùy chỉnh không được mang giá trị âm
14	Số bánh đã nhận đặt trong ngày không được mang giá trị âm
15	Tổng tiền thanh toán trên hóa đơn không được mang giá trị âm
16	Thời gian bảo quản sản phẩm phải lớn hơn 0
17	Số lượng nguyên liệu tiêu hao trong công thức phải lớn hơn 0
18	Số lượng nhập trong chi tiết phiếu nhập phải lớn hơn 0
19	Số lượng xuất nguyên liệu và xuất thành phẩm phải lớn hơn 0
20	Số lượng đặt trong chi tiết đơn hàng và đơn tùy chỉnh phải lớn hơn 0
21	Giới hạn công suất sản xuất trong ngày phải lớn hơn 0
22	Số tiền trên phiếu thu chi phải lớn hơn 0
23	Tỷ lệ chiết khấu của hạng thành viên phải nằm trong khoảng từ 0% đến 100%
24	Phần trăm giảm giá trong chi tiết đơn hàng phải nằm trong khoảng từ 0% đến 100%
25	Thuế VAT trên hóa đơn phải nằm trong khoảng từ 0% đến 100%
26	Số điện thoại nhân viên và khách hàng phải có độ dài từ 9 đến 15 ký tự
27	Tên hạng thành viên chỉ nhận một trong bốn giá trị: Không, Bạc, Vàng, Kim cương
28	Trạng thái ca làm việc chỉ nhận giá trị đang mở hoặc đã đóng

29	Hình thức nhận hàng chỉ nhận giá trị 1 cho hình thức tại quầy hoặc 2 cho hình thức giao tận nơi
30	Lý do xuất kho phải thuộc danh sách nghiệp vụ quy định trước
31	Trạng thái đơn hàng chỉ nhận một trong tám giá trị vòng đời đã định nghĩa

Dưới đây là mô tả chi tiết một số ràng buộc miền giá trị tiêu biểu.

Ràng buộc 1: Trạng thái đơn hàng chỉ được phép nhận một trong tám giá trị đã định nghĩa trước, tương ứng với vòng đời xử lý đơn.

- **Bối cảnh:** TRANGTHAIDON
- **Nội dung:** $\forall tt \in \text{TRANGTHAIDON}: tt.TENTRANGTHAI \in \{'Mới đặt', 'Đã cọc', 'Đang sản xuất', 'Chờ giao', 'Chờ khách lấy', 'Hoàn thành', 'Hủy', 'Hoàn hàng'\}$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB1	Thêm	Sửa	Xóa
TRANGTHAIDON	+	+ (TENTRANGTHAI)	–

Ràng buộc 2: Lý do xuất kho phải thuộc danh sách nghiệp vụ quy định trước nhằm kiểm soát mục đích sử dụng nguyên vật liệu.

- **Bối cảnh:** PHIEUXUATKHO
- **Nội dung:** $\forall px \in \text{PHIEUXUATKHO}: px.LYDOXUAT \in \{'Lam banh', 'San pham hong', 'Nguyen lieu hong', 'Sai sot trong qua trinh lam banh'\}$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB2	Thêm	Sửa	Xóa
PHIEUXUATKHO	+	+ (LYDOXUAT)	–

Ràng buộc 3: Tỷ lệ phần trăm chiết khấu dành cho khách hàng phải nằm trong khoảng từ 0% đến 100%.

- **Bối cảnh:** HANGTHANHVIENT

- **Nội dung:** $\forall h \in \text{HANGTHANHVIEN}: 0 \leq h.\text{PHANTRAMGIAMGIA} \leq 100$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB3	Thêm	Sửa	Xóa
HANGTHANHVIEN	+	+(PHANTRAMGIAMGIA)	–

Ràng buộc 4: Số lượng nguyên liệu tiêu hao trong mỗi công thức phải lớn hơn 0, đảm bảo không tồn tại dòng định lượng vô nghĩa.

- **Bối cảnh:** CONGTHUC
- **Nội dung:** $\forall ct \in \text{CONGTHUC}: ct.\text{SOLUONGTIEUHAO} > 0$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB4	Thêm	Sửa	Xóa
CONGTHUC	+	+(SOLUONGTIEUHAO)	–

2.2.4. Ràng buộc liên thuộc tính

2.2.4.1. Liên thuộc tính cùng quan hệ

Các ràng buộc này kiểm soát mối quan hệ logic giữa hai hay nhiều thuộc tính trong cùng một bảng thông qua cơ chế kiểm tra cấp dòng dữ liệu.

Bảng 2.42. Bảng tổng hợp ràng buộc liên thuộc tính cùng quan hệ

STT	Mô tả ràng buộc
1	Thời điểm đóng ca phải bằng hoặc sau thời điểm mở ca
2	Ngày giờ nhận bánh phải bằng hoặc sau ngày lập đơn
3	Tổng tiền đơn hàng phải lớn hơn hoặc bằng tiền đặt cọc
4	Khi chọn giao tận nơi, địa chỉ giao hàng bắt buộc không được để trống
5	Số bánh đã nhận đặt trong ngày không được vượt quá giới hạn công suất

Dưới đây là mô tả chi tiết một số ràng buộc liên thuộc tính cùng quan hệ tiêu biểu.

Ràng buộc 5: Ngày giờ nhận bánh của đơn hàng phải bằng hoặc sau ngày lập đơn, ngăn chặn tình trạng đặt hàng với thời điểm nhận trong quá khứ.

- **Bối cảnh:** DONDATHANG
- **Nội dung:** $\forall d \in \text{DONDATHANG}$: Thuộc tính $d.\text{NGAYGIONHANBANH}$ không có giá trị $\forall d.\text{NGAYGIONHANBANH} \geq d.\text{NGAYLAP}$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB5	Thêm	Sửa	Xóa
DONDATHANG	+	+ (NGAYGIONHANBANH, NGAYLAP)	–

Ràng buộc 6: Khi khách chọn hình thức giao tận nơi, địa chỉ giao hàng bắt buộc phải có thông tin cụ thể.

- **Bối cảnh:** DONDATHANG
- **Nội dung:** $\forall d \in \text{DONDATHANG}$: $d.\text{HINHTHUCNHAN} = 1 \vee (d.\text{HINHTHUCNHAN} = 2 \wedge \text{thuộc tính } d.\text{DIACHIGIAO} \text{ có dữ liệu})$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB6	Thêm	Sửa	Xóa
DONDATHANG	+	+ (HINHTHUCNHAN, DIACHIGIAO)	–

Ràng buộc 7: Số bánh đã nhận đặt trong một ngày không được vượt quá giới hạn công suất tối đa đã cấu hình.

- **Bối cảnh:** NANGLUCSANXUAT
- **Nội dung:** $\forall n \in \text{NANGLUCSANXUAT}$: $n.\text{SOBANHDANHAN} \leq n.\text{GIOIHANSOBANH}$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB7	Thêm	Sửa	Xóa

NANGLUCSANXUAT	+	+(SOBANHDANHAN, GIOIHANSOBANH)	—
----------------	---	-----------------------------------	---

2.2.4.2. Liên thuộc tính liên quan hệ

Các ràng buộc này kiểm soát giá trị của thuộc tính trong một quan hệ dựa trên dữ liệu ở quan hệ khác. Do giới hạn của hệ quản trị cơ sở dữ liệu không hỗ trợ kiểm tra chéo trực tiếp, toàn bộ các ràng buộc trong nhóm này được thiết kế và thực thi thông qua cơ chế tự động xử lý.

Bảng 2.43. Bảng tổng hợp ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ

STT	Mô tả ràng buộc
1	Tổng tiền phiếu nhập kho phải bằng tổng giá trị tích số giữa số lượng và đơn giá của các lô thuộc phiếu
2	Giá vốn trung bình gia quyền của nguyên liệu phải được tính lại khi có lô hàng mới nhập kho
3	Số lượng tồn tổng của nguyên liệu phải được cộng dồn khi nhập lô mới
4	Tổng tiền đơn hàng phải bằng tổng thành tiền của các dòng chi tiết đơn
5	Giá vốn trong chi tiết đơn hàng đối với bánh làm sẵn phải được chốt bằng giá vốn sản phẩm tại thời điểm lập đơn
6	Giá vốn trong chi tiết đơn tùy chỉnh phải được chốt bằng giá vốn sản phẩm tại thời điểm lập đơn
7	Giá vốn sản phẩm phải được tính lại khi công thức nguyên liệu thay đổi
8	Giá vốn sản phẩm phải được cập nhật khi giá vốn trung bình nguyên liệu thay đổi

Dưới đây là mô tả chi tiết một số ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ tiêu biểu.

Ràng buộc 8: Tổng tiền nhập trên phiếu nhập kho phải luôn bằng tổng giá trị của toàn bộ các lô hàng thuộc phiếu đó.

- **Bối cảnh:** PHIEUNHAPKHO, CTPHIEUNHAP

- **Nội dung:** $\forall pn \in \text{PHIEUNHAPKHO}: pn.TONGTIENNHAP = \sum (ct.SOLUONG \times ct.DONGIA)$, với $ct \in \text{CTPHIEUNHAP} \wedge ct.MAPN = pn.MAPN$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB8	Thêm	Sửa	Xóa
CTPHIEUNHAP	+	+ (SOLUONG, DONGIA)	+
PHIEUNHAPKHO	–	+ (TONGTIENNHAP)	–

Ràng buộc 9: Giá vốn trung bình gia quyền của nguyên liệu phải được tính lại mỗi khi có lô hàng mới nhập vào kho.

- **Bối cảnh:** NGUYENLIEU, CTPHIEUNHAP
- **Nội dung:** $\forall nl \in \text{NGUYENLIEU}: nl.GIAVONTRUNGBINH = (TồnCũ \times \text{GiáVốnCũ} + SốLượng_lô \times \text{ĐơnGiá_lô}) / (TồnCũ + SốLượng_lô)$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB9	Thêm	Sửa	Xóa
CTPHIEUNHAP	+	+ (SOLUONG, DONGIA)	+
NGUYENLIEU	–	+ (GIAVONTRUNGBINH, SOLUONGTONTONG)	–

Ràng buộc 10: Giá vốn tại thời điểm bán phải được hệ thống tự động chốt bằng giá vốn hiện tại của sản phẩm khi thêm dòng chi tiết đơn hàng, cấm thao tác nhập thủ công.

- **Bối cảnh:** CTDONHANG, SANPHAM
- **Nội dung:** $\forall ct \in \text{CTDONHANG}$ tại thời điểm thêm mới: $ct.DONGIAVON := \text{giá vốn hiện tại của sản phẩm có MASP} = ct.MASP$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB10	Thêm	Sửa	Xóa
CTDONHANG	+	–	–

Ràng buộc 11: Hạn sử dụng của lô nguyên liệu nhập kho phải còn ít nhất 10 ngày kể từ ngày nhập, đồng thời cấm sửa tăng hạn sử dụng nhằm chống gian lận.

- **Bối cảnh:** CTPHIEUNHAP, PHIEUNHAPKHO
- **Nội dung:** $\forall ct \in \text{CTPHIEUNHAP}, \exists pn \in \text{PHIEUNHAPKHO}$ với $pn.MAPN = ct.MAPN: \text{TRUNC}(ct.HANSUDUNG) - 10 > \text{TRUNC}(pn.NGAYNHAP)$. Khi cập nhật: $ct.HANSUDUNG_{\text{mới}} \leq ct.HANSUDUNG_{\text{cũ}}$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB11	Thêm	Sửa	Xóa
CTPHIEUNHAP	+	+ (HANSUDUNG)	–

2.2.5. Ràng buộc liên bộ liên quan hệ

Các ràng buộc trong nhóm này kiểm soát tính hợp lệ khi thêm hoặc sửa một bộ dữ liệu dựa trên trạng thái hiện tại của các bộ dữ liệu trong quan hệ khác. Toàn bộ quy tắc được thực thi chặt chẽ ở tầng cơ sở dữ liệu.

Bảng 2.44. Bảng tổng hợp ràng buộc liên bộ liên quan hệ

STT	Mô tả ràng buộc
1	Khi xuất nguyên liệu, số lượng xuất không được vượt quá số lượng còn lại của lô đồng thời tự động trừ tồn kho lô và tồn tổng nguyên liệu
2	Khi bán hàng, số lượng tồn kho sản phẩm phải được trừ tương ứng và hệ thống cấm bán vượt mức tồn kho hiện tại
3	Khi xuất hủy thành phẩm, số lượng tồn kho sản phẩm phải được trừ và cấm hủy vượt mức tồn
4	Tổng số bánh tùy chỉnh đặt làm trong một ngày sản xuất không được vượt quá năng lực tối đa đã cấu hình
5	Khi bán hàng, số lượng còn lại trong các mẻ sản xuất phải được rút dần theo nguyên tắc ưu tiên xuất các mẻ cận hạn sử dụng nhất
6	Cấm tuyệt đối xóa vật lý chứng từ hóa đơn để bảo vệ sổ sách kế toán
7	Cấm tuyệt đối xóa vật lý phiếu thu chi

Dưới đây là mô tả chi tiết một số ràng buộc liên bộ liên quan hệ tiêu biểu.

Ràng buộc 12: Khi xuất nguyên liệu từ kho, hệ thống phải trừ đồng thời số lượng còn lại của lô hàng và tổng tồn kho nguyên liệu. Số lượng xuất không được phép vượt quá số lượng còn lại của lô.

- **Bối cảnh:** CTPHIEUXUAT_NL, CTPHIEUNHAP, NGUYENLIEU
- **Nội dung:** $\forall px \in \text{CTPHIEUXUAT_NL}, \exists lo \in \text{CTPHIEUNHAP}$ với $lo.MALO = px.MALO$: $lo.SOLUONGCONLAI - px.SOLUONG \geq 0$. Thao tác hậu kiểm: $lo.SOLUONGCONLAI := lo.SOLUONGCONLAI - px.SOLUONG$; $nl.SOLUONGTONTONG := nl.SOLUONGTONTONG - px.SOLUONG$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB12	Thêm	Sửa	Xóa
CTPHIEUXUAT_NL	+	+(SOLUONG)	+
CTPHIEUNHAP	–	+(SOLUONGCONLAI)	–
NGUYENLIEU	–	+(SOLUONGTONTONG)	–

Ràng buộc 13: Tổng số bánh tùy chỉnh đặt làm trong một ngày sản xuất không được vượt quá năng lực sản xuất tối đa đã cấu hình cho ngày đó. Trực tiếp tự động tạo bản ghi năng lực với giới hạn mặc định nếu chưa có cấu hình cho ngày sản xuất tương ứng.

- **Bối cảnh:** CTDONTUYCHINH, DONDATHANG, NANGLUCSANXUAT
- **Nội dung:** $\forall ct \in \text{CTDONTUYCHINH}, \exists d \in \text{DONDATHANG}$ với $d.MADON = ct.MADON$: Gọi ngày_sx = $\text{TRUNC}(d.NGAYGIONHANBANH) - ct.THOIGIANCHUANBI$. $\exists n \in \text{NANGLUCSANXUAT}$ với $n.NGAYSANXUAT = \text{ngày_sx}$: $n.SOBANHDANHAN + ct.SOLUONG \leq n.GIOIHANSOBANH$
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB13	Thêm	Sửa	Xóa
CTDONTUYCHINH	+	+(SOLUONG)	+
NANGLUCSANXUAT	+	+(SOBANHDANHAN)	–

Ràng buộc 14: Khi bán hàng, hệ thống tự động trừ số lượng còn lại trong các mẻ sản xuất theo nguyên tắc ưu tiên xuất các lô hàng sắp hết hạn sử dụng.

- **Bối cảnh:** CTDONHANG, MESANXUAT
- **Nội dung:** $\forall ct \in \text{CTDONHANG}$ tại thời điểm thêm mới: Duyệt các mẻ $me \in \text{MESANXUAT}$ với điều kiện $me.MASP = ct.MASP \wedge me.SOLUONGCONLAI > 0 \wedge me.HANSUDUNG \geq$ ngày hiện tại theo thứ tự HANSUDUNG tăng dần; tiến hành trừ dần $me.SOLUONGCONLAI$ cho đến khi đủ số lượng $ct.SOLUONG$ yêu cầu.
- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

RB14	Thêm	Sửa	Xóa
CTDONHANG	+	–	–
MESANXUAT	–	+ (SOLUONGCONLAI)	–

2.2.6. Cơ chế xóa mềm và khóa phiên bản

- **Cơ chế xóa mềm:**
 - Thay vì áp dụng lệnh xóa vật lý đối với các bảng danh mục nghiệp vụ, hệ thống sử dụng cơ chế xóa mềm thông qua việc ghi nhận dấu thời gian vào cột thời điểm xóa. Khi cột này không chứa dữ liệu, bản ghi được xem là đang hoạt động và hiển thị bình thường trên ứng dụng. Ngược lại, khi cột này có giá trị, bản ghi đã bị vô hiệu hóa trên giao diện nhưng vẫn được bảo lưu chặt chẽ trong cơ sở dữ liệu. Phương pháp này giúp duy trì tính toàn vẹn tham chiếu cho các chứng từ cũ và phục vụ công tác đối soát. Đồng thời, hệ thống sử dụng thêm cột mã người xóa để lưu lại mã nhân viên thực hiện thao tác nhằm mục đích truy vết trách nhiệm.
 - Cơ chế này được áp dụng đồng bộ cho các bảng: Vai trò, Hạng thành viên, Khách hàng, Danh mục sản phẩm, Sản phẩm, Kích cỡ bánh, Cốt bánh, Nhân bánh, Kiểu trang trí, Đơn vị tính, Nguyên liệu, Nhà cung cấp, Phương thức thanh toán, và Loại thu chi. Riêng đối với bảng Hóa đơn, hệ thống thực thi lớp bảo vệ nghiêm ngặt hơn bằng cách cấm tuyệt đối mọi thao tác xóa vật lý. Trong trường hợp nhân viên có sai sót, hóa đơn chỉ được phép hủy, dữ liệu vẫn tồn tại trong hệ thống nhưng không được tính vào tiền đối soát cuối ca, nhằm bảo vệ sổ sách kế toán và đảm bảo tính minh bạch khi kiểm toán.

- **Cơ chế khóa phiên bản kiểm soát đồng thời:**

- Trong môi trường đa người dùng, nguy cơ đụng độ dữ liệu dễ xảy ra nhất tại bảng Sản phẩm và Nguyên liệu do thao tác cập nhật tồn kho từ nhiều máy tính thu ngân, cũng như tại bảng Đơn đặt hàng khi nhiều nhân viên cùng thay đổi trạng thái đơn. Để giải quyết triệt để bài toán này, hệ thống tích hợp cột Phiên bản với giá trị mặc định là 1 cho cả ba bảng nêu trên
- Quá trình kiểm soát được vận hành như sau: khi tầng ứng dụng đọc một bản ghi để hiển thị, hệ thống sẽ ghi nhận lại giá trị phiên bản hiện tại. Khi người dùng bấm lưu, câu lệnh cập nhật sẽ đối chiếu điều kiện giá trị phiên bản trong cơ sở dữ liệu phải khớp chính xác với phiên bản cũ đã lưu, đồng thời tự động tăng mã phiên bản lên một đơn vị. Nếu câu lệnh không tìm thấy dòng dữ liệu nào thỏa mãn, đồng nghĩa với việc bản ghi đã bị một ca làm việc khác chỉnh sửa trước đó. Tầng ứng dụng sẽ lập tức phát hiện xung đột, chặn thao tác ghi đè dữ liệu và phát cảnh báo yêu cầu người dùng tải lại thông tin mới nhất.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC GIAO TÁC

3.1. Trigger

3.1.1. Trigger trong Oracle

Trigger là một chương trình lưu trữ nó sẽ tự động thực thi khi một vài sự kiện xảy ra. Thực tế Trigger được viết để phản hồi lại những sự kiện xảy ra khi thực hiện các lệnh dưới đây:

- Các câu lệnh thuộc nhóm lệnh kiểm soát dữ liệu (DELETE, INSERT, UPDATE).
- Các câu lệnh thuộc nhóm lệnh định nghĩa dữ liệu DML (CREATE, ALTER, DROP).
- Các câu lệnh hoạt động dữ liệu (SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN).

Lợi ích khi sử dụng Trigger:

- Ngăn ngừa những giao tác không hợp lệ.
- Tự động tạo ra những cột dữ liệu phụ.
- Nhân rộng bảng đồng bộ.

Cú pháp để viết một trigger trong Oracle:

```
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER <Tên Trigger>
/* Lệnh REPLACE dùng để thay thế nội dung trigger cũ*/
AFTER|BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE
/*Có thể dùng 1 trong 3 thao tác INSERT, UPDATE,
DELETE*/
ON <Tên bảng> /*Tên bảng cần viết trigger*/

FOR EACH ROW
DECLARE
    /* Khai báo các biến cần thiết thường dùng
    để lấy giá trị trong câu lệnh SELECT vì
    trong TRIGGER không được dùng câu LỆNH
    SELECT mà phải dùng SELECT INTO vì vậy
    tại đây là nơi khai báo biến ảo */
BEGIN
    -- Các câu lệnh
    EXCEPTION
    WHEN ...
    -- Các ngoại lệ
END;
```

Một số lưu ý khi viết trigger:

- Trong TRIGGER không có **SELECT** mà chỉ có **SELECT ... INTO**
- INSERT và UPDATE sử dụng **:NEW.thuoc_tinh**, DELETE sử dụng **:OLD.thuoc_tinh** → Để lấy các tên biến mới chèn vào hoặc xóa đi để phục vụ cho các thao tác khác trong trigger.
- Để chạy được trigger trong ORACLE trước một câu trigger dùng thêm **SET DEFINE OFF;**
- TRIGGER trong ORACLE không được sử dụng các giao tác **COMMIT, ROLLBACK.**
- Nếu kiểm tra điều không thỏa thì

`RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000, 'Chuoi thong bao!');`

3.1.2. Danh sách các trigger

Bảng 3.1. Bảng danh sách các Trigger

STT	Tên Trigger	Thao tác	Bảng	Nội dung
1	TRG_TONGTIENNHAP	INSERT OR UPDARE OR DELETE	CTPHIEUNHAP	Tự động cộng hoặc trừ tổng tiền phiếu nhập kho
2	TRG_KIEMTRAVSATTP	INSERT OR UPDARE	NGUYENLIEU	Chặn nguyên liệu không đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
3	TRG_GIAVONTRUNGBINH_SOLUONGTONTONG	INSERT OR UPDARE OR DELETE	CTPHIEUNHAP	Cập nhật giá vốn trung bình gia quyền và tồn kho nguyên liệu

4	TRG_KIEMTRA_HSD	INSERT OR UPDARE	CTPHIEUNHAP	Chống gian lận hạn sử dụng và chặn nhập lô gần hết hạn
5	TRG_XUATSLNGUYENLIEU	INSERT OR UPDARE OR DELETE	CTPHIEUXUAT_NL	Trừ tồn lô và tồn tổng nguyên liệu khi xuất
6	TRG_TRUKHO_PHIEUXUAT_TP	INSERT OR UPDARE OR DELETE	CTPHIEUXUAT_TP	Trừ tồn kho thành phẩm khi xuất hủy
7	TRG_TINHLAI_GIASP	INSERT OR UPDARE OR DELETE	CONGTHUC	Tính lại giá vốn hoặc giá bán sản phẩm khi công thức đổi
8	TRG_CAPNHATGIASP_KHI_GIAVONNL	UPDARE	NGUYENLIEU	Cập nhật giá sản phẩm khi giá vốn trung bình nguyên liệu đổi
9	TRG_TINHHSO_MESANXUAT	INSERT	MESANXUAT	Tự tính hạn sử dụng và khởi tạo số lượng còn lại cho mẻ mới
10	TRG_CTDONHANG_GIAVON	INSERT	CTDONHANG	Gán giá vốn tại thời điểm bán đối với loại bánh có sẵn

11	TRG_CTDONTUYCHINH_GIAVON	INSERT	CTDONTUYCHINH	Gán giá vốn tại thời điểm bán đối với loại bánh tùy chỉnh
12	TRG_CAPNHAT_CTDONHANG	INSERT OR UPDARE OR DELETE	CTDONHANG	Cập nhật tổng tiền đơn hàng khi chi tiết đơn hàng thay đổi
13	TRG_TRUKHO_DONHANG	INSERT OR UPDARE OR DELETE	CTDONHANG	Trừ tồn kho sản phẩm khi bán, hoàn kho khi hủy
14	TRG_DONGBO_SOLUONG_MESANXUAT	INSERT	CTDONHANG	Rút dần mẻ sản xuất theo FEFO khi bán hàng
15	TRG_KIEMSOAT_CONGSUAT_TUYCHINH	INSERT OR UPDARE OR DELETE	CTDONTUYCHINH	Kiểm soát năng lực sản xuất khi nhận đơn tùy chỉnh
16	TRG_CAMXOAKETOAN_HOADON	DELETE	HOADON	Cấm xóa vật lý chứng từ hóa đơn

17	TRG_CAMXOAKETOAN _PHIEUTHUCHI	DELETE	PHIEUTHUCHI	Cấm xóa vật lý phiếu thu chỉ
----	----------------------------------	--------	-------------	---------------------------------

3.1.3. Mô tả chi tiết các Trigger tiêu biểu

Dưới đây trình bày chi tiết 2 Trigger tiêu biểu được chọn theo tiêu chí độ phức tạp logic và tính nghiệp vụ. Các Trigger còn lại đã được liệt kê đầy đủ trong bảng danh sách các Trigger.

3.1.3.1. Cập nhật giá vốn trung bình gia quyền và tồn kho

Tên trigger: TRG_GIAVONTRUNGBINH_SOLUONGTONTONG.

Thao tác: AFTER INSERT or UPDATE or DELETE

Bối cảnh: CTPHIEUNHAP, NGUYENLIEU

Các bước thực hiện:

- [1] Xác định mã nguyên liệu và giá trị chênh lệch biến động dựa trên từng loại sự kiện thay đổi dữ liệu:
 - [1.1] Nếu phát sinh thao tác thêm mới dữ liệu, hệ thống ghi nhận mã nguyên liệu cùng số lượng nhập và đơn giá nhập mới từ bản ghi vừa tạo.
 - [1.2] Nếu phát sinh thao tác cập nhật, hệ thống tiến hành xác định mã nguyên liệu và chuyển phần xử lý chênh lệch số lượng riêng biệt sang bước ba.
 - [1.3] Nếu phát sinh thao tác xóa dữ liệu, hệ thống lấy mã nguyên liệu từ bản ghi cũ và chuyển đổi giá trị chênh lệch số lượng thành số âm.
- [2] Truy xuất số lượng tồn kho tổng thể và mức giá vốn trung bình hiện tại của nguyên liệu tương ứng từ bảng nguyên liệu.
- [3] Tiến hành tính toán lại giá vốn trung bình gia quyền theo từng loại sự kiện cụ thể:
 - [3.1] Đối với thao tác thêm mới, giá vốn mới bằng tổng giá trị tồn kho cũ kết hợp với tổng giá trị của lô hàng mới, sau đó đem chia cho tổng số lượng sau khi nhập.

- [3.2] Đối với thao tác sửa đổi, hệ thống loại bỏ phần giá trị của lô hàng cũ, cộng thêm giá trị của lô hàng mới và tiến hành tính toán lại giá vốn trung bình.
- [3.3] Đối với thao tác xóa dữ liệu, hệ thống xử lý theo các nhánh phụ thuộc vào lượng tồn kho còn lại:
 - [3.3.1] Nếu số lượng tồn kho sau khi trừ vẫn lớn hơn không, hệ thống loại bỏ phần giá trị của lô hàng bị xóa ra khỏi tổng giá trị tài sản hiện có trước khi chia trung bình.
 - [3.3.2] Nếu số lượng tồn kho bằng không, giá vốn trung bình được đặt lại về mức không do hàng hóa trong kho đã hết hoàn toàn.
 - [3.3.3] Nếu số lượng tồn kho rơi vào trạng thái âm bất thường, hệ thống giữ nguyên giá vốn cũ nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu kế toán.
- [4] Cập nhật các giá trị mới về giá vốn trung bình cùng số lượng tồn kho tổng thể vào bảng nguyên liệu.
- [5] Phát sinh thông báo lỗi hệ thống và từ chối toàn bộ giao dịch nếu không tìm thấy dữ liệu về nguyên liệu cần cập nhật.

Mã PL/SQL

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_GIAVONTRUNGBINH_SOLUONGTONTONG
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON CTPHIEUNHAP
FOR EACH ROW
DECLARE
    V_TONCU                NGUYENLIEU.SOLUONGTONTONG%type    := 0;
    V_GIACU                NGUYENLIEU.GIAVONTRUNGBINH%type   := 0;
    V_TONGSOLUONGMOI       NGUYENLIEU.SOLUONGTONTONG%type   := 0;
    V_GIAVONMOI            NGUYENLIEU.GIAVONTRUNGBINH%type   := 0;
    V_MANL                 NGUYENLIEU.MANL%type;
    V_SOLUONG_DELTA        NUMBER := 0;
    V_DONGIA_DELTA         NUMBER := 0;
BEGIN
    -- [1] Xác định nguyên liệu và delta theo event
    IF INSERTING THEN
        V_MANL          := :NEW.MANL;
        V_SOLUONG_DELTA := :NEW.SOLUONG;
        V_DONGIA_DELTA  := :NEW.DONGIA;
    ELSIF UPDATING THEN
        V_MANL := :NEW.MANL;
    ELSIF DELETING THEN
        V_MANL          := :OLD.MANL;

```

```

        V_SOLUONG_DELTA := -(:OLD.SOLUONG);
    END IF;

    -- [2] Lấy tồn kho và giá vốn hiện tại
    SELECT NVL(SOLUONGTONTONG, 0), NVL(GIAVONTRUNGBINH, 0)
    INTO V_TONCU, V_GIACU
    FROM NGUYENLIEU WHERE MANL = V_MANL;

    -- [3] Tính toán WAC theo từng sự kiện
    IF INSERTING THEN
        V_TONGSOLUONGMOI := V_TONCU + V_SOLUONG_DELTA;
        IF V_TONGSOLUONGMOI > 0 THEN
            V_GIAVONMOI := ((V_TONCU * V_GIACU) + (V_SOLUONG_DELTA
* V_DONGIA_DELTA)) / V_TONGSOLUONGMOI;
        ELSE
            V_GIAVONMOI := V_GIACU;
        END IF;
    ELSIF UPDATING THEN
        V_TONGSOLUONGMOI := V_TONCU - NVL(:OLD.SOLUONG, 0) +
NVL(:NEW.SOLUONG, 0);
        IF V_TONGSOLUONGMOI > 0 THEN
            V_GIAVONMOI := ((V_TONCU * V_GIACU) -
(NVL(:OLD.SOLUONG, 0) * NVL(:OLD.DONGIA, 0)) + (NVL(:NEW.SOLUONG,
0) * NVL(:NEW.DONGIA, 0))) / V_TONGSOLUONGMOI;
        ELSE
            V_GIAVONMOI := V_GIACU;
        END IF;
    ELSIF DELETING THEN
        V_TONGSOLUONGMOI := V_TONCU + V_SOLUONG_DELTA;
        IF V_TONGSOLUONGMOI > 0 THEN
            V_GIAVONMOI := ((V_TONCU * V_GIACU) -
(NVL(:OLD.SOLUONG, 0) * NVL(:OLD.DONGIA, 0))) / V_TONGSOLUONGMOI;
        ELSIF V_TONGSOLUONGMOI = 0 THEN
            V_GIAVONMOI := 0;
        ELSE
            V_GIAVONMOI := V_GIACU;
        END IF;
    END IF;

    -- [4] Cập nhật NGUYENLIEU
    UPDATE NGUYENLIEU
    SET GIAVONTRUNGBINH = V_GIAVONMOI,
        SOLUONGTONTONG = V_TONGSOLUONGMOI
    WHERE MANL = V_MANL;

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN

```

```
RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_KHONG_CO_NGUYEN_LIEU,
'Loi: Không tìm thấy dữ liệu nguyên liệu.');
```

3.1.3.2. Kiểm soát năng lực sản xuất khi nhận đơn bánh tùy chỉnh

Tên trigger: TRG_KIEMSOAT_CONGSUAT_TUYCHINH.

Thao tác: INSERT or UPDATE or DELETE

Bối cảnh: CTDONTUYCHINH, DONDATHANG, NANGLUCSANXUAT.

Các bước thực hiện:

- [1] Xác định mức độ chênh lệch về số lượng bánh dựa trên từng loại sự kiện thay đổi dữ liệu:
 - [1.1] Nếu phát sinh thao tác thêm mới, giá trị chênh lệch bằng đúng số lượng bánh mới được nhập vào hệ thống.
 - [1.2] Nếu phát sinh thao tác sửa đổi, giá trị chênh lệch bằng số lượng mới trừ đi số lượng cũ.
 - [1.3] Nếu phát sinh thao tác xóa, giá trị chênh lệch bằng mức âm của số lượng vừa bị loại bỏ.
- [2] Truy xuất ngày giờ giao nhận bánh từ thông tin đơn hàng cha nằm trong bảng đơn đặt hàng.
- [3] Tính toán ngày sản xuất thực tế bằng cách lấy ngày giao nhận bánh trừ đi thời gian chuẩn bị của sản phẩm.
- [4] Áp dụng cơ chế khóa ngăn chặn cấp cơ sở dữ liệu đối với dòng năng lực sản xuất của ngày tương ứng nhằm tránh hiện tượng tranh chấp dữ liệu giữa các thợ bánh:
 - [4.1] Truy xuất số lượng bánh đã nhận đặt hiện tại và giới hạn công suất tối đa của ngày sản xuất đó.
- [5] Kiểm tra và đánh giá năng lực sản xuất thực tế của xưởng bánh:
 - [5.1] Nếu tổng số lượng bánh đã nhận cộng với phần chênh lệch vượt quá giới hạn tối đa, hệ thống lập tức từ chối nhận đơn và phát lỗi cảnh báo kèm ngày sản xuất cụ thể.
 - [5.2] Nếu xưởng còn đủ công suất đáp ứng, hệ thống tiến hành cập nhật tăng số lượng bánh đã nhận đặt trong ngày.

- [6] Phát sinh thông báo lỗi yêu cầu thiết lập cấu hình nếu hệ thống không tìm thấy bản ghi năng lực sản xuất cho ngày dự kiến.

Mã PL/SQL:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_KIEMSOAT_CONGSUAT_TUYCHINH
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON CTDONTUYCHINH
FOR EACH ROW
DECLARE
    V_MADON CTDONTUYCHINH.MADON%type;
    V_CHENHLECH CTDONTUYCHINH.SOLUONG%type := 0;
    V_NGAYGIAO DATE;
    V_THOIGIANCHUANBI CTDONTUYCHINH.THUOIGIANCHUANBI%type := 0;
    V_NGAYSANXUAT DATE;
    V_SOBANH_HIENTAI NANGLUCSANXUAT.SOBANHDANHANH%type;
    V_GIOIHAN NANGLUCSANXUAT.GIOIHANSOANH%type;
BEGIN
    -- [1] Tính chênh lệch theo sự kiện
    IF INSERTING THEN
        V_CHENHLECH := :NEW.SOLUONG;
        V_MADON := :NEW.MADON;
        V_THOIGIANCHUANBI := NVL(:NEW.THUOIGIANCHUANBI, 0);
    ELSIF UPDATING THEN
        V_CHENHLECH := :NEW.SOLUONG - :OLD.SOLUONG;
        V_MADON := :NEW.MADON;
        V_THOIGIANCHUANBI := NVL(:NEW.THUOIGIANCHUANBI, 0);
    ELSIF DELETING THEN
        V_CHENHLECH := -(:OLD.SOLUONG);
        V_MADON := :OLD.MADON;
        V_THOIGIANCHUANBI := NVL(:OLD.THUOIGIANCHUANBI, 0);
    END IF;

    -- [2-3] Tính ngày sản xuất thực tế
    SELECT TRUNC(NGAYGIONHANBANH) INTO V_NGAYGIAO
    FROM DONATHANG
    WHERE MADON = V_MADON;
    V_NGAYSANXUAT := V_NGAYGIAO - V_THOIGIANCHUANBI;

    -- [4] Khóa dòng năng lực sản xuất (Pessimistic Lock)
    SELECT NVL(SOANHHDANHANH, 0), NVL(GIOIHANSOANH, 0)
    INTO V_SOANH_HIENTAI, V_GIOIHAN
    FROM NANGLUCSANXUAT
    WHERE TRUNC(NGAYSANXUAT) = V_NGAYSANXUAT FOR UPDATE;
```

```

-- [5] Kiểm tra năng lực
IF (V_SOBANH_HIENTAI + V_CHENHLECH) > V_GIOIHAN THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_DON_VUOT_CONG_SUAT,
'TU CHOI NHAN DON: Ngay SX (' || TO_CHAR(V_NGAYSANXUAT,
'DD/MM/YYYY') || ') da dat c> ' || V_SOBANH_HIENTAI || '/' ||
V_GIOIHAN || ' banh).');
END IF;

UPDATE NANGLUCSANXUAT
SET SOBANHDANHAN = V_SOBANH_HIENTAI + V_CHENHLECH
WHERE TRUNC(NGAYSANXUAT) = V_NGAYSANXUAT;

EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_KHONG_GIOI_HAN_SX,
'Chua co du lieu gioi han c> ' || TO_CHAR(V_NGAYSANXUAT,
'DD/MM/YYYY')));
END;

```

3.2. Stored Procedure

3.2.1. Stored Procedure trong hệ quản trị Oracle

Stored procedure là một hoặc một tập các lệnh SQL được biên dịch để thực hiện cùng lúc mỗi khi được gọi đến. Về bản chất giống với hàm, thủ tục trong các ngôn ngữ lập trình khác. Stored procedure giúp giảm thời gian giao tiếp giữa các ứng dụng với hệ quản trị, bởi vì thay vì gửi nhiều câu lệnh dài thì ta chỉ cần gọi tới một thủ tục và trong thủ tục này sẽ thực hiện nhiều câu lệnh SQL.

Cú pháp để viết một procedure trong Oracle

```

CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE <Tên PROCEDURE>
/* Lệnh REPLACE dùng để thay thế nội dung
procedure cũ*/
[(tham_số_1[, tham_số_2[, ...tham_số_n]])]
/*Có thể có 1 tham số, 2 tham số, n tham số, có
thể không có tham số*/
IS
    /*Khai báo tham số*/
BEGIN
    /*Tập câu lệnh*/
    EXCEPTION
    WHEN ...

```

```
/*Các ngoại lệ*/
END;
```

Một số lưu ý khi viết procedure

- Tham số truyền vào có thể ở dạng IN/OUT.
 - IN: Đây là tham số mặc định, tham số này là sẽ là dữ liệu truyền vào.
 - OUT: Tham số này sẽ là dữ liệu truyền ra.
 - IN OUT: Là tham số đặc, vừa là tham số đầu vào vừa là tham số đầu ra, và thường giá trị ban đầu bị thay đổi.
- Cách chạy một procedure

```
DECLARE
    <Tham số>
BEGIN
    Ten_procedure [(tham_so_1, tham_so_2, ...)] ;
END;
```

3.2.1.1. Lợi ích của Stored Procedure trong hệ thống H3K Bakery

- **Đảm bảo tính nguyên tử của giao dịch:** Toàn bộ các thao tác cập nhật dữ liệu bên trong một thủ tục lưu trữ phải được thực hiện thành công trọn vẹn. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh giữa chừng, hệ thống sẽ tự động hoàn tác toàn bộ quá trình trước đó nhằm bảo vệ tính nhất quán tuyệt đối của dữ liệu.
- **Kiểm soát quy trình xử lý tập trung:** Các chuỗi quy trình nghiệp vụ phức tạp liên tiếp như thanh toán hóa đơn kết hợp với tích lũy điểm thưởng và thăng hạng thành viên được hệ thống đóng gói gọn gàng tại một vị trí duy nhất dưới cơ sở dữ liệu, giúp dễ dàng quản lý và bảo trì.
- **Nâng cao mức độ bảo mật:** Tầng ứng dụng phần mềm chỉ được cấp quyền thực thi các thủ tục đã được định nghĩa sẵn mà không cần cấp quyền thêm, sửa hay xóa dữ liệu trực tiếp trên các bảng vật lý. Điều này giúp hạn chế tối đa rủi ro thao tác sai lệch hoặc bị can thiệp dữ liệu trái phép từ bên ngoài.
- **Tối ưu hóa hiệu suất hoạt động:** Các câu lệnh truy vấn bên trong thủ tục chỉ cần trải qua quá trình phân tích cú pháp và tối ưu hóa một lần duy nhất tại thời điểm khởi tạo, giúp hệ thống giảm tải tài nguyên và phản hồi nhanh hơn đáng kể trong những lần được gọi thực thi tiếp theo.

3.2.2. Danh sách các Stored Procedure

Bảng 3.2. Bảng danh sách các Stored Procedure

STT	Tên Procedure	Tham số IN	Tham số OUT	Ý nghĩa
1	PROC_MOCA	MANV, MAMAYPOS, TIENKHAIBA ODAUC	MACA_OUT	Mở ca làm việc và khởi tạo bản ghi đối soát đầu ca
2	PROC_DONGCADOISOAT	MACA, TIENTHUCT EDEM, CHENHLECH , LYDOCHENH LECH		Ghi kết quả đối soát tiền mặt cuối ca
3	PROC_THANHTOANVATHA NGHANG	MAHD, MAKH, SOTIENTHA NHTOAN		Chốt giao dịch, tích điểm và tự động thăng hạng khách hàng
4	PROC_HUYHOADONBANL E	MADON, LYDOHUY, MANV_CAP NHAT		Hủy hóa đơn bán lẻ đã hoàn thành và hoàn kho
5	PROC_HUYDON_HOANCO C	MADON, LYDOHUY, MANV_CAP NHAT, SOTIEN_HO AN		Hủy đơn đặt trước, hoàn kho và tạo phiếu chi hoàn cọc
6	PROC_CHUYENTRANGTHA IDON	MADON, MATRANGT HAI_MOI, MANV_CAP NHAT, HINHTHUCN HAN		Chuyển trạng thái đơn hàng và ghi lịch sử
7	PROC_XOAVINHVIENTH HAN	TENBANG, TENCOTPK, SO_NGAY, MANV	SO_DONG	Xóa vĩnh viễn các bản ghi xóa mềm quá hạn lưu trữ

8	PROC_BACKUP			Tạo bản sao lưu dữ liệu nghiệp vụ quan trọng
9	PROC_XUATTHANHPHAM_HETHAN	MANV	SO_ME, SO_BANH	Xuất hủy tự động toàn bộ bánh thành phẩm đã quá hạn sử dụng
10	JOB_QUETBANH_HETHAN			Job định kỳ 06:00 hàng ngày, gọi PROC_XUATTHANHPHAM_HETHAN
11	PROC_KHACHHANG_CUD	Dữ liệu khách hàng, loại thao tác		Thêm / Sửa / Xóa mềm thông tin khách hàng
12	PROC_NHANVIEN_CUD	Dữ liệu nhân viên, loại thao tác		Thêm / Sửa / Xóa mềm thông tin nhân viên
13	PROC_SANPHAM_CUD	Dữ liệu sản phẩm, công thức, cấu hình		Thêm / Sửa / Xóa mềm sản phẩm và định mức nguyên liệu

14	PROC_NGUYENLIEU_CUD	Dữ liệu nguyên liệu, phiếu nhập/xuất		Thêm / Sửa / Xóa mềm nguyên liệu và quản lý kho
15	PROC_DONHANG_CUD	Dữ liệu đơn hàng, chi tiết		Thêm / Sửa / Xóa chi tiết đơn hàng và đơn tùy chỉnh
16	PROC_TAICHINH_CUD	Dữ liệu phiếu thu chi, loại thu chi		Thêm / Sửa / Xóa mềm phiếu thu chi và hóa đơn
17	PROC_NHACUNGCAP_CUD	Dữ liệu nhà cung cấp		Thêm / Sửa / Xóa mềm thông tin nhà cung cấp

3.2.3. Mô tả chi tiết các Stored Procedure tiêu biểu

Dưới đây trình bày chi tiết 3 Stored Procedure tiêu biểu được chọn theo tiêu chí độ phức tạp logic và kỹ thuật. Các Procedure còn lại hoạt động theo cơ chế tương tự và đã được liệt kê đầy đủ trong bảng danh sách các Stored Procedure.

3.2.3.1. Tạo đơn hàng với kiểm kho đồng thời

Tên stored procedure: PROC_TAODONHANG.

Nội dung: Tạo đơn hàng mới, phân tích JSON chi tiết sản phẩm, kiểm tra tồn kho với Pessimistic Lock, ghi chi tiết bánh bán sẵn và bánh tùy chỉnh.

Tham số đầu vào: P_NGAYGIONHANBANH, P_MAKH, P_MANV_LAP, P_MATRANGTHAI, P_TIENDACOC, P_HINHTHUCNHAN, P_DIACHIGIAO, P_JSONCHITIET.

Tham số đầu ra: P_MADON_OUT.

Các bước thực hiện:

- [1] Kiểm tra tính hợp lệ của chuỗi dữ liệu chi tiết đầu vào, nếu dữ liệu ở trạng thái trống hoặc không có giá trị, hệ thống lập tức từ chối khởi tạo và hủy bỏ giao dịch.
- [2] Trích xuất chuỗi dữ liệu định dạng cấu trúc một lần duy nhất vào bộ nhớ tạm của hệ quản trị nhằm tối ưu hóa hiệu suất xử lý của bộ vi xử lý:
 - [2.1] Duyệt qua chuỗi dữ liệu để lấy toàn bộ các thuộc tính định danh sản phẩm, số lượng, đơn giá, cờ phân loại cùng các thông số cấu hình bánh.
 - [2.2] Tính toán tổng giá trị đơn hàng ngay trong quá trình trích xuất dữ liệu để thay thế cho việc thực thi câu lệnh truy vấn riêng biệt.
 - [2.3] Hủy bỏ tiến trình khởi tạo đơn hàng nếu bộ nhớ tạm không chứa bất kỳ dòng chi tiết hợp lệ nào sau khi trích xuất.
- [3] Thực hiện khóa chặn kiểm tra tồn kho an toàn cấp cơ sở dữ liệu đối với các sản phẩm làm sẵn bày tủ:
 - [3.1] Cơ chế khóa ngăn chặn chỉ áp dụng cho các dòng sản phẩm không có yếu tố tùy chỉnh từ người dùng.
 - [3.2] Nếu số lượng hàng tồn thực tế trong kho không đủ đáp ứng nhu cầu, hệ thống phát sinh lỗi thông báo đích danh sản phẩm và từ chối lưu đơn.
- [4] Khởi tạo bản ghi đơn hàng gốc trong bảng đơn đặt hàng với giá trị tiền đặt cọc được gán tạm thời bằng không nhằm tránh vi phạm các quy tắc ràng buộc miền giá trị khi tổng số tiền chi tiết chưa ổn định.
- [5] Duyệt dữ liệu từ bộ nhớ tạm để ghi vào các bảng chi tiết thông qua một lượt xử lý duy nhất:
 - [5.1] Nếu sản phẩm thuộc nhóm làm sẵn bày tủ, dữ liệu được ghi vào bảng chi tiết đơn hàng và kích hoạt trigger tự động trừ lùi số lượng tồn kho.
 - [5.2] Nếu sản phẩm thuộc nhóm đặt làm tùy chỉnh, dữ liệu được điều hướng lưu vào bảng chi tiết đơn tùy chỉnh.

- [6] Cập nhật lại giá trị số tiền đặt cọc thực tế vào đơn hàng gốc sau khi toàn bộ các dòng chi tiết đã được ghi nhận thành công và tổng tiền đã ổn định.
- [7] Ghi nhận thông tin biến động vào bảng lịch sử đơn hàng đồng thời lưu nhật ký hoạt động của nhân viên thực hiện thao tác vào bảng quản trị hệ thống.
- [8] Cam kết dữ liệu hoàn tất và kết thúc toàn bộ tiến trình xử lý của thủ tục.

Mã PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PROC_TAODONHANG (
    P_NGAYGIONHANBANH IN DONDATHANG.NGAYGIONHANBANH%TYPE,
    P_MAKH              IN DONDATHANG.MAKH%TYPE DEFAULT NULL,
    P_MANV_LAP         IN DONDATHANG.MANV_LAP%TYPE,
    P_MATRANGTHAI      IN DONDATHANG.MATRANGTHAI%TYPE,
    P_TIENDACOC        IN DONDATHANG.TIENDACOC%TYPE DEFAULT 0,
    P_HINHTHUCNHAN    IN DONDATHANG.HINHTHUCNHAN%TYPE DEFAULT 1,
    P_DIACHIGIAO       IN DONDATHANG.DIACHIGIAO%TYPE DEFAULT NULL,
    P_JSONCHITIET      IN CLOB,
    P_MADON_OUT        OUT DONDATHANG.MADON%TYPE
)
IS
    TYPE T_REC_CHITIET IS RECORD (
        MASP          NUMBER,
        SOLUONG        NUMBER,
        DONGIA         NUMBER,
        IS_CUSTOM      VARCHAR2(10),
        GHICHU         NVARCHAR2(200),
        PHUKIEN        NVARCHAR2(500),
        MAKC           NUMBER,
        MACOT          NUMBER,
        MANHAN         NUMBER,
        MATRANGTRI     NUMBER
    );
    TYPE T_TAB_CHITIET IS TABLE OF T_REC_CHITIET INDEX BY PLS_INTEGER;
    V_TAB              T_TAB_CHITIET;
    V_IDX              PLS_INTEGER := 0;

    V_TONGTIEN        NUMBER := 0;
    V_TONKHO          NUMBER := 0;
    V_TENSP           NVARCHAR2(200);
BEGIN
    -- [1] Validate JSON input
    IF P_JSONCHITIET IS NULL OR DBMS_LOB.GETLENGTH(P_JSONCHITIET) = 0
    THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_HUY_TAO_DON,
            'Du lieu chi tiet don hang rong. Vui long them it nhat 1 san
```

```

pham_vao_don.');
```

```

END IF;

-- [2] Parse JSON 1 lần duy nhất vào collection
FOR J IN (
    SELECT J.MASP, J.SOLUONG, J.DONGIA, J.IS_CUSTOM,
           J.GHICHU, J.PHUKIEN, J.MAKC, J.MACOT, J.MANHAN,
J.MATRANGTRI
    FROM JSON_TABLE(P_JSONCHITIET, '$[*]'
                     COLUMNS (
                         MASP      NUMBER PATH '$.maSP',
                         SOLUONG   NUMBER PATH '$.soLuong',
                         DONGIA    NUMBER PATH '$.donGia',
                         IS_CUSTOM VARCHAR2(10) PATH '$.isCustom',
                         GHICHU    NVARCHAR2(200) PATH '$.ghiChu',
                         PHUKIEN   NVARCHAR2(500) PATH '$.phuKien',
                         MAKC      NUMBER PATH '$.maKC',
                         MACOT     NUMBER PATH '$.maCot',
                         MANHAN    NUMBER PATH '$.maNhan',
                         MATRANGTRI NUMBER PATH '$.maTrangTri'
                     )
    ) J
) LOOP
    V_IDX := V_IDX + 1;
    V_TAB(V_IDX).MASP := J.MASP;
    V_TAB(V_IDX).SOLUONG := J.SOLUONG;
    V_TAB(V_IDX).DONGIA := J.DONGIA;
    V_TAB(V_IDX).IS_CUSTOM := J.IS_CUSTOM;
    V_TAB(V_IDX).GHICHU := J.GHICHU;
    V_TAB(V_IDX).PHUKIEN := J.PHUKIEN;
    V_TAB(V_IDX).MAKC := J.MAKC;
    V_TAB(V_IDX).MACOT := J.MACOT;
    V_TAB(V_IDX).MANHAN := J.MANHAN;
    V_TAB(V_IDX).MATRANGTRI := J.MATRANGTRI;
    V_TONGTIEN := V_TONGTIEN + NVL(J.SOLUONG * J.DONGIA, 0);
END LOOP;

IF V_TAB.COUNT = 0 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_HUY_TAO_DON,
        'Du lieu JSON khong chua chi tiet san pham hop le.');
```

```

END IF;

-- [3] Kiểm tra tồn kho (Pessimistic Lock)
FOR I IN 1..V_TAB.COUNT LOOP
    IF LOWER(NVL(V_TAB(I).IS_CUSTOM, 'false')) = 'false' THEN
        SELECT SOLUONGTON, TENSEP
        INTO V_TONKHO, V_TENSEP

```

```

FROM SANPHAM
WHERE MASP = V_TAB(I).MASP
FOR UPDATE;

IF V_TONKHO < V_TAB(I).SOLUONG THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(
        PKG_ERROR_CODES.ERR_SP_HET_HANG,
        'Giao dịch thất bại: Sản phẩm "' || V_TENSP
|| '" chỉ còn ' || V_TONKHO || ' cái, không đủ ' || V_TAB(I).SOLUONG ||
' cái yêu cầu.'
    );
END IF;
END IF;
END LOOP;

-- [4] Tạo đơn hàng gốc
INSERT INTO DONDATHANG (NGAYGIONHANBANH, MAKH, MANV_LAP,
MATRANGTHAI, TONGTIENHDBAN, TIENDACOC, HINHTHUCNHAN, DIACHIGIAO)
VALUES (P_NGAYGIONHANBANH, P_MAKH, P_MANV_LAP, P_MATRANGTHAI,
NVL(V_TONGTIEN, 0), 0, P_HINHTHUCNHAN, P_DIACHIGIAO)
RETURNING MADON INTO P_MADON_OUT;

-- [5] Đẩy chi tiết từ collection
FOR I IN 1..V_TAB.COUNT LOOP
    IF LOWER(NVL(V_TAB(I).IS_CUSTOM, 'false')) = 'false' THEN
        INSERT INTO CTDONHANG (MADON, MASP, SOLUONG, DONGIA)
        VALUES (P_MADON_OUT, V_TAB(I).MASP, V_TAB(I).SOLUONG,
V_TAB(I).DONGIA);
    ELSE
        INSERT INTO CTDONTUYCHINH (MADON, MASP, SOLUONG,
DONGIA, LOICHUCTRENBANH, GHICHUTHOBANH, MAKC, MACOT, MANHAN,
MATRANGTRI)
        VALUES (P_MADON_OUT, V_TAB(I).MASP, V_TAB(I).SOLUONG,
V_TAB(I).DONGIA, V_TAB(I).GHICHU, V_TAB(I).PHUKIEN, V_TAB(I).MAKC,
V_TAB(I).MACOT, V_TAB(I).MANHAN, V_TAB(I).MATRANGTRI);
    END IF;
END LOOP;

-- [6] Gán lại TIENDACOC sau khi chi tiết ổn định
UPDATE DONDATHANG
SET TIENDACOC = NVL(P_TIENDACOC, 0)
WHERE MADON = P_MADON_OUT;

-- [7] Ghi lịch sử và log hoạt động
INSERT INTO LICHSUDONHANG (MADON, MATRANGTHAI_CU, MATRANGTHAI_MOI,
THOIGIANTHAYDOI, MANV_CAPNHAT)
VALUES (P_MADON_OUT, NULL, P_MATRANGTHAI, CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

P_MANV_LAP);

-- 6. Ghi log hoạt động nhân viên
INSERT INTO HOATDONGNHANVIEN (MANV, NHOM, HANHDONG, ENTITY_ID)
VALUES (P_MANV_LAP, 'DON_HANG', 'Tao don hang moi #' ||
P_MADON_OUT, P_MADON_OUT);

COMMIT;

EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_HUY_TAO_DON, 'Lỗi
he thong khi Tao Don Hang: ' || SQLERRM);
END;
```

3.2.3.2. Xuất kho sản xuất

Tên stored procedure: PROC_XUATKHOSANXUAT.

Nội dung: Đóng gói toàn bộ quy trình sản xuất bánh, từ kiểm tra tồn kho nguyên liệu đến tạo chứng từ xuất đến rút lô theo nguyên tắc FEFO rồi đến cập nhật thành phẩm, tất cả trong một giao tác duy nhất.

Tham số đầu vào: P_MASP, P_SOLUONGSANXUAT, P_MANV.

Tham số đầu ra: Không có.

Các bước thực hiện:

- [1] Kiểm tra toàn diện khả năng đáp ứng của kho nguyên vật liệu và lưu kết quả vào bộ nhớ tạm của hệ quản trị:
 - [1.1] Mở con trỏ duyệt danh sách định mức công thức một lần duy nhất theo thứ tự mã nguyên liệu tăng dần nhằm sắp xếp thứ tự khóa, ngăn chặn hiện tượng bế tắc hệ thống.
 - [1.2] Áp dụng lệnh khóa ngăn chặn đối với từng dòng nguyên liệu tương ứng và so sánh lượng tồn kho tổng thể với tổng nhu cầu phục vụ sản xuất.
 - [1.3] Nếu phát hiện bất kỳ nguyên liệu nào không đủ định mức, hệ thống lập tức báo lỗi chi tiết và hủy bỏ toàn bộ tiến trình.
 - [1.4] Lưu trữ các thông tin về mã nguyên liệu, tên nguyên liệu và tổng lượng cần dùng vào bộ nhớ tạm để phục vụ cho các bước xử lý kế tiếp.
- [2] Khởi tạo chứng từ xuất kho tổng thể:

- [2.1] Ghi nhận một bản ghi mới vào bảng phiếu xuất kho với lý do nghiệp vụ cố định là làm bánh.
- [2.2] Ghi nhận thông tin vào bảng mẽ sản xuất để tạo mối liên kết chặt chẽ giữa sản phẩm thành phẩm và phiếu xuất kho phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc.
- [3] Thực hiện rút hàng từ các lô kho theo nguyên tắc ưu tiên các lô có hạn sử dụng gần nhất bằng cách duyệt dữ liệu từ bộ nhớ tạm:
 - [3.1] Đối với mỗi loại nguyên liệu, hệ thống mở con trỏ duyệt các lô hàng theo thứ tự hạn sử dụng tăng dần kết hợp với lệnh khóa dòng dữ liệu đối với thuộc tính số lượng còn lại của lô.
 - [3.2] Tiến hành trừ dần số lượng cần dùng vào số lượng còn lại của từng lô cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu định mức.
 - [3.3] Phát sinh lỗi cảnh báo dữ liệu tồn kho ảo nếu nhu cầu định mức vẫn chưa được đáp ứng đủ sau khi đã duyệt qua toàn bộ các lô hàng hiện có.
- [4] Cập nhật tăng số lượng tồn kho của sản phẩm thành phẩm tương ứng trong bảng sản phẩm.
- [5] Ghi nhận nhật ký hoạt động của nhân viên phụ trách thao tác vào bảng hệ thống.
- [6] Cam kết toàn bộ dữ liệu thay đổi và kết thúc tiến trình xử lý của thủ tục.

Mã PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PROC_XUATKHOSANXUAT (
    P_MASP IN SANPHAM.MASP%type,
    P_SOLUONGSANXUAT IN CONGTHUC.SOLUONGTIEUHAO%type,
    P_MANV IN NHANVIEN.MANV%type
)
IS
    TYPE T_REC_CONGTHUC IS RECORD (
        MANL          CONGTHUC.MANL%TYPE,
        TENNL         NGUYENLIEU.TENNL%TYPE,
        TONG_CAN_DUNG NUMBER
    );
    TYPE T_TAB_CONGTHUC IS TABLE OF T_REC_CONGTHUC INDEX BY
    PLS_INTEGER;
    V_TAB          T_TAB_CONGTHUC;
    V_IDX          PLS_INTEGER := 0;

    V_MAPX          CTPHIEUXUAT_NL.MAPX%type;
```

```

V_TONGTON      NGUYENLIEU.SOLUONGTONTONG%type;
V_LUONGCANDUNG CONGTHUC.SOLUONGTIEUHAO%type;

CURSOR C_CONGTHUC IS
    SELECT C.MANL, N.TENNL, (C.SOLUONGTIEUHAO *
P_SOLUONGSANXUAT) AS TONG_CAN_DUNG
    FROM CONGTHUC C
    JOIN NGUYENLIEU N ON C.MANL = N.MANL
    WHERE C.MASP = P_MASP
    ORDER BY C.MANL ASC;

CURSOR C_LOHANG(P_MANL_TARGET NUMBER) IS
    SELECT MALO, SOLUONGCONLAI
    FROM CTPHIEUNHAP
    WHERE MANL = P_MANL_TARGET
    AND SOLUONGCONLAI > 0
    ORDER BY HANSUDUNG ASC, MALO ASC
    FOR UPDATE OF SOLUONGCONLAI;

BEGIN
    -- [1] Kiểm tra + cache vào collection
    FOR REC IN C_CONGTHUC
    LOOP
        SELECT SOLUONGTONTONG
        INTO V_TONGTON
        FROM NGUYENLIEU
        WHERE MANL = REC.MANL
        FOR UPDATE;

        IF V_TONGTON < REC.TONG_CAN_DUNG THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_NL_KHONG_DU,
'Kho không đủ dinh muc (NL: ' || REC.TENNL || ') để làm '
|| P_SOLUONGSANXUAT || ' cái bánh. Can: ' ||
REC.TONG_CAN_DUNG || ' nhưng chỉ còn: ' || V_TONGTON);
        END IF;

        V_IDX := V_IDX + 1;
        V_TAB(V_IDX).MANL := REC.MANL;
        V_TAB(V_IDX).TENNL := REC.TENNL;
        V_TAB(V_IDX).TONG_CAN_DUNG :=
REC.TONG_CAN_DUNG;
    END LOOP;

    -- [2] Tạo chứng từ xuất + ghi mề sản xuất
    INSERT INTO PHIEUXUATKHO (MANV, LYDOXUAT)
    VALUES (P_MANV, 'Lam banh')
    RETURNING MAPX INTO V_MAPX;

```



```

        INSERT INTO MESANXUAT (MASP, SOLUONGSANXUAT, MANV,
MAPX)
        VALUES (P_MASP, P_SOLUONGSANXUAT, P_MANV, V_MAPX);

-- [3] Rút lô FEFO
FOR I IN 1..V_TAB.COUNT
    LOOP
        V_LUONGCANDUNG := V_TAB(I).TONG_CAN_DUNG;

        FOR LO_REC IN C_LOHANG(V_TAB(I).MANL)
            LOOP
                IF V_LUONGCANDUNG <= 0 THEN EXIT; END
IF;

                IF LO_REC.SOLUONGCONLAI >=
V_LUONGCANDUNG THEN
                    INSERT INTO CTPHIEUXUAT_NL (MAPX,
MALO, SOLUONG)
                    VALUES (V_MAPX, LO_REC.MALO,
V_LUONGCANDUNG);
                    V_LUONGCANDUNG := 0;
                ELSE
                    INSERT INTO CTPHIEUXUAT_NL (MAPX,
MALO, SOLUONG)
                    VALUES (V_MAPX, LO_REC.MALO,
LO_REC.SOLUONGCONLAI);
                    V_LUONGCANDUNG := V_LUONGCANDUNG -
LO_REC.SOLUONGCONLAI;
                END IF;
            END LOOP;

        IF V_LUONGCANDUNG > 0 THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_NL_TON_AO,
'Dong bo du lieu ton ao o muc lo hang: ' ||
V_TAB(I).TENNL);
        END IF;
    END LOOP;

-- [4] Cập nhật tồn kho thành phẩm
UPDATE SANPHAM
SET SOLUONGTON = NVL(SOLUONGTON, 0) + P_SOLUONGSANXUAT
WHERE MASP = P_MASP;

-- [5] Ghi log hoạt động nhân viên
INSERT INTO HOATDONGNHANVIEN (MANV, NHOM, HANHONG,

```

```

ENTITY_ID)
VALUES (P_MANV, 'KHO', 'Xuat kho SX SP #' || P_MASP ||
' SL:' || P_SOLUONGSANXUAT, V_MAPX);

COMMIT;

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    IF SQLCODE = PKG_ERROR_CODES.ERR_NL_TON_AO
    OR SQLCODE = PKG_ERROR_CODES.ERR_NL_KHONG_DU THEN
        RAISE;
    END IF;

RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_HUY_XUAT_KHO,
    'Loi he thong khi xuat kho san xuat: ' || SQLERRM);
END;

```

3.2.3.3. Tạo phiếu nhập kho với quy đổi đơn vị và tự động ghi sổ quỹ

Tên stored procedure: PROC_TAOPHIEUNHAPKHO.

Nội dung: Đóng gói toàn bộ quy trình nhập kho nguyên liệu, từ phân tích JSON danh sách lô hàng, tự động tạo nguyên liệu mới nếu chưa tồn tại, quy đổi đơn vị nhập sang đơn vị cơ bản, cho đến tạo phiếu chi nhập hàng và ghi nhật ký, tất cả trong một giao dịch duy nhất.

Tham số đầu vào: P_MANV, P_MANCC, P_JSON_DATA_LIST, P_MACA.

Tham số đầu ra: P_MAPN_OUT.

Các bước thực hiện:

- [1] Khởi tạo chứng từ nhập kho gốc vào bảng phiếu nhập kho với các thông tin về mã nhân viên, mã nhà cung cấp và ngày nhập hiện tại.
- [2] Quét chuỗi dữ liệu định dạng cấu trúc danh sách lô hàng và tiến hành xử lý tuần tự từng dòng dữ liệu:
 - [2.1] Nếu mã nguyên liệu ở trạng thái rỗng hoặc mang giá trị bằng không, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm nguyên liệu đối chiếu theo tên.
 - [2.2] Nếu không tìm thấy dữ liệu phù hợp, hệ thống tự động khởi tạo nguyên liệu mới vào bảng nguyên liệu với các thông tin về tên, xuất xứ và đơn vị tính được trích xuất từ chuỗi dữ liệu.

- [2.3] Truy xuất giá trị hệ số quy đổi của nguyên liệu tương ứng từ bảng nguyên liệu.
- [2.4] Tính toán số lượng vật tư theo đơn vị cơ sở bằng tích số giữa số lượng đầu vào và hệ số quy đổi.
- [2.5] Ghi nhận dữ liệu vào bảng chi tiết phiếu nhập với giá trị số lượng đã quy đổi, lúc này hệ thống sẽ tự động kích hoạt bộ xử lý ngầm định để tính toán lại giá vốn trung bình gia quyền và cập nhật số lượng tồn kho tổng thể.
- [3] Tính toán tổng tiền nhập kho dựa trên số lượng gốc chưa quy đổi nhân với đơn giá thông qua việc bóc tách lại chuỗi dữ liệu nhằm phản ánh chính xác giá trị thực tế trên hóa đơn mua hàng.
- [4] Thực hiện tra cứu mã loại thu chi tương ứng với nghiệp vụ nhập hàng trong bảng danh mục loại thu chi:
 - [4.1] Nếu không tìm thấy bản ghi tương ứng, hệ thống sẽ phát sinh lỗi cảnh báo thiếu dữ liệu cấu hình và yêu cầu người dùng thiết lập lại.
- [5] Tự động khởi tạo phiếu chi tiền nhập hàng vào bảng phiếu thu chi với phân loại là chi và thiết lập mối liên kết với phiếu nhập kho vừa khởi tạo:
 - [5.1] Xử lý tình huống linh hoạt đối với trường hợp nhân viên thủ kho không thực hiện mở ca làm việc bằng cách lưu giá trị rỗng thay vì làm phát sinh lỗi vi phạm quy tắc toàn vẹn tham chiếu.
- [6] Ghi nhận lịch sử thao tác của nhân viên phụ trách vào bảng quản trị nhật ký hoạt động của hệ thống.
- [7] Cam kết hoàn tất lưu trữ dữ liệu và khép lại toàn bộ tiến trình giao dịch. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ lỗi ngoại lệ nào, hệ thống lập tức thực hiện hoàn tác toàn bộ thao tác để bảo vệ tính nhất quán của cơ sở dữ liệu.

Mã PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PROC_TAOPHIEUNHAPKHO (
    P_MANV          IN PHIEUNHAPKHO.MANV%TYPE,
    P_MANCC         IN PHIEUNHAPKHO.MANCC%TYPE,
    P_JSON_DATALIST IN CLOB,
    P_MACA          IN PHIEUTHUCHI.MACA%TYPE,
    P_MAPN_OUT      OUT PHIEUNHAPKHO.MAPN%TYPE
)
IS
    V_MAPN          PHIEUNHAPKHO.MAPN%TYPE;
    V_CURRENT_MANL  NGUYENLIEU.MANL%TYPE;
    V_MALOAITHUCHI  LOAITHUCHI.MALOAITHUCHI%TYPE;
```

```

V_TONGTIENNHAP  PHIEUTHUCHI.SOTIEN%TYPE;
V_HESOQUYDOI    NGUYENLIEU.HESOQUYDOI%TYPE;
V_SOLUONG_COSO  NUMBER(10,2);
BEGIN
    -- [1] Khởi tạo chứng từ gốc
    INSERT INTO PHIEUNHAPKHO (MANV, MANCC, NGAYNHAP)
    VALUES (P_MANV, P_MANCC, SYSDATE)
    RETURNING MAPN INTO V_MAPN;

    P_MAPN_OUT := V_MAPN;

    -- [2] Quét JSON và đẩy chi tiết
    FOR ROW_DATA IN (
        SELECT J.MANL, J.TENNL, J.XUATXU, J.MADVT, J.SOLUONG,
        J.DONGIA, J.NGAYSANXUAT, J.HANSUDUNG
        FROM JSON_TABLE(P_JSON_DATALIST, '$[*]'
            COLUMNS (
                MANL NUMBER PATH '$.maNL',
                TENNL NVARCHAR2(200) PATH '$.tenNL',
                XUATXU NVARCHAR2(100) PATH '$.xuatXu',
                MADVT NUMBER PATH '$.maDVT',
                SOLUONG NUMBER PATH '$.soLuong',
                DONGIA NUMBER PATH '$.donGia',
                NGAYSANXUAT VARCHAR2(20) PATH '$.ngaySanXuat',
                HANSUDUNG VARCHAR2(20) PATH '$.hanSuDung'
            )
        ) J
    )
    LOOP
        -- [2.1-2.2] Xác định hoặc tạo mới nguyên liệu
        IF ROW_DATA.MANL IS NULL OR ROW_DATA.MANL = 0 THEN
            BEGIN
                SELECT MANL INTO V_CURRENT_MANL
                FROM NGUYENLIEU
                WHERE UPPER(TRIM(TENNL)) =
                UPPER(TRIM(ROW_DATA.TENNL))
                AND THOIDIEMXOA IS NULL
                FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
            EXCEPTION
                WHEN NO_DATA_FOUND THEN
                    INSERT INTO NGUYENLIEU (TENNL, XUATXU, MADVT)
                    VALUES (ROW_DATA.TENNL, ROW_DATA.XUATXU,
                    ROW_DATA.MADVT)
                    RETURNING MANL INTO V_CURRENT_MANL;
            END;
        ELSE
            V_CURRENT_MANL := ROW_DATA.MANL;
        END IF;
    END LOOP;

```

```

END IF;

-- [2.3] Lấy hệ số quy đổi
BEGIN
    SELECT NVL(HESOQUYDOI, 1) INTO V_HESOQUYDOI
    FROM NGUYENLIEU
    WHERE MANL = V_CURRENT_MANL;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN V_HESOQUYDOI := 1;
END;

-- [2.4-2.5] Quy đổi và ghi chi tiết lô hàng
V_SOLUONG_COSO := ROW_DATA.SOLUONG * NVL(V_HESOQUYDOI, 1);

INSERT INTO CTPHIEUNHAP (MAPN, MANL, SOLUONG, DONGIA,
SOLUONGCONLAI, NGAYSANXUAT, HANSUDUNG)
VALUES (
    V_MAPN,
    V_CURRENT_MANL,
    V_SOLUONG_COSO,
    ROW_DATA.DONGIA,
    V_SOLUONG_COSO,
    CASE WHEN ROW_DATA.NGAYSANXUAT IS NOT NULL THEN
TO_DATE(ROW_DATA.NGAYSANXUAT, 'YYYY-MM-DD') ELSE NULL END,
    CASE WHEN ROW_DATA.HANSUDUNG IS NOT NULL THEN
TO_DATE(ROW_DATA.HANSUDUNG, 'YYYY-MM-DD') ELSE NULL END
);

END LOOP;

-- [3] Tính tổng tiền nhập (số lượng gốc × đơn giá - chưa quy đổi)
SELECT NVL(SUM(J.SOLUONG * J.DONGIA), 0)
INTO V_TONGTIENNHAP
FROM JSON_TABLE(P_JSON_DATALIST, '$[*]'
    COLUMNS (
        SOLUONG NUMBER PATH '$.soLuong',
        DONGIA NUMBER PATH '$.donGia'
    )) J;

-- [4] Lấy mã loại thu chi 'Nhập hàng'
BEGIN
    SELECT MALOAITHUCHI INTO V_MALOAITHUCHI
    FROM LOAITHUCHI
    WHERE UPPER(TRIM(TENLOAITHUCHI)) = UPPER(TRIM(N'Nhập hàng'))
    AND PHANLOAI = 'Chi'
    AND THOIDIEMXOA IS NULL
    FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
EXCEPTION

```

```

        WHEN NO_DATA_FOUND THEN

        RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_PHIEU_NHAP_KHO,
        N'Lỗi cấu hình: Không tìm thấy loại thu chi "Nhập hàng" trong bảng
        LOAITHUCHI. ');
        END;

        -- [5] Tạo phiếu chi nhập hàng tự động
        INSERT INTO PHIEUTHUCHI (MALOAITHUCHI, SOTIEN, MANV, MACA, MAPN,
        GHICHU)
        VALUES (V_MALOAITHUCHI, V_TONGTIENNHAP, P_MANV, NULLIF(P_MACA, 0),
        V_MAPN, N'Tự động - Nhập kho phiếu #' || V_MAPN);

        -- [6] Ghi log hoạt động nhân viên
        INSERT INTO HOATDONGNHANVIEN (MANV, NHOM, HANHDONG, ENTITY_ID)
        VALUES (P_MANV, 'KHO', 'Nhập kho phiếu #' || V_MAPN, V_MAPN);

        COMMIT;

    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            ROLLBACK;
            RAISE_APPLICATION_ERROR(PKG_ERROR_CODES.ERR_PHIEU_NHAP_KHO,
            N'Lỗi hệ thống khi nhập kho vật tư: ' || SQLERRM);
    END;

```

3.3. Stored Function

3.3.1. Stored Function trong Oracle

Stored Function là một khối chương trình con mang bản chất tương tự như Stored Procedure nhưng sở hữu đặc điểm bắt buộc phải trả về một giá trị kết quả cụ thể thông qua từ khóa định hướng đầu ra. Điểm khác biệt cốt lõi là Stored Function có khả năng được nhúng trực tiếp vào các mệnh đề truy vấn, điều kiện lọc hoặc quá trình gán giá trị của câu lệnh tương tác dữ liệu, một tính năng mà Stored Procedure hoàn toàn không được hỗ trợ. Nhờ ưu điểm này, Stored Function trở thành công cụ tối ưu để giải quyết các bài toán nghiệp vụ đòi hỏi kết quả tính toán ngay lập tức mà không làm phát sinh thao tác ghi nhận dữ liệu vật lý.

3.3.1.1. Phân loại hàm trong hệ thống tiệm bánh:

- **Nhóm hàm tính toán nghiệp vụ:** Đảm nhiệm việc tính toán các chỉ số tài chính quan trọng như giá vốn, giá bán bánh đặt làm theo yêu cầu và lợi nhuận gộp. Nhóm hàm này thường được tích hợp trực tiếp vào các đối tượng kích hoạt tự

động ở tầng cơ sở dữ liệu hoặc được gọi trực tiếp từ tầng xử lý của phần mềm ứng dụng.

- **Nhóm hàm truy vấn nghiệp vụ:** Có nhiệm vụ xuất ra các tập dữ liệu dưới dạng con trỏ tham chiếu nhằm phục vụ công tác lập báo cáo và thống kê. Các tính năng tiêu biểu của nhóm này bao gồm xuất danh sách cảnh báo tồn kho, thống kê xếp hạng sản phẩm bán chạy và truy xuất danh sách xuất kho theo nguyên tắc ưu tiên các mặt hàng cận thời điểm hết hạn sử dụng.
- **Nhóm hàm hỗ trợ đối soát ca:** Chuyên chịu trách nhiệm tính toán tổng lượng tiền mặt lý tưởng cần có tại kết thu ngân nhằm phục vụ quy trình kiểm tra và chốt sổ cuối mỗi ca làm việc.

3.3.2. Danh sách các Function

Bảng 3.3. Bảng danh sách các Function

STT	Tên	Tham số đầu vào	Kiểu dữ liệu trả về	Ý nghĩa
1	FUNC_TONGGIAVON	P_MASP	NUMBER	Tính tổng giá vốn sản phẩm từ định mức nguyên liệu trong công thức
2	FUNC_GIABANH TUYCHINH	P_MASP, P_MAKICHCO, P_MACOT, P_MANHAN, P_MATRANGTRI	NUMBER	Tính giá bán bánh tùy chỉnh
3	FUNC_LOINHUANGOP	P_MAHĐ	NUMBER	Tính lợi nhuận gộp thực tế của một hóa đơn
4	FUNC_XACDINH PHIEUNHAPFEFO	P_MANL	SYS_REFCURSOR	Xác định lô nguyên liệu cần xuất trước theo nguyên tắc FEFO

5	FUNC_SOLUONG KHADUNG	P_MASP	NUMBER	Dự báo số bánh tối đa có thể sản xuất từ nguyên liệu tồn kho hiện có
6	FUNC_TONKHOTOITHIEU		SYS_REFCURSOR	Quét và trả về danh sách nguyên liệu chạm mức tồn kho an toàn
7	FUNC_DIEMKHADUNG	P_NGAYCAN KIEMTRA	NUMBER	Tính số bánh tùy chỉnh còn có thể nhận thêm trong một ngày sản xuất
8	FUNC_TINHTIENMAT LYTUONG	P_MACA	NUMBER	Tính tổng tiền mặt lý tưởng của một ca để phục vụ đối soát cuối ca
9	FUNC_TOPSANPHAM BANCHAY	P_TUNGAY, P_DENNGAY	SYS_REFCURSOR	Thống kê 5 sản phẩm bán chạy nhất trong một khoảng thời gian
10	FUNC_DOANHTHU THEOPTTT	P_TUNGAY, P_DENNGAY	SYS_REFCURSOR	Tổng doanh thu nhóm theo phương thức thanh toán trong một khoảng thời gian
11	FUNC_CHUYENDOIT TYLECONGTHUC	P_MASP, P_SOLUONG BANHCANLAM	SYS_REFCURSOR	Chuyển đổi tỷ lệ công thức theo số lượng bánh cần làm

3.3.3. Mô tả chi tiết các Function tiêu biểu

Dưới đây trình bày chi tiết 2 function tiêu biểu được chọn theo tiêu chí độ phức tạp logic và tính nghiệp vụ. Các function còn lại đã được liệt kê đầy đủ trong bảng danh sách các Function.

3.3.3.1. Tính giá bán bánh tùy chỉnh dựa trên cấu hình thành phần

Tên function: FUNC_GIABANHTUYCHINH.

Kiểu trả về: NUMBER.

Tham số đầu vào: P_MASP, P_MAKICHCO, P_MACOT, P_MANHAN, P_MATRANGTRI.

Các bước thực hiện:

- [1] Truy xuất giá bán cơ bản của sản phẩm gốc từ bảng sản phẩm:
 - [1.1] Nếu hệ thống không tìm thấy thông tin sản phẩm, giá cơ bản được gán mặc định bằng mức không và tiến trình tiếp tục hoạt động.
- [2] Truy xuất thông tin phụ phí về kích cỡ bánh nếu người dùng có lựa chọn thuộc tính này:
 - [2.1] Lấy giá trị phụ phí tương ứng từ bảng kích cỡ bánh.
 - [2.2] Nếu bản ghi kích cỡ bánh đã bị xóa mềm hoặc không tồn tại, giá trị phụ phí này được gán bằng không.
- [3] Truy xuất thông tin phụ phí về cốt bánh từ bảng cốt bánh nếu người dùng có lựa chọn, trường hợp không có dữ liệu sẽ gán mặc định bằng mức không.
- [4] Truy xuất thông tin phụ phí về nhân bánh từ bảng nhân bánh nếu người dùng có lựa chọn, trường hợp không có dữ liệu sẽ gán mặc định bằng mức không.
- [5] Truy xuất thông tin phụ phí về kiểu trang trí từ bảng kiểu trang trí nếu người dùng có lựa chọn, trường hợp không có dữ liệu sẽ gán mặc định bằng mức không.
- [6] Tính toán tổng giá bán cuối cùng bằng cách cộng giá bán cơ bản của sản phẩm với tất cả các khoản phụ phí cấu hình đã truy xuất.
- [7] Trả về giá trị tổng tiền vừa tính toán, trường hợp phát sinh lỗi bất thường trong quá trình xử lý, hàm sẽ trả về giá trị không.

Mã PL/SQL

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC_GIABANHTUYCHINH(
    P_MASP IN SANPHAM.MASP%type,
    P_MAKICHCO IN KICHCOBANH.MAKC%type DEFAULT NULL,
    P_MACOT IN COTBANH.MACOT%type DEFAULT NULL,
    P_MANHAN IN NHANBANH.MANHAN%type DEFAULT NULL,
    P_MATRANGTRI IN KIEUTRANGTRI.MATRANGTRI%type DEFAULT NULL
) RETURN NUMBER
IS
    V_GIACOBAN NUMBER := 0;
    V_PHUPHI_KC NUMBER := 0;    V_PHUPHI_COT NUMBER := 0;
    V_PHUPHI_NHAN NUMBER := 0;    V_PHUPHI_TT NUMBER := 0;
    V_TONGGIA NUMBER := 0;
BEGIN
    -- [1] Lấy giá cơ bản sản phẩm
    BEGIN
        SELECT NVL(GIACOBAN, 0) INTO V_GIACOBAN
        FROM SANPHAM
        WHERE MASP = P_MASP;
    EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN V_GIACOBAN := 0;
    END;

    -- [2] Phụ phí kích cỡ
    IF P_MAKICHCO IS NOT NULL THEN
        BEGIN SELECT NVL(PHUPHI, 0) INTO V_PHUPHI_KC
        FROM KICHCOBANH
        WHERE MAKC = P_MAKICHCO;
    EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN V_PHUPHI_KC := 0;
    END;
    END IF;

    -- [3] Phụ phí cốt bánh
    IF P_MACOT IS NOT NULL THEN
        BEGIN SELECT NVL(PHUPHI, 0) INTO V_PHUPHI_COT
        FROM COTBANH
        WHERE MACOT = P_MACOT;
    EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN V_PHUPHI_COT := 0;
    END;
    END IF;

    -- [4] Phụ phí nhân bánh
    IF P_MANHAN IS NOT NULL THEN
        BEGIN SELECT NVL(PHUPHI, 0) INTO V_PHUPHI_NHAN
        FROM NHANBANH
        WHERE MANHAN = P_MANHAN;
    EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN V_PHUPHI_NHAN := 0;
    END;
    END IF;

```

```

-- [5] Phụ phí kiểu trang trí
IF P_MATRANGTRI IS NOT NULL THEN
    BEGIN SELECT NVL(PHUPHI, 0) INTO V_PHUPHI_TT
    FROM KIEUTRANGTRI
    WHERE MATRANGTRI = P_MATRANGTRI;
EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN V_PHUPHI_TT := 0;
END;
END IF;

-- [6-7] Tính tổng giá và trả về
V_TONGGIA := V_GIACOBAN + V_PHUPHI_KC + V_PHUPHI_COT +
V_PHUPHI_NHAN + V_PHUPHI_TT;
RETURN V_TONGGIA;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN RETURN 0;
END;

```

3.3.3.2. Tính tiền mặt lý tưởng phục vụ công tác đối soát ca

Tên function: FUNC_TINH TIEN MAT LY TUONG.

Kiểu trả về: NUMBER.

Tham số đầu vào: P_MACA

Nội dung: Tính tổng tiền mặt lý tưởng mà quỹ ca phải có theo hệ thống, phục vụ đối soát cuối ca. Được gọi bởi PROC_DONGCADOISOAT.

Các bước thực hiện:

- [1] Truy xuất số tiền mặt khai báo đầu ca làm việc trực tiếp từ bảng đối soát:
 - [1.1] Hàm thực hiện việc tự đọc giá trị này từ cơ sở dữ liệu thay vì nhận qua tham số truyền vào nhằm ngăn chặn tầng ứng dụng can thiệp đưa vào số liệu giả lập.
- [2] Tính toán tổng số tiền thu được từ các hóa đơn thanh toán bằng hình thức tiền mặt phát sinh trong ca làm việc:
 - [2.1] Thực hiện liên kết dữ liệu giữa bảng hóa đơn và bảng phương thức thanh toán.
 - [2.2] Lọc các giao dịch có tên phương thức chứa từ khóa tiền mặt.
 - [2.3] Loại trừ hoàn toàn các hóa đơn đã chuyển sang trạng thái hủy bỏ nhằm bảo toàn tính chính xác.

- [3] Tính toán tổng số tiền từ các phiếu thu bổ sung phát sinh ngoài luồng bán hàng trong ca làm việc:
 - [3.1] Liên kết dữ liệu giữa bảng phiếu thu chi và bảng loại thu chi.
 - [3.2] Lọc các chứng từ có phân loại là thu và loại trừ các phiếu đã bị hủy bỏ khỏi hệ thống.
- [4] Tính toán tổng số tiền từ các phiếu chi phục vụ hoạt động của cửa hàng trong ca làm việc tương tự như quy trình ở bước ba nhưng thực hiện lọc theo phân loại chi.
- [5] Áp dụng công thức nghiệp vụ hạch toán tài chính để xác định số lượng tồn quỹ lý tưởng bằng cách lấy tiền mặt đầu ca cộng tổng tiền hóa đơn mặt và tổng các khoản thu khác, sau đó trừ đi tổng các khoản chi phát sinh.
- [6] Trả về kết quả số tiền mặt lý tưởng cuối cùng phục vụ công tác đối soát, trường hợp xảy ra lỗi hệ thống sẽ trả về giá trị không.

Mã PL/SQL

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC_TINH TIEN MAT LY TUONG (
    P_MACA                IN CALAMVIEC.MACA%TYPE,
    P_TIENKHAIBAODAUCA IN NUMBER DEFAULT 0
)
RETURN NUMBER
IS
    V_TONG TIEN NUMBER := 0;    V_TIEN_DAUCA  NUMBER := 0;
    V_TIEN_HOADON NUMBER := 0;  V_TIEN_THU  NUMBER := 0;
    V_TIEN_CHI  NUMBER := 0;
BEGIN
    -- [1] Tiền khai báo đầu ca (lấy từ DB, không nhận từ tham số)
    SELECT NVL(MAX(TIENKHAIBAODAUCA), 0) INTO V_TIEN_DAUCA
    FROM DOISOAT
    WHERE MACA = P_MACA;

    -- [2] Tổng tiền hóa đơn tiền mặt trong ca (loại trừ đã hủy)
    SELECT NVL(SUM(HD.TONG TIEN THANH TOAN), 0) INTO V_TIEN_HOADON
    FROM HOADON HD
    JOIN PHUONG THU CT PT ON HD.MAP TTT = PT.MAP TTT
    WHERE HD.MACA = P_MACA
    AND UPPER(PT.TEN PTT) LIKE '%TIỀN MẶT%'
    AND NVL(UPPER(HD.TRANG THAI), 'ACTIVE') != 'CANCELLED';

    -- [3] Tổng tiền thu khác trong ca (loại trừ đã hủy)
    SELECT NVL(SUM(PTC.SO TIEN), 0) INTO V_TIEN_THU
    FROM PHIEU THU CHI PTC
```

```

JOIN LOAITHUCHI LTC ON PTC.MALOAITHUCHI = LTC.MALOAITHUCHI
WHERE PTC.MACA = P_MACA AND UPPER(LTC.PHANLOAI) = 'THU'
AND NVL(UPPER(PTC.TRANGTHAI), 'ACTIVE') != 'CANCELLED';

-- [4] Tổng tiền chi trong ca (loại trừ đã hủy)
SELECT NVL(SUM(PTC.SOTIEN), 0) INTO V_TIEN_CHI
FROM PHIEUTHUCHI PTC
JOIN LOAITHUCHI LTC ON PTC.MALOAITHUCHI = LTC.MALOAITHUCHI
WHERE PTC.MACA = P_MACA AND UPPER(LTC.PHANLOAI) = 'CHI'
AND NVL(UPPER(PTC.TRANGTHAI), 'ACTIVE') != 'CANCELLED';

-- [5] Công thức chốt
V_TONGTIEN := V_TIEN_DAUCA + V_TIEN_HOADON + V_TIEN_THU -
V_TIEN_CHI;
RETURN V_TONGTIEN;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN RETURN 0;
END;

```

CHƯƠNG 4. XỬ LÝ TRUY XUẤT ĐỒNG THỜI

4.1. Các trường hợp gây mất tính nhất quán dữ liệu

Người dùng thao tác dữ liệu có thể gây ảnh hưởng tới những người khác đang thao tác đồng thời trên dữ liệu này. Nếu hệ thống không kiểm soát tốt, người dùng có thể gặp 1 số tác động sau:

4.1.1. Lost update

4.1.1.1. Bối cảnh

Lost update xảy ra khi hai hoặc nhiều Transaction khác nhau cập nhật cùng một bản ghi tại một thời điểm.

4.1.1.2. Kết quả

- Giá trị cuối cùng của bản ghi được ghi đè bởi Transaction cuối cùng thao tác trên đó. Dẫn tới việc mất mát dữ liệu.
- Vấn đề này diễn ra trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu nguyên nhân là do các Transaction diễn ra đồng thời trên cơ sở dữ liệu mà thiếu sự kiểm soát đối với các Transaction này.

4.1.1.3. Ví dụ

Bảng 4.1. Ví dụ về vấn đề Lost update

			X	
Time	Transaction A	Transaction B	A	B
T1	READ(X)		X = 100	
T2	X = X + 15		X = 115	
T3				
T4		READ(X)		X = 100
T5		X = X - 30		X = 70
T6		WRITE(X)		X = 75
T7				
T8	WRITE(X)		X = 115	

- Đầu tiên, Transaction A thay đổi bảng ghi X. Transaction B thay đổi bảng ghi X, gây ra việc vô hiệu hoá Transaction A.
- Giá trị X cuối cùng là 115 được ghi đè bởi Transaction A. Bỏ qua việc cập nhật của Transaction B nên được gọi là lost update

4.1.2. Unrepeatable read / Nonrepeatable read

4.1.2.1. Bối cảnh

Transaction A đang thao tác trên đơn vị dữ liệu X. Trước khi Transaction A kết thúc, một Transaction B truy cập và thao tác cập nhật cũng trên đơn vị dữ liệu X.

4.1.2.2. Kết quả

Sau đó, do Transaction B sửa đổi dữ liệu X nên dữ liệu được đọc hai lần từ Transaction A có thể khác nhau.

4.1.2.3. Ví dụ

Xét 2 Transaction A và B thực hiện thao tác đọc/ghi trên đơn vị dữ liệu X. Giá trị hiện tại của X là 1000.

Bảng 4.2. Ví dụ về vấn đề Unrepeatable read.

			X	
Time	Transaction A	Transaction B	A	B
T1	...			
T2		READ (X)	X = 1000	

T3	READ (X)			X = 1000
T4		X = X + 500	X = 1500	
T5		WRITE(X)	X = 1500	
T6		COMMIT		
T7	READ (X)			X = 1500
T8	...			

- Ban đầu, giá trị được đọc từ đơn vị dữ liệu X bởi Transaction A và B đều là 1000.
- Sau khi , Transaction B sửa đổi X và COMMIT. Ta thấy được giá trị của X tại T3 và T7 khác nhau trên cùng một Transaction A.

4.1.3. Phantom read

4.1.3.1. Bối cảnh

Transaction A đang thao tác trên đơn vị dữ liệu X. Trước khi Transaction A kết thúc, một Transaction B truy cập và thao tác thêm hoặc xoá cũng trên đơn vị dữ liệu X.

4.1.3.2. Kết quả

Sau đó, do Transaction B thêm hoặc xoá dữ liệu X nên dữ liệu được đọc hai lần từ Transaction A là khác nhau. Cụ thể số lượng bản ghi đã bị thay đổi.

4.1.3.3. Ví dụ

Xét 2 Transaction A và B thực hiện thao tác đọc hoặc ghi trên đơn vị dữ liệu X. Giá trị hiện tại của X là 1000.

Bảng 4.3. Ví dụ về vấn đề Phantom read.

			X	
Time	Transaction A	Transaction B	A	B
T1	...			
T2		READ (X)	X = 1000	
T3	READ (X)			X = 1000
T4		DELETE(X)		
T5		COMMIT		
T6	READ(X)			

T7	...			
----	-----	--	--	--

- Ban đầu, giá trị được đọc từ đơn vị dữ liệu X bởi Transaction A và B đều là 1000.
- Sau khi , Transaction xóa X và COMMIT. Transaction A đọc B một lần nữa sẽ thấy thông báo X đã không còn tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

4.1.4. Dirty read

4.1.4.1. Bối cảnh

Khi một transaction A đọc dữ liệu được cập nhật bởi một transaction B mà transaction B chưa được COMMIT.

4.1.4.2. Kết quả

Dirty Read diễn ra khi nhiều Transaction chưa được COMMIT diễn ra đồng thời. Dẫn đến việc đọc một dữ liệu chưa chính xác.

4.1.4.3. Ví dụ

Xét 2 Transaction A và B thực hiện thao tác đọc/ghi trên đơn vị dữ liệu X. Giá trị hiện tại của X là 1000.

Bảng 4.4. Ví dụ về vấn đề Dirty read.

Time	Transaction A	Transaction B	X	
			A	B
T1	...			
T2	...	READ (X)		X = 1000
T3	...	X = X + 500		X = 1500
T4		WRITE(X)		X = 1500
T5	READ(X)		X = 1500	
T6	COMMIT			
T7		ROLLBACK		X = 1000

- Ban đầu, giá trị được đọc từ đơn vị dữ liệu X bởi Transaction B là 1000.
- Sau khi, Transaction B sửa đổi X nhưng chưa COMMIT. Sau đó, Transaction A đọc X được 1500 tại T5 và kết thúc.

- Transaction B ROLLBACK khiến giá trị X đọc từ Transaction A không chính xác.

4.1.5. Deadlock

4.1.5.1. Bối cảnh

Deadlock là một tình huống trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong đó hai hoặc nhiều Transaction bị chặn, chờ giải phóng các khoá do các Transaction khác nắm giữ.

4.1.5.2. Kết quả

Điều này tạo ra một chu kỳ chờ đợi, trong đó mỗi Transaction đang chờ một khóa được giữ bởi một Transaction khác và không thể thực hiện được tiến trình nào.

4.1.5.3. Ví dụ

Xem xét một tình huống trong đó hai transaction T1 và T2 đang truy cập vào cùng một cơ sở dữ liệu. T1 giữ khóa tài nguyên A và đang chờ khóa tài nguyên B, trong khi T2 giữ khóa tài nguyên B và đang chờ khóa tài nguyên A. Điều này tạo ra tình huống deadlock, vì mỗi Transaction đang chờ Transaction kia thực hiện để nhả một ổ khóa.

4.2. Các mức cô lập trong Oracle

Oracle cung cấp 3 mức cô lập giao tác:

4.2.1. Read committed

Đây là mức cô lập Transaction mặc định. Mỗi truy vấn được thực hiện bởi một Transaction chỉ nhìn thấy dữ liệu đã được COMMIT trước khi truy vấn bắt đầu. Transaction sẽ không đọc được dữ liệu đang được cập nhật mà phải đợi đến khi việc cập nhật thực hiện xong. Vì thế nó tránh được Dirty read, tuy nhiên việc Read committed chỉ áp dụng cho lệnh cập nhật mà không áp dụng cho lệnh thêm hoặc xóa, vì thế có thể xảy ra Phantom read

4.2.2. Serializable

Serializable Transactions chỉ nhìn thấy những thay đổi đã được COMMIT tại thời điểm Transaction bắt đầu, cộng với những thay đổi được thực hiện bởi các lệnh INSERT, UPDATE, và DELETE trong chính Transaction đó. Serializable Transactions không xảy ra các vấn đề Nonrepeatable reads or Phantom read.

4.2.3. Read-only

Read-only chỉ nhìn thấy những thay đổi đã được COMMIT tại thời điểm Transaction bắt đầu không cho phép các lệnh INSERT, UPDATE, và DELETE

4.2.4. Cơ chế khóa

Khóa Oracle là một hệ thống duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Khóa trên cơ sở dữ liệu ngăn người dùng khác sửa đổi dữ liệu cho đến khi khóa được giải phóng. Khóa Oracle là một hình thức kiểm soát đồng thời. Khóa Oracle cung cấp một cách để đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ khỏi các cập nhật xung đột từ những người dùng khác. Khóa được thu thập bởi quá trình muốn truy cập dữ liệu và nó được giải phóng khi quá trình hoàn tất với dữ liệu. Khóa Oracle cung cấp một cách để đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ khỏi các cập nhật xung đột từ những người dùng khác.

4.3. Minh họa đồ án trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

4.3.1. Lost update

4.3.1.1. Mô tả tình huống

- Giả sử tiệm bánh có hai thu ngân, thu ngân A và thu ngân B, cùng thực hiện tạo đơn hàng bán một sản phẩm X tại quầy. Số lượng tồn kho ban đầu của sản phẩm X trong bảng SANPHAM là 20 cái. Thu ngân A tạo đơn bán 3 cái sản phẩm X, đồng thời thu ngân B tạo đơn bán 5 cái cùng sản phẩm X. Cả hai giao dịch đều đọc tồn kho, tính toán số lượng còn lại, rồi cập nhật lại bảng SANPHAM.
- Hệ thống sử dụng procedure PROC_TAODONHANG để xử lý tạo đơn hàng. Trong procedure này, bước kiểm tra và trừ tồn kho được thực hiện như sau:

```
-- Trích từ PROC_TAODONHANG
-- Kiểm tra tồn kho bằng cách sử dụng Pessimistic Lock - FOR UPDATE
FOR I IN 1..V_TAB.COUNT LOOP
    IF LOWER(NVL(V_TAB(I).IS_CUSTOM, 'false')) = 'false' THEN
        SELECT SOLUONGTON, TENSPP
        INTO V_TONKHO, V_TENSP
        FROM SANPHAM
        WHERE MASP = V_TAB(I).MASP
        FOR UPDATE;

    IF V_TONKHO < V_TAB(I).SOLUONG THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(
            PKG_ERROR_CODES.ERR_SP_HET_HANG,
            'San pham "' || V_TENSP || '" chỉ còn '
            || V_TONKHO || ' cái, không đủ '
            || V_TAB(I).SOLUONG || ' cái yêu cầu.' );
    END IF;
END IF;
END LOOP;
```

4.3.1.2. Kịch bản tái hiện vấn đề

Để tái hiện tình huống Lost update, ta tạm thời bỏ mệnh đề FOR UPDATE trong câu lệnh SELECT ở trên và thêm DBMS_LOCK.SLEEP(10) trước lệnh COMMIT nhằm giả lập độ trễ xử lý. Khi đó, hai session có thể đọc cùng một giá trị tồn kho mà không bị chặn lẫn nhau.

Bảng 4.5. Kịch bản tái hiện vấn đề Lost update trong hệ thống H3K Bakery

Session 1 (S1 — Thu ngân A)	Session 2 (S2 — Thu ngân B)	Giải thích
SELECT SOLUONGTON INTO V_TONKHO FROM SANPHAM WHERE MASP = 5; → V_TONKHO = 20		Thu ngân A đọc tồn kho sản phẩm X và nhận được giá trị 20 cái.
DBMS_LOCK.SLEEP(10);		Thu ngân A đang trong quá trình xử lý đơn hàng (giả lập 10 giây).
	SELECT SOLUONGTON INTO V_TONKHO FROM SANPHAM WHERE MASP = 5; → V_TONKHO = 20	Trong khi S1 chưa hoàn tất, thu ngân B cũng đọc tồn kho sản phẩm X và nhận được giá trị 20 cái (giá trị chưa thay đổi do S1 chưa commit).
UPDATE SANPHAM SET SOLUONGTON = 20 - 3 WHERE MASP = 5; COMMIT;		Thu ngân A hoàn tất xử lý, trừ tồn kho 3 cái. Giá trị tồn kho trong cơ sở dữ liệu được cập nhật thành 17.
	UPDATE SANPHAM SET SOLUONGTON = 20 - 5 WHERE MASP = 5; COMMIT;	Thu ngân B cũng hoàn tất xử lý, trừ tồn kho 5 cái. Tuy nhiên, do B đọc giá trị cũ (20), kết quả ghi vào cơ sở dữ liệu là 15, ghi đè lên kết quả của A.

4.3.1.3. Phân tích vấn đề

- **Vấn đề:** Số lượng tồn kho của sản phẩm X đúng phải là $20 - 3 - 5 = 12$ cái, tuy nhiên giá trị thực tế trong cơ sở dữ liệu lúc này là 15 cái. Giao dịch trừ kho của thu ngân A (từ 20 xuống 17) đã bị ghi đè hoàn toàn bởi giao dịch của thu ngân B (từ 20 xuống 15), dẫn đến mất mát 3 cái sản phẩm trong dữ liệu.
- **Nguyên nhân:** Khi không sử dụng mệnh đề FOR UPDATE, Oracle cho phép cả hai session đọc cùng một giá trị tồn kho mà không có cơ chế chặn lẫn nhau. Session B đọc giá trị trước khi session A kịp cập nhật và COMMIT, dẫn đến session B tính toán dựa trên dữ liệu đã lỗi thời và ghi đè kết quả.
- **Cách giải quyết:** Sử dụng mệnh đề SELECT ... FOR UPDATE như trong procedure PROC_TAODONHANG hiện tại của hệ thống. Khi session A thực hiện SELECT ... FOR UPDATE trên dòng sản phẩm X, dòng dữ liệu đó sẽ bị khóa. Session B khi thực hiện cùng câu lệnh sẽ bị chặn cho đến khi session A hoàn tất và gọi COMMIT. Sau khi khóa được giải phóng, session B đọc lại tồn kho với giá trị mới nhất (17 cái), kiểm tra đủ hàng ($17 \geq 5$), và trừ tiếp, tồn kho cuối cùng là 12 cái, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

4.3.2. Unrepeatable read

4.3.2.1. Mô tả tình huống

Giả sử nhân viên quản lý đang xem thông tin điểm tích lũy của một khách hàng với MAKH = 101, điểm hiện tại là 500 để chuẩn bị lập báo cáo chương trình khuyến mãi. Trong khi nhân viên quản lý đang thao tác, một thu ngân tại quầy thực hiện thanh toán đơn hàng trị giá 500.000đ cho chính khách hàng đó. Hệ thống tự động gọi procedure PROC_THANHTOANVATHANGHANG để cộng điểm tích lũy ($500.000đ \div 10.000 = 50$ điểm). Khi nhân viên quản lý xem lại thông tin khách hàng, điểm tích lũy đã thay đổi từ 500 thành 550, dẫn đến tình huống Unrepeatable read.

4.3.2.2. Kịch bản tái hiện

Bảng 4.6. Kịch bản tái hiện vấn đề Unrepeatable read trong hệ thống H3K Bakery

Session 1 (S1 — Quản lý)	Session 2 (S2 — Thu ngân)	Giải thích
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;		S1 sử dụng mức cô lập mặc định của Oracle là Read Committed.

SELECT DIEMTICHLUY FROM KHACHHANG WHERE MAKH = 101; → Kết quả: 500 điểm		Nhân viên quản lý thực hiện truy vấn và nhận được điểm tích lũy của khách hàng là 500 điểm.
	CALL PROC_THANHTOANVATHANGHANG (15, 101, 500000); → Procedure cộng 50 điểm → COMMIT;	Thu ngân thanh toán đơn hàng. Procedure tự động tính điểm ($500.000 \div 10.000 = 50$), cộng dồn vào điểm hiện tại, và commit giao dịch.
SELECT DIEMTICHLUY FROM KHACHHANG WHERE MAKH = 101; → Kết quả: 550 điểm		Nhân viên quản lý thực hiện lại cùng truy vấn và nhận được kết quả 550 điểm, khác với lần đọc trước đó.

4.3.2.3. Phân tích vấn đề

- **Vấn đề:** Nhân viên quản lý thực hiện cùng một câu truy vấn hai lần trong cùng một phiên làm việc, tuy nhiên kết quả hai lần đọc lại khác nhau (500 điểm và 550 điểm). Điều này khiến báo cáo có thể không nhất quán nếu dữ liệu bị thay đổi giữa các lần đọc.
- **Nguyên nhân:** Mức cô lập Read Committed chỉ đảm bảo rằng mỗi câu truy vấn chỉ nhìn thấy dữ liệu đã được COMMIT. Tuy nhiên, giữa hai lần truy vấn của S1, session S2 đã thực hiện cập nhật điểm tích lũy và COMMIT, khiến lần đọc thứ hai của S1 nhìn thấy giá trị mới.
- **Cách giải quyết:** Sử dụng mức cô lập SERIALIZABLE cho các phiên đọc báo cáo. Khi đó, toàn bộ các truy vấn trong cùng một Transaction sẽ nhìn thấy snapshot dữ liệu cố định tại thời điểm Transaction bắt đầu, bất kể các session khác có COMMIT thay đổi hay không. Trong hệ thống hiện tại, lớp ThongKeDAO.java đã triển khai phương thức kết nối chuyên dụng cho báo cáo:

```
//Trích từ ThongKeDAO.java
private Connection moKetNoiBaoCao() throws Exception {
    Connection conn = moKetNoi();
    conn.setAutoCommit(false);

    conn.setTransactionIsolation(Connection.TRANSACTION_SERIALIZABLE);
}
```

```
return conn;
}
```

4.3.3. Phantom read

4.3.3.1. Mô tả tình huống

Giả sử nhân viên quản lý đang thống kê số lượng đơn hàng trong ngày để chuẩn bị báo cáo cuối ca. Trong khi nhân viên quản lý đang thao tác, thu ngân tại quầy tạo thêm một đơn hàng mới thông qua procedure PROC_TAODONHANG. Khi nhân viên quản lý thực hiện lại truy vấn thống kê, số lượng đơn hàng đã tăng thêm do xuất hiện bản ghi mới, dẫn đến tình huống Phantom read.

4.3.3.2. Kịch bản tái hiện

Bảng 4.7. Kịch bản tái hiện vấn đề Phantom read trong hệ thống H3K Bakery

Session 1 (S1 — Quản lý)	Session 2 (S2 — Thu ngân)	Giải thích
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;		S1 sử dụng mức cô lập Read Committed.
SELECT COUNT(*) FROM DONDATHANG WHERE TRUNC(NGAYLAP) = TRUNC(SYSDATE); → Kết quả: 10 đơn		Nhân viên quản lý đếm số đơn hàng trong ngày và nhận được kết quả 10 đơn.
	CALL PROC_TAODONHANG(...); COMMIT;	Thu ngân tạo đơn hàng mới cho khách. Procedure thực hiện thêm mới vào bảng đơn đặt hàng và COMMIT thành công.
SELECT COUNT(*) FROM DONDATHANG WHERE TRUNC(NGAYLAP) = TRUNC(SYSDATE); → Kết quả: 11 đơn		Nhân viên quản lý thực hiện lại cùng truy vấn, lần này kết quả là 11 đơn, xuất hiện thêm một bản ghi mới mà lần đọc trước không có.

4.3.3.3. Phân tích vấn đề

- **Vấn đề:** Nhân viên quản lý thực hiện cùng một câu truy vấn đếm số đơn hàng hai lần, kết quả khác nhau (10 đơn và 11 đơn). Khác với Unrepeatable read là thay đổi giá trị của bản ghi đã tồn tại, Phantom read là sự xuất hiện hoặc biến mất của các bản ghi hoàn toàn mới trong tập kết quả.
- **Nguyên nhân:** Mức cô lập Read Committed ngăn được Dirty read nhưng không ngăn được Phantom read. Giữa hai lần truy vấn của S1, session S2 đã thực hiện thêm một bản mới vào bảng DONDATHANG và COMMIT, khiến tập kết quả của S1 thay đổi về số lượng dòng.
- **Cách giải quyết:** Sử dụng câu lệnh SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE để chuyển mức cô lập thành Serializable. Khi đó, S1 sẽ nhìn thấy snapshot dữ liệu cố định tại thời điểm bắt đầu transaction, không bị ảnh hưởng bởi các thêm hoặc xóa từ session khác.

4.3.4. Deadlock

4.3.4.1. Mô tả tình huống

Giả sử tiệm bánh có hai nhân viên bếp cùng thực hiện xuất kho nguyên liệu để sản xuất bánh. Nhân viên A xuất kho cho bánh X có công thức cần bột mì MANL=3 và bơ MANL=7, khóa theo thứ tự 3 đến 7. Nhân viên B xuất kho cho bánh Y có công thức cần bơ MANL=7 và bột mì MANL=3, khóa theo thứ tự 7 đến 3. Do hai session khóa nguyên liệu theo thứ tự ngược nhau, mỗi session giữ khóa mà session kia cần, tạo thành chu kỳ chờ đợi vô hạn, đây là tình huống deadlock.

4.3.4.2. Kịch bản tái hiện

Bảng 4.8. Kịch bản tái hiện vấn đề Deadlock trong hệ thống H3K Bakery

Session 1 (S1 — NV bếp A)	Session 2 (S2 — NV bếp B)	Giải thích
SELECT SOLUONGTONTONG INTO V_TON FROM NGUYENLIEU WHERE MANL = 3 FOR UPDATE;		S1 khóa dòng nguyên liệu bột mì có MANL=3 thành công.
	SELECT SOLUONGTONTONG INTO V_TON FROM NGUYENLIEU WHERE MANL = 7 FOR UPDATE;	S2 khóa dòng nguyên liệu bơ có MANL=7 thành công.

SELECT SOLUONGTONTONG INTO V_TON FROM NGUYENLIEU WHERE MANL = 7 FOR UPDATE; → BLOCKED		S1 cần khóa MANL=7 nhưng dòng này đang bị S2 giữ. S1 phải chờ S2 giải phóng.
	SELECT SOLUONGTONTONG INTO V_TON FROM NGUYENLIEU WHERE MANL = 3 FOR UPDATE; → ORA-00060: Deadlock detected	S2 cần khóa MANL=3 nhưng dòng này đang bị S1 giữ. Cả hai session chờ đợi lẫn nhau tạo thành một chu kỳ. Khi đó, Oracle sẽ tự động phát hiện lỗi này và buộc một trong hai session phải chấm dứt để hoàn tác toàn bộ thao tác, nhường tài nguyên cho session còn lại tiếp tục.

4.3.4.3. Phân tích vấn đề

- **Vấn đề:** Cả hai session đều chờ đợi lẫn nhau giải phóng khóa, tạo thành chu kỳ chờ đợi vô hạn. Oracle tự động phát hiện Deadlock và chọn một session để ROLLBACK, trả về lỗi ORA-00060.
- **Nguyên nhân:** Hai session khóa các nguyên liệu theo thứ tự ngược nhau (S1: MANL 3 đến 7, S2: MANL 7 đến 3). Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây Deadlock trong hệ thống cơ sở dữ liệu.
- **Cách giải quyết:** Áp dụng kỹ thuật **Lock Ordering**, quy ước tất cả các session đều khóa nguyên liệu theo cùng một thứ tự cố định như là theo MANL tăng dần. Trong hệ thống hiện tại, procedure PROC_XUATKHOSANXUAT đã triển khai giải pháp này thông qua Cursor có mệnh đề ORDER BY:

```
-- Trích từ PROC_XUATKHOSANXUAT
CURSOR C_CONGTHUC IS
    SELECT C.MANL, N.TENNL,
(C.SOLUONGTIEUHAO * P_SOLUONGSANXUAT) AS TONG_CAN_DUNG
FROM CONGTHUC C
JOIN NGUYENLIEU N ON C.MANL = N.MANL
WHERE C.MASP = P_MASP
ORDER BY C.MANL ASC;
-- Lock Ordering: luôn lock theo MANL tăng dần để ngăn Deadlock
```

Nhờ mệnh đề ORDER BY C.MANL ASC, dù hai nhân viên xuất kho cho hai loại bánh khác nhau, hệ thống đều khóa các nguyên liệu theo thứ tự MANL

tăng dần. Điều này loại bỏ khả năng xảy ra chu kỳ chờ đợi, ngăn chặn deadlock triệt để.

4.4. Minh họa đồ án ở mức chương trình

4.4.1. Lost update

4.4.1.1. Tình huống

Để minh họa vấn đề Lost update ở mức ứng dụng Java, nhóm thực hiện kịch bản sau:

- Thu ngân 1 thực hiện tạo đơn hàng bán 3 cái sản phẩm X, tồn kho hiện tại là 20 cái.
- Ngay sau đó, thu ngân 2 thực hiện tạo đơn hàng bán 5 cái cùng sản phẩm X, trong khi giao dịch của thu ngân 1 chưa được COMMIT.
- Thu ngân 1 hoàn tất giao dịch thành công.
- Thu ngân 2 hoàn tất giao dịch thành công.
- Tồn kho sản phẩm X lúc này chỉ giảm 5 cái (còn 15) thay vì giảm 8 cái (còn 12) như kỳ vọng.

4.4.1.2. Các bước giả lập

Để tái hiện vấn đề lost update trên giao diện ứng dụng Java, cần thực hiện các bước chuẩn bị sau:

- **Bước 1:** Thêm dòng lệnh khóa database 10 giây vào cuối procedure tạo đơn hàng để giả lập độ trễ xử lý.
- **Bước 2:** Kiểm tra tồn kho sản phẩm X trong cơ sở dữ liệu, xác nhận giá trị là 20 cái.
- **Bước 3:** Mở cửa sổ ứng dụng thứ nhất, đăng nhập vào tài khoản thu ngân 1 và chuyển đến giao diện tạo đơn hàng
- **Bước 4:** Mở cửa sổ ứng dụng thứ hai (chạy thêm một tiến trình Java riêng biệt), đăng nhập vào tài khoản thu ngân 2 và chuyển đến giao diện tạo đơn hàng.
- **Bước 5:** Trên cửa sổ ứng dụng 1, thu ngân 1 chọn sản phẩm X, nhập số lượng 3, rồi bấm nút thanh toán.
- **Bước 6:** Trong khoảng 10 giây procedure đang tạm dừng (giao dịch của thu ngân 1 chưa COMMIT), trên cửa sổ ứng dụng 2, thu ngân 2 chọn cùng sản phẩm X, nhập số lượng 5, rồi bấm nút thanh toán.

4.4.1.3. Thực hiện

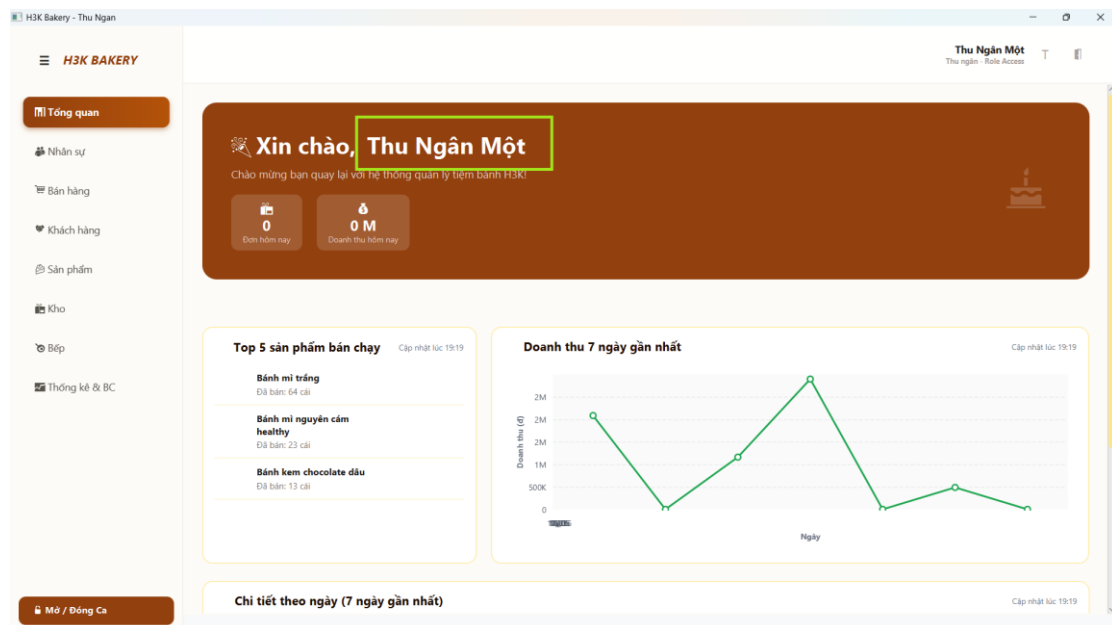
Dưới đây là mô tả chi tiết từng bước thao tác trên giao diện:

1. Kiểm tra tồn kho ban đầu của sản phẩm X là 20 cái, có thể xác nhận qua giao diện quản lý sản phẩm



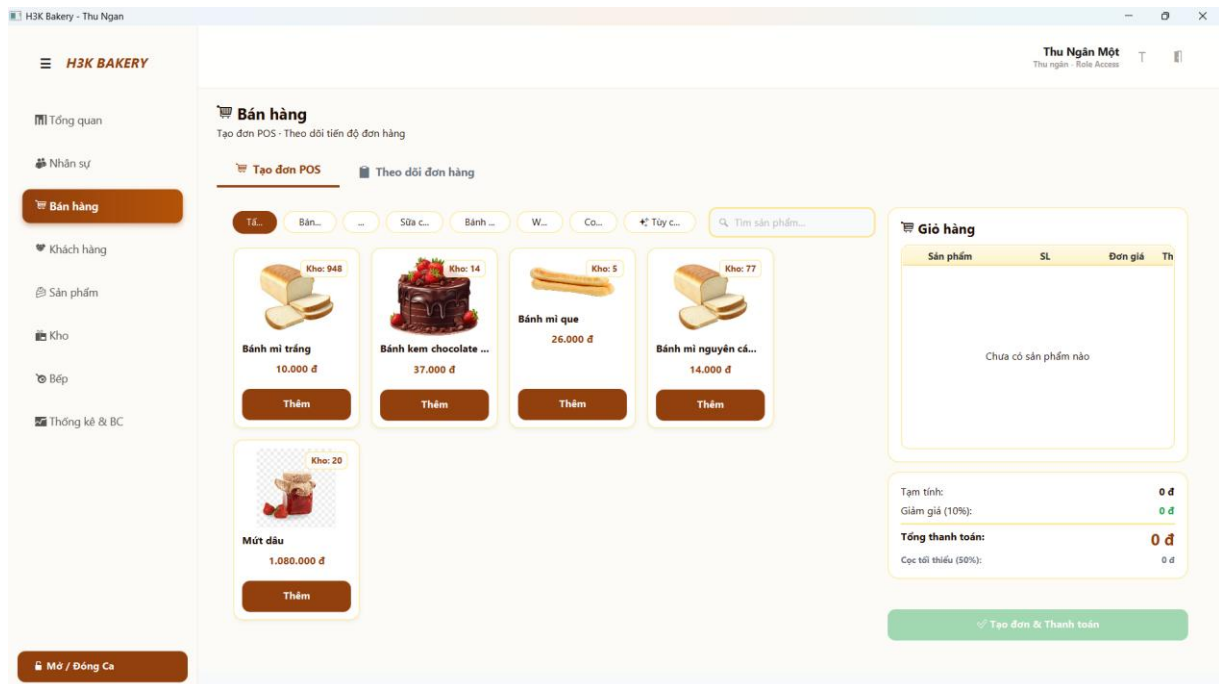
Hình 4.1. Tồn kho ban đầu của sản phẩm mứt dâu

2. Thực hiện đăng nhập vào tài khoản thu ngân thứ 1.



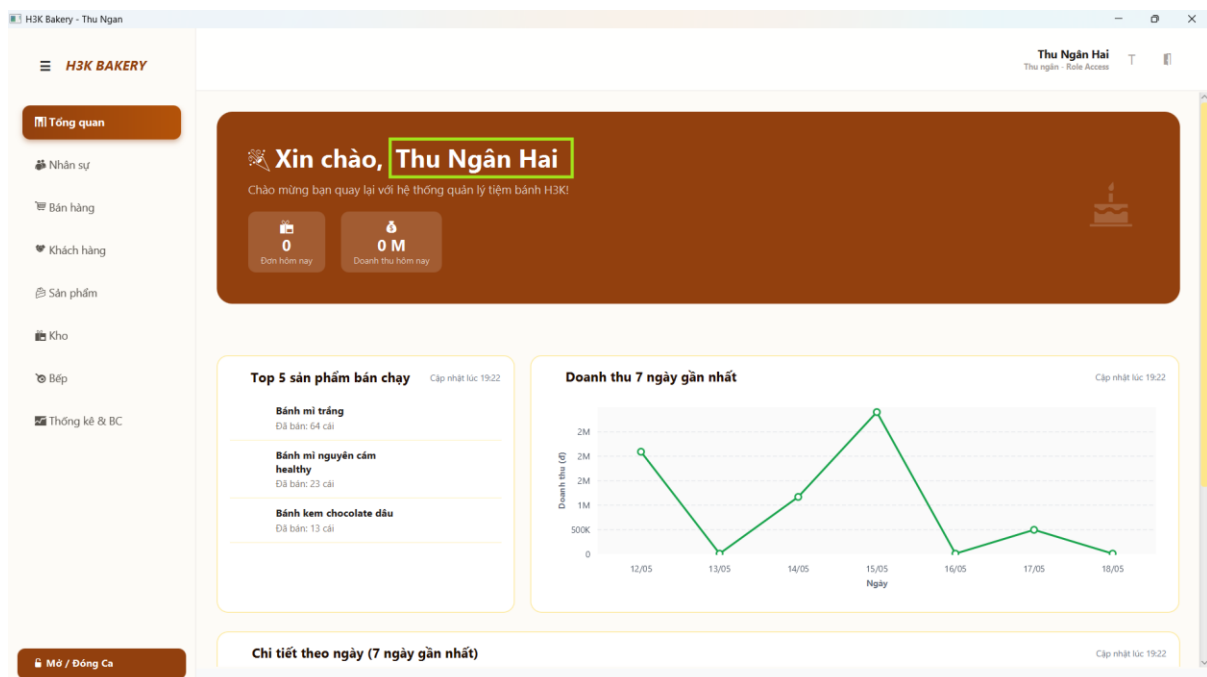
Hình 4.2. Màn hình đăng nhập của tài khoản thu ngân thứ 1

- Chuyển đến giao diện tạo đơn hàng, chọn sản phẩm X, nhập số lượng 3 cái.



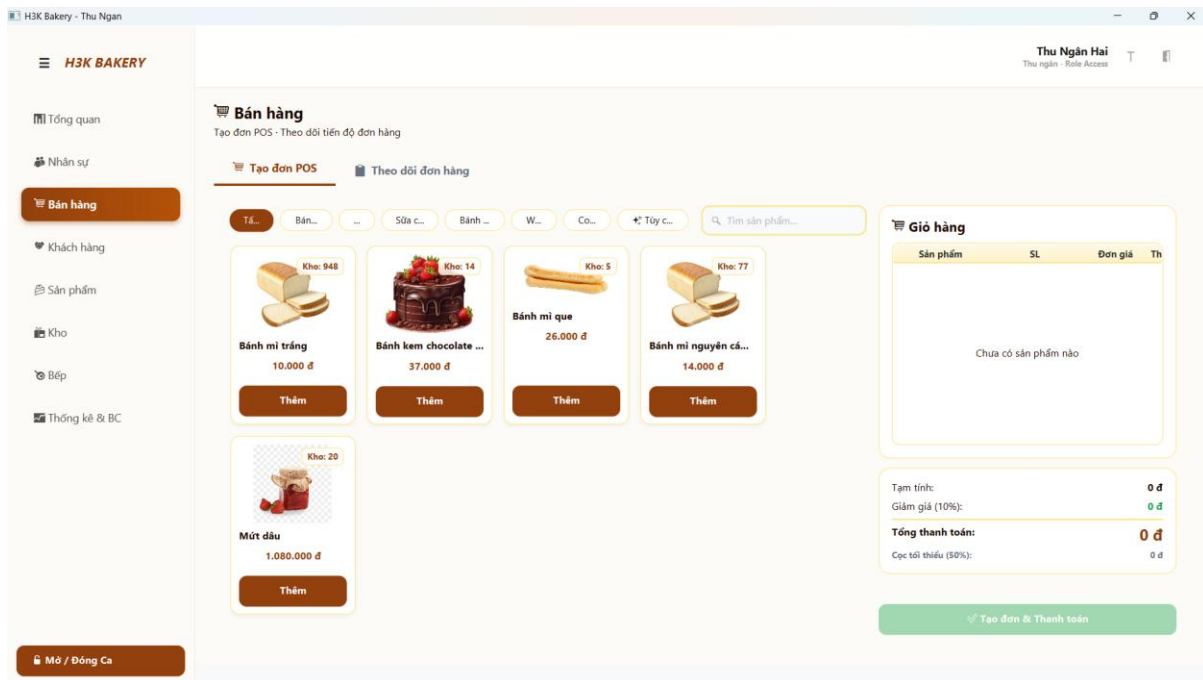
Hình 4.3. Màn hình bán hàng của tài khoản thu ngân thứ 1

3. Thực hiện đăng nhập vào tài khoản thu ngân thứ 2.



Hình 4.4. Màn hình đăng nhập của tài khoản thu ngân thứ 2

- Chuyển đến giao diện tạo đơn hàng, chọn cùng sản phẩm X, nhập số lượng 5 cái.



Hình 4.5. Màn hình bán hàng của tài khoản thu ngân thứ 2

4. Thu ngân 1 bấm nút **Thanh toán**. Ứng dụng gọi `DonHangDAO.taoDonHang()`, procedure tạo đơn hàng thực thi và đang trong giai đoạn sleep 10 giây.
5. Trong khoảng thời gian sleep, thu ngân 2 bấm nút **Thanh toán**. Ứng dụng cũng gọi `DonHangDAO.taoDonHang()` và procedure đọc tồn kho = 20, đây là giá trị cũ, do không có FOR UPDATE, kiểm tra đủ hàng ($20 \geq 5$), và tiến hành xử lý.
6. Cả hai giao dịch hoàn tất thành công. Kiểm tra trong cơ sở dữ liệu:
 - Bảng DONDATHANG: có 2 đơn hàng mới được tạo.
 - Bảng CTDONHANG: có 2 bản ghi ghi nhận bán 3 cái và 5 cái sản phẩm X.
 - Bảng SANPHAM: cột SOLUONGTON = **15** (thay vì 12 như kỳ vọng).
7. Vấn đề: Tồn kho đúng phải là $20 - 3 - 5 = 12$ cái, tuy nhiên thực tế chỉ còn 15 cái. Giao dịch trừ kho của thu ngân 1 đã bị ghi đè hoàn toàn bởi thu ngân 2, gây ra tình trạng Lost update. Hệ thống ghi nhận đã bán 8 cái nhưng kho chỉ trừ 5 cái, dẫn đến sai lệch dữ liệu nghiêm trọng.

4.4.1.4. Giải pháp

Khôi phục lại mệnh đề FOR UPDATE trong procedure tạo đơn hàng và đảm bảo tầng Java gọi procedure với chế độ explicit transaction. Trong hệ thống hiện tại, lớp `DonHangDAO.java` đã triển khai đầy đủ cơ chế này:

```
// Trích từ DonHangDAO.java
public int taoDonHang(DonDatHangDTO donDatHang, List<CTDonHangDTO>
dsCtDonHang, List<CTDonTuyChinhDTO> dsCtTuyChinh) throws Exception {
    Connection conn = null;
```

```

try {
    conn = moKetNoi();
    conn.setAutoCommit(false);    // Bắt đầu explicit transaction
    int maDon = taoDonHangWithConn(conn, donDatHang,
dsCtDonHang, dsCtTuyChinh);
    conn.commit();
    return maDon;
} catch (Exception e) {
    if (conn != null) { try { conn.rollback(); } catch
(Exception ignored) {} }
    handleException("taoDonHang", e);
} finally {
    if (conn != null) { try { conn.setAutoCommit(true);
conn.close(); } catch (Exception ignored) {} }
}
return -1;
}

```

Khi setAutoCommit(false) được bật, câu lệnh SELECT ... FOR UPDATE bên trong procedure sẽ giữ khóa trên dòng sản phẩm cho đến khi Java gọi conn.commit(). Nhờ vậy, session thứ hai sẽ bị chặn tại câu lệnh FOR UPDATE cho đến khi session thứ nhất hoàn tất.

4.4.1.5. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp

Khi mô phỏng lại trường hợp trên với FOR UPDATE được khôi phục:

- Thu ngân 1 bấm thanh toán thì procedure thực thi, khóa dòng sản phẩm X, trừ tồn kho từ 20 xuống 17.
- Thu ngân 2 bấm thanh toán thì procedure thực thi nhưng bị chặn tại câu lệnh SELECT ... FOR UPDATE, phải chờ thu ngân 1 COMMIT.
- Sau khi thu ngân 1 COMMIT, khóa được giải phóng. Thu ngân 2 tiếp tục, đọc tồn kho mới nhất = 17, kiểm tra đủ hàng ($17 \geq 5$), trừ tiếp tồn kho = **12**.
- Dữ liệu trong bảng đơn đặt hàng, chi tiết đơn hàng và sản phẩm đều chính xác và nhất quán.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

CHƯƠNG 6. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

6.1. Ngôn ngữ lập trình và nền tảng

6.1.1. Java 21

Hệ thống quản lý tiệm bánh H3K Bakery được phát triển trên nền tảng Java phiên bản 21 mang tính chất hỗ trợ dài hạn mới nhất của hãng Oracle. Phiên bản này cung cấp hiệu năng vượt trội so với các thế hệ trước nhờ cải tiến bộ thu gom rác ZGC thế hệ mới, hỗ trợ luồng ảo giúp xử lý đồng thời hiệu quả hơn và tích hợp hệ thống quản lý mô đun JPMS cho phép kiểm soát chặt chẽ phạm vi truy cập giữa các thành phần trong dự án.

Dự án tiến hành khai báo mô đun tường minh thông qua tệp cấu hình thông tin mô đun `module-info.java` mang định danh `BakeryManagementSystem`, nhằm đảm bảo mỗi gói lệnh chỉ được phép truy cập từ bên ngoài khi được cấp quyền rõ ràng thông qua từ khóa `exports`. Cơ chế mô đun mở được áp dụng để cho phép hệ thống phản chiếu từ thư viện `JavaFX` khi nạp tệp giao diện `FXML` và từ thư viện `JasperReports` khi biên dịch mẫu báo cáo tại thời điểm ứng dụng đang chạy.

6.1.2. JavaFX 21

`JavaFX` là bộ thư viện giao diện đồ họa chính thức dành cho ứng dụng máy tính để bàn trên nền tảng Java. Hệ thống sử dụng thư viện `JavaFX` phiên bản 21.0.7 kết hợp với ba thành phần mô đun cốt lõi bao gồm:

- **javafx-controls:** Cung cấp toàn bộ các thành phần giao diện trực quan như bảng dữ liệu, trường nhập liệu, nút bấm, hộp chọn, thanh cuộn và hộp thoại thông báo.
- **javafx-fxml:** Hỗ trợ tách biệt phần thiết kế giao diện khỏi mã nguồn xử lý logic bằng cách khai báo bố cục trong tệp `FXML` theo định dạng ngôn ngữ cấu trúc XML, sau đó hệ thống sẽ tự động liên kết với lớp điều khiển Java tại thời điểm khởi chạy.
- **javafx-swing:** Đóng vai trò cầu nối giữa hệ thống giao diện mới `JavaFX` và thư viện giao diện truyền thống `Swing`, phục vụ mục đích tích hợp các thành phần kế thừa đặc thù khi hệ thống có nhu cầu.

Toàn bộ hệ thống được xây dựng dựa trên 54 tệp giao diện `FXML`, được thiết kế trực quan thông qua công cụ `Scene Builder` và được đồng bộ hóa phong cách hiển thị qua một tệp định kiểu `CSS` duy nhất mang tên `bakery.css`.

6.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

6.2.1. Oracle Database

Hệ thống sử dụng Oracle Database làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cốt lõi, kết nối trực tiếp thông qua trình điều khiển JDBC chính thức ojdbc8 phiên bản 21.9.0.0. Đây là trình điều khiển được hãng Oracle khuyến nghị đặc biệt cho các ứng dụng viết bằng Java, hỗ trợ tương thích đầy đủ các tính năng nâng cao của cơ sở dữ liệu bao gồm kiểu dữ liệu tùy biến, con trỏ tham chiếu và khả năng gọi thực thi các thủ tục lưu trữ nội bộ.

Chuỗi kết nối mặc định sử dụng giao thức Thin JDBC trỏ hướng đến địa chỉ máy chủ cục bộ, cho phép ứng dụng giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu mà không đòi hỏi cài đặt thêm phần mềm trung gian Oracle Client. Toàn bộ thông tin kết nối mạng được tách biệt ra tệp cấu hình thuộc tính nhằm tạo sự linh hoạt khi di chuyển hệ thống giữa các môi trường triển khai khác nhau mà không cần tiến hành biên dịch lại mã nguồn.

Toàn bộ logic nghiệp vụ quan trọng được triển khai chặt chẽ ngay tại tầng cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống 17 trigger, 17 stored procedure, 11 function và 8 view. Cấu trúc này nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu hoàn toàn độc lập với các thao tác từ tầng ứng dụng.

6.3. Kiến trúc ứng dụng

6.3.1. Mô hình MVP

Hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc MVP với ba tầng tách biệt rõ ràng, được tổ chức thành các gói lệnh phân nhánh logic chặt chẽ bao gồm:

Tầng Model được tổ chức tại gói lệnh định danh `com.bakery.model` và chia thành hai nhóm thành phần chuyên biệt. Thành phần thứ nhất là các lớp DAO nằm trong thư mục `com.model.dao`, đóng vai trò truy xuất và giao tiếp dữ liệu trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua JDBC. Mỗi lớp DAO chỉ đảm nhiệm gọi stored procedure hoặc function tương ứng chứ không thực hiện câu lệnh DML trực tiếp vào bảng vật lý. Thành phần thứ hai là các đối tượng DTO thuộc thư mục `model.dto`, đảm nhiệm việc luân chuyển thông tin an toàn giữa các tầng kiến trúc dưới dạng các đối tượng truyền tải dữ liệu thuần túy mà không chứa bất kỳ logic nghiệp vụ nào.

Tầng View thuộc gói lệnh định danh `com.bakery.views` bao gồm hai phân nhóm nhỏ. Nhóm Interfaces tại thư mục `views.interfaces` định nghĩa các giao diện hợp đồng giao tiếp giữa View và Presenter, trong đó mỗi màn hình đều khai báo một giao diện riêng kế thừa từ giao diện cơ sở `IBaseView`. Nhóm Controllers đặt tại thư mục `views.controllers` chứa các lớp điều khiển JavaFX liên kết trực tiếp với tệp FXML, chịu trách nhiệm tiếp nhận sự kiện thao tác từ người dùng và chuyển tiếp cho tầng Presenter xử lý.

Tầng Presenter tại gói lệnh định danh `com.bakery.presenters` đóng vai trò trung gian điều phối luồng dữ liệu giữa Model và View. Toàn bộ các lớp Presenter đều kế thừa từ lớp trừu tượng cơ sở `BasePresenter`. Lớp này chuyên cung cấp nền tảng thực thi tác vụ bất đồng bộ trên luồng nền, đồng thời có khả năng tự động cập nhật kết quả ngược lên giao diện thông qua phương thức `Platform.runLater`. Cơ chế thông minh này giúp đảm bảo phần hiển thị giao diện không bị đóng băng khi hệ thống thực thi các truy vấn cơ sở dữ liệu tốn thời gian.

Bên cạnh ba tầng kiến trúc cốt lõi, hệ thống còn mở rộng thêm **Tầng Service** tại gói lệnh `com.bakery.services` nhằm đóng gói các quy trình nghiệp vụ phức tạp đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lớp DAO, điển hình như quy trình thanh toán kết hợp tích điểm và thăng hạng thành viên. Kế đến là **Tầng Utilities** tại gói lệnh `com.bakery.utils` đóng vai trò tập hợp các lớp tiện ích dùng chung bao gồm chức năng quản lý mạng kết nối cơ sở dữ liệu `DBConnect`, duy trì phiên đăng nhập `SessionContext`, định dạng hiển thị tiền tệ `CurrencyFormatter`, hỗ trợ hiển thị hộp thoại `DialogHelper` và kết xuất báo cáo điện tử `JasperReportUtils`.

6.3.2. Quản lý phiên đăng nhập

Phiên hoạt động của người dùng được quản lý tập trung thông qua lớp lưu trữ ngữ cảnh `SessionContext` theo mẫu thiết kế Singleton khởi tạo một lần duy nhất. Tại thời điểm xác thực tài khoản thành công, hệ thống sẽ tự động tạo ra một đối tượng `AuthSession` bất biến mang thông tin định danh nhân viên, vai trò nghiệp vụ, tên tài khoản và tập hợp quyền hạn truy cập. Đối tượng bảo mật này được lưu trữ thường trực trong vùng nhớ ứng dụng và được các phân hệ khác truy xuất liên tục khi cần kiểm tra quyền hạn thao tác hoặc ghi nhận lịch sử vào sổ nhật ký hệ thống.

6.4. Thư viện và công cụ hỗ trợ

6.4.1. Thư viện kết xuất báo cáo

JasperReports 6.21.3 là công cụ kết xuất tài liệu chính của hệ thống, mang khả năng xuất báo cáo trực tiếp sang các định dạng văn bản PDF và bảng tính Excel. Các biểu mẫu được thiết kế sẵn thông qua công cụ `Jaspersoft Studio` dưới định dạng tệp `JRXML`, sau đó được ứng dụng biên dịch và nhúng dữ liệu linh hoạt tại thời điểm hệ thống vận hành. Nguồn tài liệu hỗ trợ bốn nhóm báo cáo chính bao gồm hóa đơn bán hàng, chứng từ kho bãi, lịch sử mua sắm và báo cáo tổng hợp kinh doanh. Nhóm phát triển đã tích hợp thêm gói phông chữ `jasperreports-fonts` chứa kiểu chữ `DejaVu Sans` để đảm bảo toàn bộ văn bản xuất ra hiển thị tiếng Việt có dấu một cách hoàn hảo.

Apache POI 5.3.0 là thư viện hỗ trợ đọc và tương tác với cấu trúc tệp bảng tính Excel định dạng `OOXML`, phục vụ trực tiếp cho tính năng nhập kho nguyên liệu với số lượng lớn thông qua tệp dữ liệu được chuẩn bị sẵn.

6.4.2. Thư viện bảo mật

JBCrypt 0.4 cung cấp thuật toán băm mật khẩu mã hóa một chiều BCrypt hiện đại, đảm bảo mật khẩu của toàn bộ nhân sự được lưu trữ an toàn tuyệt đối dưới hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thuật toán này tự động phát sinh một giá trị muối ngẫu nhiên cho từng lượt băm, giúp hệ thống miễn nhiễm hoàn toàn với các cuộc tấn công dò mật khẩu bằng bảng tra ngược.

JWT 0.12.5 là bộ thư viện hỗ trợ khởi tạo và giải mã chuỗi mã thông báo chuẩn JSON Web Token, phục vụ cho cơ chế xác thực phiên người dùng theo mô hình phi trạng thái khi hệ thống xuất hiện nhu cầu mở rộng.

6.4.3. Thư viện gửi thư điện tử

Jakarta Mail 2.0.1 mang đến giải pháp tích hợp giao thức gửi thư điện tử SMTP, phục vụ duy nhất cho chức năng gửi mã số xác thực một lần qua hòm thư khi người dùng có nhu cầu khôi phục mật khẩu bị quên.

6.4.4. Thư viện xử lý dữ liệu

Gson 2.11.0 do Google phát triển đóng vai trò làm công cụ chuyển đổi dữ liệu hai chiều giữa đối tượng Java và chuỗi định dạng JSON. Thư viện này hỗ trợ nén toàn bộ thông tin chi tiết của một đơn hàng thành một chuỗi dữ liệu duy nhất trước khi truyền vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu, giúp giảm thiểu đáng kể số lượng luồng kết nối mạng.

6.4.5. Kiểm thử tự động

JUnit 5.10.2 là bộ khung tiêu chuẩn dành cho việc viết kịch bản kiểm thử đơn vị tự động, đảm bảo mọi thuật toán tại tầng dịch vụ và tầng truy xuất dữ liệu hoạt động chính xác trước khi ứng dụng được biên dịch chính thức.

6.5. Công cụ phát triển

6.5.1. Apache Maven

Dự án sử dụng Apache Maven làm công cụ quản lý xây dựng và phụ thuộc. Toàn bộ thư viện bên thứ ba được khai báo tập trung trong tệp pom.xml với phiên bản cố định, đảm bảo mọi thành viên trong nhóm sử dụng cùng một bộ thư viện khi biên dịch và chạy ứng dụng. Maven cũng hỗ trợ đóng gói ứng dụng thành tệp JAR kèm toàn bộ phụ thuộc thông qua bộ trợ maven-assembly-plugin, thuận tiện cho việc phân phối và triển khai.

6.5.2. Git và GitHub

Mã nguồn được quản lý phiên bản bằng Git và lưu trữ tập trung trên GitHub. Nhóm phát triển áp dụng quy trình làm việc phân nhánh: mỗi tính năng hoặc bản sửa lỗi được phát triển trên nhánh riêng, sau đó tạo yêu cầu hợp nhất để các thành viên

khác rà soát mã nguồn trước khi đưa vào nhánh chính. Quy trình này giúp phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn và duy trì chất lượng mã nguồn đồng đều.

6.5.3. Scene Builder

Scene Builder là công cụ thiết kế giao diện trực quan cho JavaFX, cho phép kéo thả các thành phần giao diện và xuất kết quả dưới dạng tệp FXML. Việc sử dụng Scene Builder giúp tách biệt hoàn toàn công việc thiết kế giao diện khỏi lập trình logic, đồng thời giúp các thành viên không chuyên về lập trình vẫn có thể tham gia chỉnh sửa bố cục màn hình.

6.5.4. Jaspersoft Studio

Jaspersoft Studio là môi trường phát triển tích hợp chuyên dụng để thiết kế mẫu báo cáo JasperReports. Công cụ cung cấp trình soạn thảo trực quan cho phép kéo thả các thành phần báo cáo như tiêu đề, bảng dữ liệu, biểu đồ và mã vạch, sau đó xuất kết quả dưới dạng tệp JRXML để tích hợp vào ứng dụng.

6.5.5. Oracle SQL Development

Oracle SQL Developer là công cụ quản trị cơ sở dữ liệu miễn phí của Oracle, được sử dụng để viết và gỡ lỗi mã PL/SQL, quản lý cấu trúc bảng, kiểm tra dữ liệu và thực thi các kịch bản cài đặt cơ sở dữ liệu.

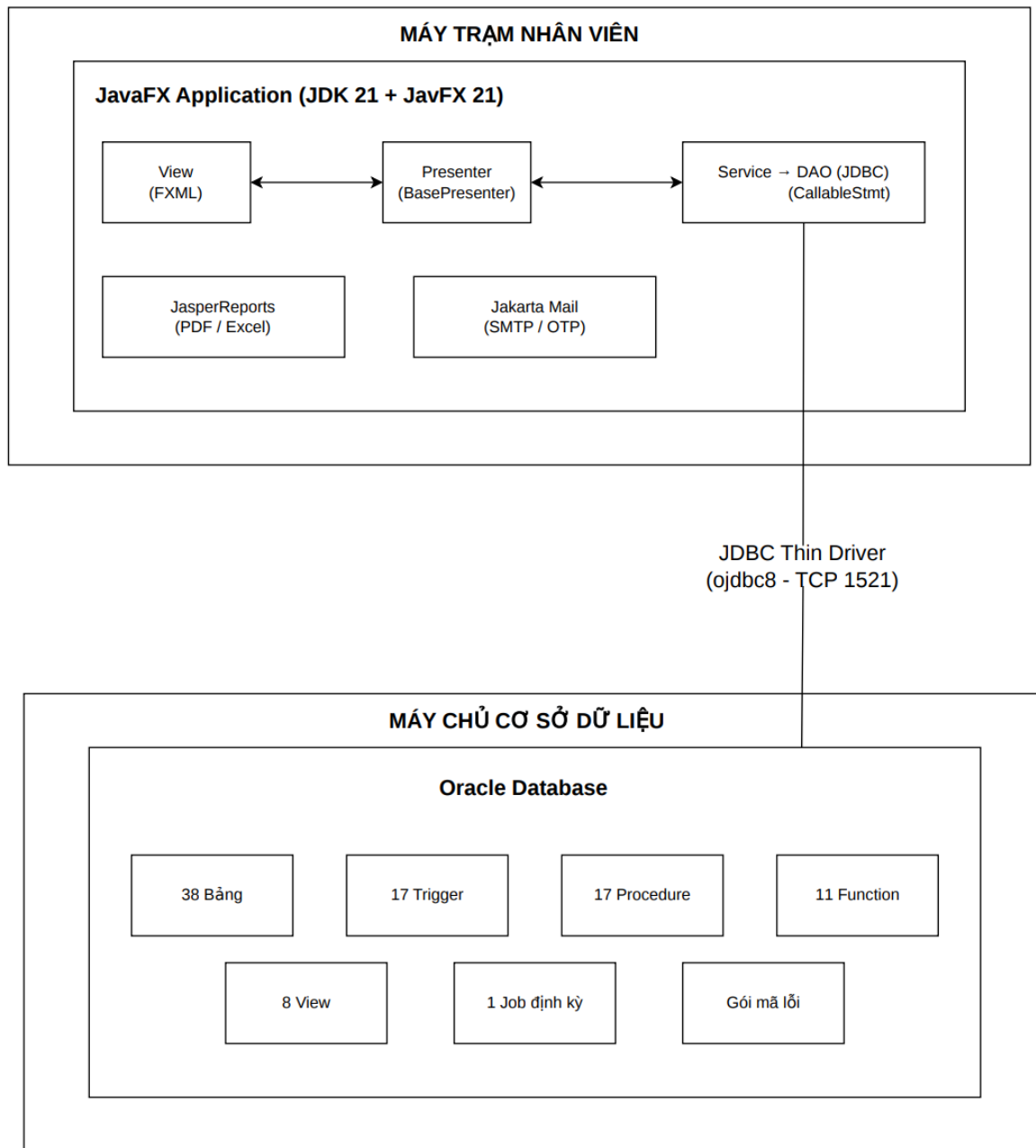
6.6. Bảng tổng hợp công nghệ

Bảng 6.1. Bảng tổng hợp công nghệ và phiên bản sử dụng trong hệ thống.

STT	Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
1	Ngôn ngữ lập trình	Java (JDK)	21	Ngôn ngữ phát triển chính
2	Giao diện người dùng	JavaFX	21.0.7	Xây dựng giao diện ứng dụng máy tính để bàn
3	Cơ sở dữ liệu	Oracle Database		Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
4	Trình điều khiển JDBC	ojdbc8	21.9.0.0	Kết nối Java với Oracle Database
5	Kết xuất báo cáo	JasperReports	6.21.3	Xuất hóa đơn, phiếu kho sang PDF và Excel
6	Xử lý Excel	Apache POI	5.3.0	Nhập dữ liệu hàng loạt từ tệp bảng tính

7	Băm mật khẩu	jBCrypt	0.4	Bảo mật mật khẩu người dùng
8	Xác thực phiên	JWT	0.12.5	Tạo và xác thực mã thông báo JWT
9	Gửi thư điện tử	Jakarta Mail	2.0.1	Gửi mã xác thực khôi phục mật khẩu
10	Xử lý JSON	Gson	2.11.0	Chuyển đổi dữ liệu Java–JSON cho Stored Procedure
11	Kiểm thử	JUnit	5.10.2	Kiểm thử đơn vị tự động
12	Quản lý xây dựng	Apache Maven		Quản lý phụ thuộc và đóng gói ứng dụng
13	Quản lý mã nguồn	Git + GitHub		Kiểm soát phiên bản và cộng tác nhóm
14	Thiết kế giao diện	Scene Builder		Thiết kế trực quan tệp FXML
15	Thiết kế báo cáo	Jaspersoft Studio		Thiết kế mẫu báo cáo JRXML
16	Quản trị cơ sở dữ liệu	Oracle SQL Developer		Viết và gỡ lỗi PL/SQL

6.7. Sơ đồ kiến trúc triển khai



Hình 6.1. Sơ đồ kiến trúc triển khai hệ thống H3K Bakery

Hệ thống triển khai theo mô hình hai tầng: tầng ứng dụng JavaFX chạy trực tiếp trên máy trạm của nhân viên, kết nối đến máy chủ Oracle Database thông qua giao thức JDBC Thin trên cổng TCP 1521. Mỗi máy trạm hoạt động độc lập với phiên đăng nhập và ca làm việc riêng biệt, trong khi cơ sở dữ liệu đóng vai trò trung tâm xử lý giao dịch và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu cho toàn bộ hệ thống.

CHƯƠNG 7. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN